

ÍNDICE INTERACTIVO

Fisiología - Banco completo de 500 preguntas

Haz clic en cualquier línea del índice para ir directamente al bloque.

También puedes abrir los marcadores laterales del visor de PDF para navegar más rápido.

Banco por capítulos

Banco por capítulos 75-82 - portada e instrucciones	p. 2
Capítulo 75 - Introducción a la endocrinología	p. 3
Capítulo 76 - Hormonas hipofisarias y control hipotalámico	p. 6
Capítulo 77 - Hormonas metabólicas tiroideas	p. 9
Capítulo 78 - Hormonas corticosuprarrenales	p. 12
Capítulo 79 - Insulina, glucagón y diabetes mellitus	p. 15
Capítulo 80 - PTH, calcitonina, vitamina D, calcio y fosfato	p. 18
Capítulo 81 - Funciones reproductoras y hormonales masculinas	p. 21
Capítulo 82 - Fisiología femenina previa al embarazo	p. 24
Gabarito - banco por capítulos 75-82	p. 27

Cuestionarios generales

Cuestionario 1 - mixto	p. 32
Gabarito - Cuestionario 1	p. 49
Cuestionario 2 - nuevas	p. 59
Gabarito - Cuestionario 2	p. 71
Cuestionario difíciles	p. 76
Gabarito - Cuestionario difíciles	p. 91

Banco de Preguntas - Endocrinología y Reproducción

Versión corregida: alternativas equilibradas y respuestas correctas en orden aleatorio

Capítulos 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 y 82 - 25 preguntas por capítulo (200 preguntas). Estilo de fijación: selección múltiple, distractores próximos, una sola respuesta correcta y gabarito fundamentado al final.

Instrucciones

Responda sin mirar el gabarito. Las alternativas fueron reescritas para que no delaten la correcta por ser más larga o más explicada; por eso varias opciones son conceptualmente cercanas y requieren comparar detalles fisiológicos.

Capítulo 75 - Introducción a la endocrinología

75.1. Respecto a los mensajeros químicos, señale la opción correcta:

- a) Endocrinas: pasan a sangre y actúan en células diana distantes.
- b) Autocrinas: viajan por el sistema porta hipofisario.
- c) Neurotransmisores: actúan por sangre sobre órganos lejanos.
- d) Paracrinas: actúan siempre sobre la misma célula secretora.

75.2. Una hormona neuroendocrina se diferencia porque:

- a) La fabrica el hígado para actuar como proteína plasmática.
- b) La secreta una neurona hacia la circulación sanguínea.
- c) La produce un adipocito y actúa solo en el mismo adipocito.
- d) La libera una célula epitelial solo dentro de una sinapsis.

75.3. Son clases químicas generales de hormonas, excepto:

- a) Derivados del aminoácido tirosina.
- b) Proteínas y polipéptidos.
- c) Polisacáridos hormonales nucleares.
- d) Esteroides derivados del colesterol.

75.4. Sobre hormonas peptídicas y proteicas, marque lo correcto:

- a) Se forman desde colesterol en la mitocondria y no se almacenan.
- b) Se forman como preprohormonas en el retículo endoplásmico rugoso.
- c) Se sintetizan libres en plasma y luego entran por endocitosis.
- d) Se yodan en la tiroglobulina dentro del coloide tiroideo.

75.5. Respecto a las hormonas esteroideas, señale lo correcto:

- a) Se almacenan en vesículas junto con fragmentos inactivos.
- b) Son hidrosolubles y circulan casi siempre sin proteínas.
- c) Se producen por yodación de residuos de tirosina.
- d) Derivan del colesterol y difunden al líquido intersticial.

75.6. Las hormonas derivadas de tirosina incluyen:

- a) Cortisol, aldosterona y progesterona.
- b) Tiroxina, triyodotironina y catecolaminas.
- c) Insulina, glucagón, PTH y calcitonina.
- d) Gastrina, secretina y colecistocinina.

75.7. En el transporte hormonal en sangre, es más correcto afirmar que:

- a) Las liposolubles se eliminan más rápido al unirse a proteínas.
- b) Las tiroideas circulan sin unión relevante a proteínas.
- c) Las esteroideas circulan libres por ser poco liposolubles.
- d) Las peptídicas suelen circular libres por ser hidrosolubles.

75.8. La unión de hormonas liposolubles a proteínas plasmáticas suele:

- a) Impedir toda acción sobre tejidos diana periféricos.
- b) Aumentar su filtración inmediata en el glomérulo.
- c) Convertirlas en hormonas peptídicas activas.
- d) Servir como reservorio y prolongar su permanencia.

75.9. La retroalimentación negativa hormonal tiene como función principal:

- a) Estabilizar la respuesta y evitar actividad hormonal excesiva.
- b) Eliminar permanentemente los receptores de la célula diana.
- c) Mantener una secreción exagerada del tejido endocrino.
- d) Transformar señales paracrinas en señales autocrinas.

75.10. Los receptores hormonales se caracterizan porque:

- a) Reconocen ligandos específicos y activan respuestas celulares.
- b) Solo se ubican en el núcleo de todas las células.
- c) No cambian en número frente a estímulos hormonales.
- d) Reconocen cualquier hormona con la misma afinidad.

75.11. La regulación a la baja de receptores puede ocurrir cuando:

- a) La célula diana no posee ningún receptor para esa hormona.
- b) El receptor cambia de membrana a cromosoma sin degradarse.
- c) La hormona desaparece totalmente del plasma durante pocas horas.
- d) La célula recibe exposición prolongada a altas concentraciones hormonales.

75.12. Un receptor acoplado a proteína G puede activar:

- a) Solo transcripción nuclear directa, sin segundos mensajeros.
- b) Exclusivamente desmolasa de colesterol mitocondrial.
- c) Adenilato ciclasa o fosfolipasa C, según el receptor.
- d) Solo la digestión lisosomal de tiroglobulina.

75.13. El sistema adenilato ciclasa-AMPC es típico en acciones de:

- a) Cortisol, aldosterona y testosterona.
- b) ACTH, TSH, FSH, LH y PTH.
- c) Tiroxina, T3 y vitamina D activa.
- d) Insulina, péptido C y tiroglobulina.

75.14. El sistema fosfolipasa C-IP3-DAG produce, de modo general:

- a) Aumento de calcio citosólico y activación de proteína cinasa C.
- b) Yodación directa de tirosina dentro de la tiroglobulina.
- c) Disminución obligatoria de calcio y bloqueo de toda cinasa.
- d) Transporte de glucosa por GLUT-4 sin receptor hormonal.

75.15. El complejo calcio-calmodulina sirve principalmente para:

- a) Unir colesterol a LDL dentro de la corteza suprarrenal.
- b) Secretar tiroglobulina desde la membrana basolateral.
- c) Modificar actividad enzimática ante aumento de calcio citosólico.
- d) Transportar T4 y T3 por proteínas plasmáticas específicas.

75.16. El receptor de insulina se clasifica mejor como:

- a) Receptor de membrana con actividad tirosina cinasa.
- b) Receptor citosólico exclusivo de hormonas esteroideas.
- c) Receptor nuclear unido a elementos de respuesta tiroidea.
- d) Canal iónico dependiente de voltaje en neuronas.

75.17. Los receptores intracelulares de esteroides producen efectos al:

- a) Regular transcripción génica y síntesis de proteínas.
- b) Activar pinocitosis del coloide dentro de la tiroides.
- c) Abrir canales rápidos de sodio en la membrana apical.
- d) Formar AMPc en la superficie de toda célula diana.

75.18. Las hormonas tiroideas actúan de forma importante porque:

- a) Nunca se unen a proteínas dentro o fuera de la célula.
- b) Solo activan receptores alfa adrenérgicos de membrana.
- c) Se unen a receptores nucleares y aumentan transcripción génica.
- d) Bloquean la síntesis proteica en casi todos los tejidos.

75.19. Una diferencia correcta entre peptídicas y esteroideas es:

- a) Peptídicas entran al núcleo; esteroideas activan solo AMPc.
- b) Peptídicas derivan de colesterol; esteroideas derivan de tirosina.
- c) Peptídicas se almacenan en vesículas; esteroideas se sintetizan a demanda.
- d) Peptídicas circulan unidas a TBG; esteroideas siempre libres.

75.20. La exocitosis de muchas hormonas peptídicas depende de:

- a) Disminución sostenida de calcio dentro del citosol.
- b) Unión obligatoria de la hormona a transcortina plasmática.
- c) Conversión de colesterol a pregnenolona mitocondrial.
- d) Aumento de calcio intracelular o activación de AMPc.

75.21. Una hormona paracrina se define mejor como aquella que:

- a) Actúa solo sobre la misma célula que la secretó.
- b) Actúa localmente sobre células vecinas de otro tipo.
- c) Se libera por neuronas solo en una hendidura sináptica.
- d) Viaja por sangre hacia tejidos diana lejanos.

75.22. Una hormona autocrina se caracteriza porque:

- a) Siempre se une a albúmina antes de actuar localmente.
- b) Solo actúa en órganos con capilares fenestrados.
- c) La hipófisis la almacena y la libera desde axones.
- d) La célula que la produce también puede responder a ella.

75.23. Las citocinas, según la fisiología endocrina general, pueden actuar como:

- a) Neurotransmisores exclusivos de la placa motora.
- b) Mensajeros autocrinos, paracrinos o endocrinos.
- c) Esteroides circulantes sintetizados desde colesterol.
- d) Aminas tiroideas almacenadas en tiroglobulina.

75.24. Las hormonas regulan múltiples funciones corporales, excepto:

- a) El metabolismo energético y el crecimiento.
- b) El equilibrio hidroelectrolítico.
- c) La secuencia primaria fija del ADN heredado.
- d) La reproducción y el comportamiento.

75.25. La célula diana responde a una hormona principalmente porque:

- a) Posee receptores adecuados para reconocer esa señal.
- b) Carece de mecanismos de terminación de respuesta.
- c) Contiene la misma cantidad de todos los receptores hormonales.
- d) Está siempre cerca de la glándula que secreta la hormona.

Capítulo 76 - Hormonas hipofisarias y control hipotalámico

76.1. Desde el punto de vista fisiológico, la hipófisis se divide en:

- a) Folículo y coloide hipofisario.
- b) Adenohipófisis y neurohipófisis.
- c) Zona glomerular y zona fascicular.
- d) Corteza y médula hipofisarias.

76.2. El origen embrionario de la adenohipófisis explica que sus células sean:

- a) Neuronales, derivadas del tubo neural posterior.
- b) Epiteliales, derivadas de la bolsa de Rathke.
- c) Cromafines, derivadas de la cresta suprarrenal.
- d) Foliculares, derivadas del epitelio tiroideo.

76.3. La neurohipófisis se relaciona con el hipotálamo porque:

- a) Deriva de la corteza suprarrenal en desarrollo fetal.
- b) Se forma por migración de células de la granulosa ovárica.
- c) Se origina por invaginación del epitelio del saco vitelino.
- d) Proviene de una evaginación de tejido nervioso hipotalámico.

76.4. Son hormonas principales de la adenohipófisis, excepto:

- a) Prolactina.
- b) Tirotropina.
- c) Hormona del crecimiento.
- d) Oxitocina.

76.5. Las hormonas almacenadas y liberadas por la neurohipófisis son:

- a) ADH y oxitocina.
- b) FSH y LH.
- c) GH y prolactina.
- d) TSH y ACTH.

76.6. Las somatotropas adenohipofisarias producen principalmente:

- a) Hormona luteinizante.
- b) Hormona del crecimiento.
- c) Corticotropina.
- d) Prolactina.

76.7. Las corticotropas producen una hormona que:

- a) Convierte tiroglobulina en MIT y DIT dentro del coloide.
- b) Estimula glucocorticoides y andrógenos corticosuprarrenales.
- c) Libera agua por inhibición directa de los túbulos renales.
- d) Estimula solo la secreción de leche en la glándula mamaria.

76.8. La TSH se relaciona directamente con:

- a) Maduración de espermatozoides dentro del epidídimo.
- b) Secreción de aldosterona por la zona glomerular suprarrenal.
- c) Síntesis y secreción de T3 y T4 por células foliculares tiroideas.
- d) Reabsorción de calcio en el túbulo distal renal.

76.9. La prolactina se inhibe fisiológicamente sobre todo por:

- a) Gonadoliberina pulsátil.
- b) Angiotensina II plasmática.
- c) Calcitonina tiroidea.
- d) Dopamina hipotalámica.

76.10. Las gonadotropas adenohipofisarias secretan:

- a) FSH y LH.
- b) T3 y T4.
- c) ADH y oxitocina.
- d) TRH y CRH.

76.11. Las hormonas neurohipofisarias se sintetizan en:

- a) Células acidófilas del lóbulo anterior hipofisario.
- b) Células cromafines de la médula suprarrenal.
- c) Células beta del islote pancreático.
- d) Cuerpos neuronales de núcleos supraóptico y paraventricular.

76.12. En general, el núcleo supraóptico se asocia más con:

- a) FSH.
- b) ACTH.
- c) ADH.
- d) TSH.

76.13. En general, el núcleo paraventricular se asocia más con:

- a) Aldosterona.
- b) Glucagón.
- c) Oxitocina.
- d) Calcitonina.

76.14. La adenohipófisis se controla principalmente por:

- a) Catecolaminas de la médula suprarrenal que llegan por la uretra.
- b) Hormonas liberadoras e inhibidoras que llegan por el sistema porta.
- c) Tiroglobulina transportada desde la tiroides al tallo hipofisario.
- d) Axones motores que terminan directamente en cada célula endocrina.

76.15. La hormona liberadora de tirotropina estimula principalmente:

- a) TSH.
- b) ADH.
- c) PTH.
- d) Insulina.

76.16. La corticoliberina estimula principalmente la secreción de:

- a) ACTH adenohipofisaria.
- b) Estradiol ovárico.
- c) PTH paratiroidea.
- d) TSH adenohipofisaria.

76.17. La GH actúa en gran parte estimulando la formación de:

- a) Aldosterona, sobre todo en médula suprarrenal.
- b) Tiroglobulina, sobre todo en tiroides.
- c) IGF-1, sobre todo en el hígado.
- d) Calcitonina, sobre todo en paratiroides.

76.18. Un estímulo clásico para aumentar GH es:

- a) IGF-1 muy elevado.
- b) Hipoglucemia o ayuno.
- c) Somatostatina elevada.
- d) Hiperglucemia mantenida.

76.19. La somatostatina hipotalámica tiene como efecto:

- a) Activar la zona glomerular.
- b) Aumentar oxitocina directamente.
- c) Estimular la liberación de LH.
- d) Inhibir la secreción de GH.

76.20. La ADH regula principalmente:

- a) Reabsorción renal de agua y concentración de líquidos corporales.
- b) Síntesis de T3 y T4 en la membrana apical tiroidea.
- c) Conversión de colesterol en hormonas sexuales ováricas.
- d) Secreción de insulina y péptido C por células beta.

76.21. Un aumento de osmolaridad plasmática provoca:

- a) Aumento de TSH y bloqueo de la sed.
- b) Aumento de ADH y estímulo de la sed.
- c) Disminución de oxitocina y natriuresis.
- d) Inhibición de ADH y diuresis concentrada.

76.22. La hipovolemia importante estimula ADH porque:

- a) Estimula solo el crecimiento del lóbulo anterior.
- b) Bloquea la absorción de agua para diluir el plasma.
- c) Ayuda a conservar agua y puede apoyar la presión arterial.
- d) Convierte prolactina en vasopresina dentro del riñón.

76.23. La oxitocina participa de forma destacada en:

- a) Eyección de leche por contracción de células mioepiteliales.
- b) Transporte de yoduro por NIS en tiroides.
- c) Reabsorción renal de fosfato en el túbulo proximal.
- d) Síntesis de glucógeno hepático tras la comida.

76.24. El exceso de GH antes del cierre epifisario produce típicamente:

- a) Hipoparatiroidismo por déficit de PTH.
- b) Acromegalia por exceso pospuberal de GH.
- c) Diabetes insípida por déficit de ADH.
- d) Gigantismo por exceso prepuberal de GH.

76.25. El exceso de GH después del cierre epifisario produce típicamente:

- a) Cretinismo congénito.
- b) Enanismo hipofisario.
- c) Acromegalia.
- d) Menopausia precoz.

Capítulo 77 - Hormonas metabólicas tiroideas

77.1. Sobre la secreción hormonal tiroidea normal, marque lo correcto:

- a) Predomina T3 y T4 se secreta solo en trazas.
- b) T3 y T4 se secretan en proporciones idénticas.
- c) Predomina T4 y se secreta menor cantidad de T3.
- d) La tiroides secreta solo T3 en adultos sanos.

77.2. Comparada con T4, la T3 se caracteriza por ser:

- a) Inactiva, abundante y almacenada solo en células C.
- b) Peptídica, hidrosoluble y libre en el plasma.
- c) Menos potente, más abundante y de duración más larga.
- d) Más potente, menos abundante y de duración más breve.

77.3. La unidad funcional microscópica de la tiroides contiene:

- a) Túbulos seminíferos con células de Sertoli y Leydig.
- b) Folículos cerrados con coloide rico en tiroglobulina.
- c) Islotes con células alfa, beta y delta alrededor de capilares.
- d) Zonas glomerular, fascicular y reticular concéntricas.

77.4. Para formar tiroxina normalmente se requiere:

- a) Colesterol captado por LDL.
- b) Yodo ingerido como yoduro.
- c) Calcio unido a calmodulina.
- d) Glucosa transportada por GLUT-4.

77.5. La primera etapa en la síntesis tiroidea es:

- a) Atrapamiento de yoduro desde sangre a célula folicular.
- b) Proteólisis de tiroglobulina dentro del capilar sanguíneo.
- c) Unión de T4 a TBG dentro del coloide folicular.
- d) Conversión de T3 en calcitonina por células C.

77.6. El NIS se localiza principalmente en la membrana:

- a) Basolateral de la célula folicular tiroidea.
- b) Luminal del osteoclasto activo.
- c) Nuclear de la célula corticosuprarrenal.
- d) Apical de la célula beta pancreática.

77.7. El NIS cotransporta hacia la célula folicular:

- a) Una tiroglobulina junto con dos cloruros.
- b) Dos T4 junto con una molécula de TBG.
- c) Dos yoduros junto con un calcio.
- d) Un yoduro junto con dos sodios.

77.8. El gradiente que impulsa el NIS depende de:

- a) Bomba Na^+/K^+ -ATPasa.
- b) Aromatasa ovárica.
- c) Aldosterona sintasa.
- d) Insulinasa hepática.

77.9. El paso de yoduro hacia el coloide se asocia con:

- a) Pendrina en la membrana apical.
- b) Transcortina en el plasma.
- c) GLUT-4 en músculo esquelético.
- d) Megalina en la membrana basal.

77.10. La tiroglobulina es mejor descrita como:

- a) Receptor nuclear que activa genes tiroideos.
- b) Enzima que transforma yoduro en sodio intracelular.
- c) Proteína plasmática principal de transporte de cortisol.
- d) Matriz proteica donde se forman y almacenan T3 y T4.

77.11. La oxidación del yoduro depende principalmente de:

- a) Glucocinasa hepática y glucosa plasmática.
- b) Peroxidasa tiroidea y peróxido de hidrógeno.
- c) Colesterol desmolasa y ACTH.
- d) Insulinasa renal y péptido C.

77.12. La organificación del yodo significa:

- a) Liberación de calcitonina por células parafoliculares.
- b) Transporte de T4 desde plasma al núcleo celular.
- c) Unión del yodo oxidado a tirosinas de tiroglobulina.
- d) Separación de MIT y DIT por desyodasa hepática.

77.13. La formación de T4 se produce por acoplamiento de:

- a) MIT con MIT.
- b) MIT con DIT.
- c) T3 con yoduro.
- d) DIT con DIT.

77.14. La formación de T3 se produce principalmente por acoplamiento de:

- a) MIT con MIT.
- b) DIT con DIT.
- c) T4 con TBG.
- d) MIT con DIT.

77.15. El coloide tiroideo permite almacenar hormona para aproximadamente:

- a) Menos de una hora en ayuno.
- b) Toda la vida reproductiva.
- c) Varias semanas a pocos meses.
- d) Solo segundos después de sintetizarla.

77.16. Para liberar T3 y T4, la célula folicular realiza:

- a) Difusión directa de tiroglobulina intacta por capilares linfáticos.
- b) Endocitosis del coloide y proteólisis lisosomal de tiroglobulina.
- c) Conversión de colesterol en pregnenolona y cortisol.
- d) Exocitosis de insulina y péptido C en cantidades iguales.

77.17. La megalina en la tiroides se ubica en la membrana:

- a) Mitocondrial de la célula fascicular.
- b) Nuclear de la célula paratiroidea.
- c) Luminal o apical de la célula folicular.
- d) Basolateral de la célula de Leydig.

77.18. Las MIT y DIT que quedan tras proteólisis:

- a) Se unen a transcortina para aumentar la vida media plasmática.
- b) Se secretan como principales hormonas metabólicas activas.
- c) Se desyodan para reciclar yoduro en la célula tiroidea.
- d) Se transforman en calcitonina dentro de las células C.

77.19. En sangre, T3 y T4 circulan principalmente:

- a) Unidas exclusivamente a transcortina.
- b) Dentro de vesículas secretoras intactas.
- c) Libres, sin transportadores plasmáticos.
- d) Unidas a TBG, prealbúmina y albúmina.

77.20. T4 tiene vida media mayor que T3 porque:

- a) Se une con mayor fuerza a proteínas plasmáticas.
- b) Es hidrosoluble y se filtra menos en el riñón.
- c) Es secretada por células C junto con calcitonina.
- d) No entra a las células diana del organismo.

77.21. El efecto celular principal de T3 y T4 es:

- a) Activar AMPc solo en la membrana luminal tiroidea.
- b) Cerrar canales de sodio en músculo liso vascular.
- c) Aumentar transcripción génica y síntesis proteica metabólica.
- d) Bloquear toda actividad mitocondrial dependiente de oxígeno.

77.22. La TSH estimula en la tiroides:

- a) Solo conversión periférica de T4 en T3.
- b) Captación de yoduro, síntesis, liberación y crecimiento folicular.
- c) Exclusivamente unión plasmática a TBG.
- d) Solo secreción de calcitonina por células C.

77.23. La retroalimentación negativa tiroidea ocurre cuando:

- a) Calcitonina elevada estimula TSH.
- b) T3 y T4 elevadas reducen TRH/TSH.
- c) TBG elevada bloquea la secreción de TRH.
- d) TSH elevada reduce directamente T3 y T4.

77.24. Una consecuencia fisiológica del aumento de hormonas tiroideas es:

- a) Bloqueo completo de absorción intestinal de glucosa.
- b) Menor actividad simpática en todos los tejidos.
- c) Mayor metabolismo basal y consumo de oxígeno.
- d) Menor crecimiento y maduración cerebral infantil.

77.25. En niños, la deficiencia importante de hormona tiroidea puede causar:

- a) Retraso de crecimiento y desarrollo del sistema nervioso.
- b) Exceso de cierre epifisario por estrógenos ováricos.
- c) Hipersecreción de insulina por células beta centrales.
- d) Aumento de calcio plasmático por calcitonina baja.

Capítulo 78 - Hormonas corticosuprarrenales

78.1. La médula suprarrenal se relaciona funcionalmente con:

- a) Islotes pancreáticos y secreción de somatostatina.
- b) Sistema nervioso simpático y secreción de catecolaminas.
- c) Sistema porta hipotalámico y secreción de gonadotropinas.
- d) Células foliculares y síntesis de tiroglobulina.

78.2. La corteza suprarrenal secreta principalmente:

- a) Catecolaminas derivadas de tirosina libre.
- b) Corticoesteroides derivados del colesterol.
- c) Hormonas tiroideas almacenadas en coloide.
- d) Hormonas neurohipofisarias peptídicas.

78.3. Los mineralocorticoides actúan sobre todo en:

- a) Maduración folicular ovárica por FSH.
- b) Yodación de tirosinas de la tiroglobulina.
- c) Sodio y potasio del líquido extracelular.
- d) Proteólisis de proinsulina pancreática.

78.4. El principal glucocorticoide humano es:

- a) Aldosterona.
- b) DHEA.
- c) Cortisol.
- d) Adrenalina.

78.5. La zona glomerular de la corteza suprarrenal produce principalmente:

- a) Noradrenalina medular.
- b) Aldosterona mineralocorticoide.
- c) DHEA androgénica.
- d) Cortisol glucocorticoide.

78.6. La zona fascicular secreta principalmente:

- a) Aldosterona como único producto funcional.
- b) Melatonina por ritmos luz-oscuridad.
- c) Catecolaminas por estímulo simpático directo.
- d) Glucocorticoides y pequeñas cantidades de andrógenos.

78.7. La zona reticular se asocia especialmente con:

- a) Andrógenos suprarrenales como DHEA y androstenediona.
- b) Aldosterona por presencia exclusiva de aldosterona sintasa.
- c) T3 y T4 por yodación dentro de folículos cerrados.
- d) Insulina y amilina por células beta centrales.

78.8. La secreción de aldosterona depende sobre todo de:

- a) Angiotensina II y potasio extracelular.
- b) Dopamina e inhibición de prolactina.
- c) TSH y concentración plasmática de yoduro.
- d) FSH y estrógenos del folículo dominante.

78.9. La secreción de cortisol depende en gran medida de:

- a) Calcitonina secretada por células C tiroideas.
- b) ACTH del eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal.
- c) Insulina liberada por células beta pancreáticas.
- d) Pendrina localizada en la membrana apical.

78.10. La mayor parte del colesterol usado para esteroides suprarrenales proviene de:

- a) LDL plasmáticas captadas por receptores celulares.
- b) Glucosa absorbida directamente por GLUT-4.
- c) Tiroglobulina almacenada dentro de los folículos.
- d) Fosfato filtrado en túbulos proximales.

78.11. El paso limitante inicial de la esteroidogénesis suprarrenal es:

- a) Fosforilación de glucosa por glucocinasa hepática.
- b) Desyodación de MIT y DIT por enzimas tiroideas.
- c) Yodación de tirosina por peroxidasa tiroidea.
- d) Conversión de colesterol en pregnenolona por desmolasa.

78.12. Las vías de síntesis de esteroides ocurren principalmente en:

- a) Axonema y mitocondrias del flagelo.
- b) Lisosomas y coloide tiroideo.
- c) Mitocondrias y retículo endoplásmico.
- d) Ribosomas libres y vesículas de Golgi.

78.13. En plasma, el cortisol circula principalmente unido a:

- a) Inhibina y activina.
- b) Megalina y NIS.
- c) Transcortina y albúmina.
- d) Tiroglobulina y pendrina.

78.14. Comparada con cortisol, la aldosterona tiene:

- a) Ausencia completa de forma libre plasmática.
- b) Transporte exclusivo por TBG hepática.
- c) Mayor unión proteica y semivida más larga.
- d) Menor unión proteica y semivida más corta.

78.15. Los esteroides suprarrenales se metabolizan principalmente en:

- a) Hígado, por conjugación con glucurónidos y sulfatos.
- b) Tiroides, por organificación dentro del coloide.
- c) Epidídimo, por capacitación de los espermatozoides.
- d) Islotes, por conversión de proinsulina en péptido C.

78.16. El efecto renal clásico de la aldosterona es:

- a) Aumentar excreción de Ca^{2+} y reabsorción de fosfato.
- b) Bloquear entrada de glucosa en músculo esquelético.
- c) Disminuir reabsorción de agua por antagonismo de ADH.
- d) Aumentar reabsorción de Na^{+} y secreción de K^{+} .

78.17. La aldosterona también puede aumentar la secreción renal de:

- a) Estradiol.
- b) Tiroglobulina.
- c) Insulina.
- d) Iones hidrógeno.

78.18. El exceso de aldosterona tiende a producir:

- a) Hipotensión, hiperpotasemia y acidosis metabólica intensa.
- b) Hipertensión, hipopotasemia y alcalosis metabólica leve.
- c) Hipocalcemia, tetania y espasmo carpopedio inmediato.
- d) Hipoglucemia grave por aumento directo de GLUT-4.

78.19. El escape de aldosterona significa que:

- a) La zona glomerular se transforma en médula suprarrenal.
- b) La aldosterona deja de unirse al receptor mineralocorticoide.
- c) El cortisol reemplaza totalmente a la aldosterona renal.
- d) La retención de Na^{+} se limita por natriuresis al aumentar presión.

78.20. El cortisol aumenta la glucemia principalmente porque:

- a) Bloquea toda producción hepática de glucosa en ayuno.
- b) Aumenta GLUT-4 muscular de forma idéntica a la insulina.
- c) Convierte glucagón en glucógeno dentro del páncreas.
- d) Estimula gluconeogénesis y reduce utilización periférica de glucosa.

78.21. En el metabolismo proteico, el cortisol tiende a:

- a) Aumentar almacenamiento proteico en músculo esquelético.
- b) Aumentar catabolismo proteico en tejidos extrahepáticos.
- c) Convertir proteínas en yoduro dentro de la tiroides.
- d) Impedir liberación de aminoácidos hacia el plasma.

78.22. El cortisol sobre el tejido adiposo tiende a:

- a) Movilizar ácidos grasos y favorecer uso de grasa.
- b) Inhibir toda lipólisis incluso durante ayuno.
- c) Aumentar únicamente grasa subcutánea distal.
- d) Transformar triglicéridos en tiroglobulina.

78.23. Durante estrés, la secreción de cortisol aumenta por:

- a) Aumento directo de FSH y LH.
- b) Liberación de calcitonina tiroidea.
- c) Activación de CRH y ACTH.
- d) Inhibición sostenida de ACTH.

78.24. Una acción importante de los glucocorticoides es:

- a) Liberación de T3 y T4 por proteólisis.
- b) Aumento rápido de tetania hipocalcémica.
- c) Efecto antiinflamatorio e inmunosupresor.
- d) Estimulación directa de contracción uterina.

78.25. La secreción de cortisol normalmente presenta:

- a) Ritmo circadiano, mayor en la mañana.
- b) Pico máximo siempre después de medianoche.
- c) Ausencia de variación durante el día.
- d) Control exclusivo por potasio plasmático.

Capítulo 79 - Insulina, glucagón y diabetes mellitus

79.1. El páncreas endocrino está representado principalmente por:

- a) Islotes de Langerhans que secretan hormonas a capilares.
- b) Acinos que secretan enzimas solo al torrente sanguíneo.
- c) Folículos con coloide que almacenan tiroglobulina.
- d) Túbulos seminíferos que forman espermatozoides.

79.2. Las células beta de los islotes secretan:

- a) Glucagón y adrenalina.
- b) Insulina y amilina.
- c) Somatostatina y cortisol.
- d) Polipéptido pancreático y PTH.

79.3. Las células alfa de los islotes producen principalmente:

- a) Insulina.
- b) Somatostatina.
- c) Amilina.
- d) Glucagón.

79.4. La insulina se asocia fisiológicamente con:

- a) Abundancia energética y almacenamiento de nutrientes.
- b) Hipocalcemia y excitabilidad neuromuscular.
- c) Ayuno prolongado y liberación hepática de glucosa.
- d) Estimulación simpática de la médula suprarrenal.

79.5. La insulina humana madura está compuesta por:

- a) Cadenas A y B unidas por enlaces disulfuro.
- b) Tres cadenas MIT, DIT y T4 dentro de tiroglobulina.
- c) Una cadena C aislada con máxima actividad insulínica.
- d) Cadenas alfa y beta unidas a una subunidad nuclear.

79.6. La preproinsulina se procesa a proinsulina principalmente en:

- a) Coloide de células foliculares tiroideas.
- b) Mitocondria de células de Leydig.
- c) Retículo endoplásmico de células beta.
- d) Lisosomas de células parietales gástricas.

79.7. En el aparato de Golgi, la proinsulina se escinde para formar:

- a) Insulina y glucagón.
- b) Glucagón y péptido C.
- c) Insulina y péptido C.
- d) Somatostatina y amilina.

79.8. El péptido C es útil clínicamente porque indica:

- a) Unión de T4 a proteínas plasmáticas.
- b) Secreción de cortisol por la zona fascicular.
- c) Actividad osteoclástica por PTH.
- d) Producción endógena de insulina.

79.9. La insulina circulante se degrada principalmente por:

- a) Aldosterona sintasa en zona glomerular.
- b) Peroxidasa tiroidea dentro del coloide.
- c) Insulinasa, sobre todo en hígado y riñones.
- d) Aromatasa en células de la granulosa.

79.10. El receptor de insulina posee:

- a) Un receptor nuclear idéntico al receptor de T3.
- b) Una proteína G que solo activa fosfolipasa C.
- c) Dos subunidades alfa y dos beta con actividad tirosina cinasa.
- d) Un canal de sodio activado por voltaje neuronal.

79.11. La unión de insulina a su receptor produce inicialmente:

- a) Conversión de colesterol en pregnenolona mitocondrial.
- b) Entrada de calcio por canales de la zona pelúcida.
- c) Yodación de tirosinas y acoplamiento de MIT con DIT.
- d) Autofosforilación de subunidades beta y fosforilación de IRS.

79.12. En músculo y tejido adiposo, la insulina aumenta la glucosa por:

- a) Translocación de GLUT-4 a la membrana celular.
- b) Entrada de glucosa por NIS basolateral.
- c) Destrucción de GLUT-4 dentro de lisosomas.
- d) Conversión de glucosa en TBG plasmática.

79.13. Durante ejercicio moderado-intenso, el músculo capta glucosa porque:

- a) La TSH reemplaza la acción de GLUT-4 muscular.
- b) El glucagón entra al miocito y fosforila glucosa.
- c) La insulina siempre cae a cero y bloquea GLUT-4.
- d) La contracción también favorece translocación de GLUT-4.

79.14. En el hígado, la insulina favorece el depósito de glucógeno al:

- a) Activar glucocinasa y glucógeno sintasa e inhibir fosforilasa.
- b) Convertir glucógeno en cuerpos cetónicos circulantes.
- c) Inhibir glucocinasa y activar fosforilasa hepática.
- d) Bloquear entrada de glucosa y estimular gluconeogénesis.

79.15. Cuando hay exceso de glucosa más allá del glucógeno, la insulina favorece:

- a) Conversión directa en yoduro y tiroglobulina.
- b) Conversión hepática a ácidos grasos y triglicéridos.
- c) Transformación de glucosa en glucagón alfa.
- d) Eliminación urinaria como única vía metabólica.

79.16. La insulina inhibe la liberación de ácidos grasos del adipocito al:

- a) Inhibir la lipasa sensible a hormonas.
- b) Activar la proteasa lisosomal tiroidea.
- c) Bloquear toda entrada de glucosa al adipocito.
- d) Estimular la fosforilasa hepática.

79.17. El alfa-glicerol fosfato en adipocitos es importante porque:

- a) Permite esterificar ácidos grasos y formar triglicéridos.
- b) Transporta yoduro hacia el coloide tiroideo.
- c) Estimula secreción de aldosterona suprarrenal.
- d) Activa el receptor nuclear de hormonas tiroideas.

79.18. En proteínas, la insulina tiende a:

- a) Aumentar degradación proteica lisosomal en músculo.
- b) Bloquear traducción de ARN mensajero.
- c) Aumentar entrada de aminoácidos y síntesis proteica.
- d) Convertir aminoácidos en fosfato renal.

79.19. El estímulo más importante para secreción de insulina es:

- a) Disminución intensa de calcio iónico.
- b) Descenso de estrógenos ováricos.
- c) Aumento de angiotensina II.
- d) Aumento de glucosa sanguínea.

79.20. En la célula beta, la glucosa favorece secreción de insulina porque:

- a) Activa NIS y secreta yoduro junto con insulina.
- b) Reduce ATP, abre canales K⁺ y bloquea entrada de Ca²⁺.
- c) Aumenta ATP, cierra canales K⁺ y permite entrada de Ca²⁺.
- d) Estimula ACTH y cortisol dentro del mismo islote.

79.21. El glucagón se libera sobre todo cuando:

- a) Disminuye la osmolaridad plasmática.
- b) Disminuye la glucosa sanguínea.
- c) Aumenta el calcio plasmático por encima de 15 mg/dl.
- d) Aumenta mucho la insulina posprandial.

79.22. El glucagón actúa principalmente en hígado para:

- a) Inhibir toda producción hepática de glucosa.
- b) Aumentar glucogenólisis y gluconeogénesis.
- c) Formar tiroglobulina a partir de tirosina.
- d) Aumentar captación muscular de glucosa por GLUT-4.

79.23. La somatostatina pancreática tiende a:

- a) Estimular ambas hormonas de forma sostenida.
- b) Activar la lipasa sensible a hormonas.
- c) Convertirse en péptido C dentro del Golgi.
- d) Inhibir secreción de insulina y glucagón.

79.24. En deficiencia grave de insulina, se produce cetosis porque:

- a) Disminuye toda movilización de grasas desde el tejido adiposo.
- b) Aumenta lipólisis y oxidación hepática de ácidos grasos.
- c) El glucagón queda totalmente inhibido por somatostatina.
- d) La glucosa entra excesivamente al adipocito por GLUT-4.

79.25. La insulina reduce la concentración extracelular de potasio porque:

- a) Bloquea todos los receptores beta.
- b) Favorece entrada de K^+ a las células.
- c) Inhibe la bomba $Na^+/K^+-ATPasa$.
- d) Aumenta salida de K^+ desde músculo.

Capítulo 80 - PTH, calcitonina, vitamina D, calcio y fosfato

80.1. La concentración normal aproximada de calcio plasmático total es:

- a) 17 mg/dl.
- b) 35 mg/dl.
- c) 4,0 mg/dl.
- d) 9,4 mg/dl.

80.2. La forma biológicamente más importante del calcio plasmático es:

- a) Calcio unido a albúmina.
- b) Calcio ionizado libre.
- c) Calcio unido a citrato.
- d) Calcio precipitado en orina.

80.3. En plasma, aproximadamente 50% del calcio está:

- a) En complejo no ionizado.
- b) Dentro de eritrocitos.
- c) Unido a proteínas.
- d) Ionizado y difusible.

80.4. La hipocalcemia aumenta la excitabilidad nerviosa porque:

- a) Aumenta la permeabilidad neuronal al sodio.
- b) Aumenta TSH y tiroglobulina.
- c) Disminuye la entrada de sodio en neuronas.
- d) Bloquea todos los potenciales de acción.

80.5. La tetania hipocalcémica suele aparecer cerca de:

- a) 17 mg/dl de calcio sanguíneo.
- b) 12 mg/dl de calcio sanguíneo.
- c) 9,4 mg/dl de calcio sanguíneo.
- d) 6 mg/dl de calcio sanguíneo.

80.6. La hipercalcemia tiende a producir:

- a) Tetania intensa por hiperexcitabilidad neuronal.
- b) Aumento marcado del intervalo QT.
- c) Depresión neuromuscular y reflejos lentos.
- d) Convulsiones por entrada de sodio facilitada.

80.7. En el corazón, la hipercalcemia se asocia con:

- a) Aumento marcado del intervalo QT.
- b) Disminución del intervalo QT.
- c) Bloqueo obligatorio de toda conducción.
- d) Ausencia de cambios eléctricos.

80.8. Las variaciones agudas de fosfato extracelular suelen tener:

- a) Más tetania inmediata que la hipocalcemia intensa.
- b) Menos efectos inmediatos que las variaciones de calcio.
- c) Un efecto directo de bloqueo de toda coagulación.
- d) El mismo efecto nervioso que el sodio extracelular.

80.9. La vitamina D favorece principalmente:

- a) Yodación de tiroglobulina.
- b) Capacitación espermática.
- c) Secreción de insulina beta.
- d) Absorción intestinal de calcio.

80.10. En condiciones normales, se absorbe aproximadamente qué fracción del calcio ingerido:

- a) 5%.
- b) 100%.
- c) 90%.
- d) 35%.

80.11. La mayor parte del calcio ingerido se elimina normalmente por:

- a) Pulmón.
- b) Sudor.
- c) Heces.
- d) Saliva.

80.12. En el riñón, la PTH aumenta principalmente la reabsorción de calcio en:

- a) Túbulo distal final y colector inicial.
- b) Uréter y vejiga urinaria.
- c) Conducto colector medular externo solamente.
- d) Glomérulo y cápsula de Bowman.

80.13. La excreción renal de fosfato funciona en gran parte por:

- a) Mecanismo de rebosamiento dependiente de concentración plasmática.
- b) Secreción obligatoria total aunque el fosfato esté bajo.
- c) Transporte por TBG y transcortina.
- d) Reabsorción fija del 50% sin control hormonal.

80.14. La PTH sobre fosfato renal produce:

- a) Aumento de reabsorción absoluta de fosfato.
- b) Aumento de excreción de fosfato.
- c) Ausencia total de efecto renal.
- d) Conversión de fosfato en calcio.

80.15. El hueso compacto promedio está compuesto aproximadamente por:

- a) 70% matriz orgánica y 30% agua.
- b) 90% fosfato libre y 10% calcio libre.
- c) 30% matriz orgánica y 70% sales.
- d) 50% células beta y 50% colágeno.

80.16. La matriz orgánica ósea contiene sobre todo:

- a) Insulina y péptido C.
- b) Tiroglobulina y MIT.
- c) Fibras de colágeno.
- d) Transcortina y albúmina.

80.17. La principal sal cristalina del hueso es:

- a) Hidroxiapatita.
- b) Glucógeno muscular.
- c) Fibrina seminal.
- d) Tiroglobulina yodada.

80.18. El colágeno óseo aporta principalmente resistencia a:

- a) Yodación.
- b) Diuresis.
- c) Tensión.
- d) Compresión pura.

80.19. La activación final de vitamina D a calcitriol ocurre principalmente en:

- a) Células medulares suprarrenales.
- b) Células tubulares renales.
- c) Células foliculares tiroideas.
- d) Células epididimarias.

80.20. La PTH estimula en el riñón:

- a) Aromatasa y síntesis de estradiol.
- b) Peroxidasa tiroidea y formación de T4.
- c) Insulinasa y degradación de glucagón.
- d) 1 alfa-hidroxilasa y formación de calcitriol.

80.21. El efecto global de la PTH sobre calcio plasmático es:

- a) Aumentarlo.
- b) Disminuirlo.
- c) Convertirlo en fosfato.
- d) No modificarlo.

80.22. El efecto global de la PTH sobre fosfato plasmático tiende a ser:

- a) Aumentarlo por reabsorción tubular completa.
- b) Disminuirlo por aumento de excreción renal.
- c) Mantenerlo fijo sin participación renal.
- d) Convertirlo en calcio iónico libre.

80.23. La calcitonina es secretada por:

- a) Células de Leydig.
- b) Células C de la tiroides.
- c) Células principales de paratiroides.
- d) Células beta pancreáticas.

80.24. La calcitonina tiende a:

- a) Disminuir calcio plasmático al inhibir actividad osteoclástica.
- b) Aumentar calcio plasmático al estimular resorción ósea.
- c) Aumentar TSH y síntesis de T3/T4.
- d) Inhibir secreción de insulina en hiperglucemia.

80.25. La deficiencia crónica de vitamina D causa principalmente:

- a) Hipersecreción de aldosterona.
- b) Exceso de mineralización inmediata.
- c) Deficiente mineralización ósea.
- d) Aumento directo de T4 libre.

Capítulo 81 - Funciones reproductoras y hormonales masculinas

81.1. Las funciones reproductoras masculinas incluyen:

- a) Espermatogenia, acto sexual y regulación hormonal.
- b) Mineralización ósea y secreción de calcitonina.
- c) Gestación, parto y eyección láctea.
- d) Ovogenia, ovulación y formación del cuerpo lúteo.

81.2. Los espermatozoides se forman en:

- a) Próstata.
- b) Túbulos seminíferos.
- c) Epidídimo proximal.
- d) Vesículas seminales.

81.3. El epidídimo sirve principalmente para:

- a) Producción del líquido prostático.
- b) Formación del acrosoma en Leydig.
- c) Maduración y transporte de espermatozoides.
- d) Síntesis principal de testosterona.

81.4. La espermatogenia comienza normalmente:

- a) Antes del nacimiento y termina al nacer.
- b) En la pubertad bajo estimulación gonadotropa.
- c) Solo después de la primera fecundación.
- d) En la menopausia masculina.

81.5. La duración aproximada de la espermatogenia completa es:

- a) 180 días.
- b) 74 días.
- c) 28 días.
- d) 14 días.

81.6. Durante la meiosis espermatogénica, cada espermátide recibe:

- a) 46 pares de cromosomas.
- b) 92 cromátidas funcionales.
- c) 23 cromosomas.
- d) Un cromosoma sin autosomas.

81.7. El sexo genético del descendiente depende de:

- a) La concentración de progesterona luteínica.
- b) La cantidad de líquido prostático.
- c) Si el ovocito secundario aporta X o Y.
- d) Si fecunda un espermatozoide con X o con Y.

81.8. El acrosoma contiene enzimas importantes como:

- a) Hialuronidasa y enzimas proteolíticas.
- b) Insulinasa y glucocinasa.
- c) Aldosterona sintasa y renina.
- d) Peroxidasa tiroidea y penidrina.

81.9. La cola del espermatozoide tiene un esqueleto central llamado:

- a) Axonema.
- b) Antro.
- c) Coloide.
- d) Teca interna.

81.10. La energía para el movimiento del flagelo proviene sobre todo de:

- a) Aldosterona producida por la próstata.
- b) ATP producido por mitocondrias del cuerpo de la cola.
- c) Tiroglobulina almacenada dentro del acrosoma.
- d) Fosfato libre secretado por vesículas seminales.

81.11. La testosterona es producida principalmente por:

- a) Células germinales primordiales.
- b) Células prostáticas secretoras.
- c) Células de Sertoli.
- d) Células intersticiales de Leydig.

81.12. La LH en el varón estimula principalmente:

- a) Producción de fructosa por vesículas seminales.
- b) Coagulación del semen por fibrinógeno.
- c) Conversión de espermátides por células de Sertoli.
- d) Secreción de testosterona por células de Leydig.

81.13. La FSH en el testículo actúa principalmente sobre:

- a) Células prostáticas.
- b) Células bulbouretrales.
- c) Células de Sertoli.
- d) Células de Leydig.

81.14. Sin estimulación por FSH, se compromete especialmente:

- a) Liberación de T3 y T4 desde tiroglobulina.
- b) Secreción de ADH por neurohipófisis.
- c) Secreción de aldosterona por zona glomerular.
- d) Conversión de espermátides en espermatozoides.

81.15. La hormona del crecimiento en el testículo contribuye a:

- a) Capacitación espermática dentro del epidídimo.
- b) Coagulación del semen por acción prostática.
- c) Secreción directa de testosterona por vesículas seminales.
- d) Funciones metabólicas y división temprana de espermatogonias.

81.16. Tras salir de túbulos seminíferos, los espermatozoides inicialmente son:

- a) Maduros y activos durante años.
- b) Totalmente capacitados para fecundar.
- c) Inmóviles e incapaces de fecundar.
- d) Sin núcleo ni acrosoma.

81.17. En el epidídimo, la capacidad de motilidad aparece tras aproximadamente:

- a) 14 días exactos.
- b) 1 a 2 minutos.
- c) 18 a 24 horas.
- d) 74 semanas.

81.18. Los testículos adultos producen aproximadamente:

- a) 120 millones de espermatozoides por día.
- b) 12 millones de espermatozoides por año.
- c) 120 mil espermatozoides por mes.
- d) 1 millón de espermatozoides por eyaculación.

81.19. La capacitación espermática ocurre principalmente en:

- a) Túbulos seminíferos testiculares.
- b) Aparato genital femenino.
- c) Líquido prostático alcalino.
- d) Secreción de vesícula seminal.

81.20. Las vesículas seminales aportan un líquido rico en:

- a) Fructosa, prostaglandinas y fibrinógeno.
- b) PTH, calcitonina y vitamina D.
- c) Tiroglobulina, yoduro y peroxidasa.
- d) Cortisol, aldosterona y DHEA.

81.21. La próstata secreta un líquido que es principalmente:

- a) Lechoso y ligeramente alcalino.
- b) Hipertónico y rico en insulina.
- c) Esteroideo y rico en cortisol.
- d) Ácido y rico en tiroglobulina.

81.22. La mayor proporción del volumen seminal proviene de:

- a) Conductos deferentes.
- b) Vesículas seminales.
- c) Glándulas bulbouretrales.
- d) Glándula prostática.

81.23. En el acto sexual masculino, la erección depende principalmente de:

- a) PTH paratiroidea.
- b) ACTH adenohipofisaria.
- c) Señales simpáticas exclusivas.
- d) Señales parasimpáticas.

81.24. La emisión y la eyaculación dependen principalmente de:

- a) Mecanismos paratiroideos.
- b) Mecanismos tiroideos.
- c) Mecanismos simpáticos.
- d) Mecanismos pancreáticos.

81.25. La temperatura elevada de los testículos puede causar infertilidad porque:

- a) Duplica la producción de testosterona.
- b) Aumenta la capacitación en el epidídimo.
- c) Deteriora la espermatogénia.
- d) Estimula excesivamente la próstata.

Capítulo 82 - Fisiología femenina previa al embarazo

82.1. Los órganos reproductores femeninos clave incluyen:

- a) Testículos, epidídimo, próstata y uretra.
- b) Paratiroides, tiroides, timo y páncreas.
- c) Ovarios, trompas de Falopio, útero y vagina.
- d) Glándulas suprarrenales, riñones y uréteres.

82.2. La ovogenia se refiere al proceso por el cual:

- a) La tiroglobulina forma MIT, DIT, T3 y T4.
- b) Un ovocito inmaduro se desarrolla hacia óvulo maduro.
- c) Una espermatogonia se diferencia en espermatozoide.
- d) La proinsulina se escinde en insulina y péptido C.

82.3. Al nacimiento, el ovario contiene aproximadamente:

- a) 1 a 2 millones de ovocitos primarios.
- b) 400 a 500 ovocitos secundarios activos.
- c) 120 millones de ovocitos diarios.
- d) Solo un folículo primordial funcional.

82.4. Durante la vida fértil, normalmente ovulan alrededor de:

- a) 1 a 2 millones de folículos.
- b) Todos los folículos primordiales.
- c) 400 a 500 folículos.
- d) 120 millones de folículos.

82.5. El sistema hormonal femenino incluye como nivel hipotalámico:

- a) PTH en ráfagas.
- b) TSH continua.
- c) Insulina basal.
- d) GnRH en pulsos.

82.6. Las gonadotropinas adenohipofisarias femeninas son:

- a) ADH y oxitocina.
- b) T3 y T4.
- c) PTH y calcitonina.
- d) FSH y LH.

82.7. Las hormonas ováricas principales son:

- a) Estrógenos y progesterona.
- b) Cortisol y aldosterona.
- c) Adrenalina y noradrenalina.
- d) Insulina y glucagón.

82.8. Un ciclo sexual femenino promedio dura cerca de:

- a) 74 días.
- b) 90 minutos.
- c) 7 días.
- d) 28 días.

82.9. La fase folicular temprana depende sobre todo de:

- a) ADH que causa ruptura del estigma ovárico.
- b) Cortisol que forma el antro por glucogenólisis.
- c) PTH que estimula mineralización del folículo.
- d) FSH que estimula crecimiento de varios folículos.

82.10. La teca interna del folículo se caracteriza por:

- a) Formar el acrosoma que penetra la zona pelúcida.
- b) Secretar esteroides que sirven para formar estrógenos.
- c) Secretar insulina y amilina al capilar folicular.
- d) Transportar yoduro mediante NIS basolateral.

82.11. Las células de la granulosa participan en:

- a) Producción de estrógenos a partir de andrógenos de la teca.
- b) Secreción de testosterona en respuesta directa a LH testicular.
- c) Formación de aldosterona por aldosterona sintasa.
- d) Liberación de T4 por proteólisis de tiroglobulina.

82.12. La atresia folicular se relaciona con:

- a) Transformación del folículo en epidídimo.
- b) Fecundación de múltiples ovocitos cada ciclo.
- c) Conversión de todos los ovocitos en cuerpo lúteo.
- d) Degeneración de folículos que no llegan a dominar.

82.13. La ovulación ocurre aproximadamente:

- a) 14 días antes de la siguiente menstruación.
- b) Solo después de la menopausia.
- c) Durante toda la fase lútea.
- d) El primer día exacto de la menstruación.

82.14. El evento hormonal indispensable para la ovulación es:

- a) Inhibición completa de GnRH.
- b) Pico preovulatorio de LH.
- c) Caída absoluta de toda LH.
- d) Aumento aislado de PTH.

82.15. Durante la ovulación, la ruptura folicular se facilita por:

- a) Insulinasa, glucocinasa y lipoproteína lipasa.
- b) Transcortina, TBG y albúmina.
- c) Enzimas proteolíticas, prostaglandinas y cambios vasculares.
- d) Peroxidasa tiroidea, pendrina y megalina.

82.16. Después de la ovulación, las células restantes forman:

- a) Folículo primordial.
- b) Cuerpo lúteo.
- c) Acrosoma.
- d) Coloide.

82.17. La hormona dominante de la fase lútea es:

- a) Glucagón pancreático.
- b) Vasopresina hipotalámica.
- c) Estradiol folicular.
- d) Progesterona luteínica.

82.18. Si no hay fecundación, el cuerpo lúteo:

- a) Se convierte en folículo primordial.
- b) Se mantiene indefinidamente por LH alta.
- c) Involuciona y forma corpus albicans.
- d) Se transforma en ovocito secundario.

82.19. El principal estrógeno ovárico en la mujer no gestante es:

- a) Estradiol.
- b) Estrona.
- c) Estetrol.
- d) Estriol.

82.20. Los estrógenos producen en endometrio principalmente:

- a) Secreción láctea alveolar completa.
- b) Descamación inmediata por vasoespasmo.
- c) Proliferación endometrial.
- d) Conversión a cuerpo lúteo.

82.21. La progesterona prepara el endometrio mediante:

- a) Transformación secretora adecuada para implantación.
- b) Bloqueo de glándulas endometriales.
- c) Conversión del miometrio en tejido óseo.
- d) Destrucción completa del endometrio proliferativo.

82.22. La menstruación se produce principalmente por:

- a) Aumento mantenido de progesterona por cuerpo lúteo activo.
- b) Pico de PTH con resorción del endometrio.
- c) Entrada de yoduro a células foliculares.
- d) Caída de estrógenos y progesterona tras involución lútea.

82.23. La retroalimentación positiva preovulatoria se debe a:

- a) Progesterona baja que impide toda secreción de LH.
- b) Estrógenos altos que desencadenan pico de LH.
- c) Insulina alta que rompe el folículo.
- d) PTH elevada que estimula GnRH.

82.24. La menopausia se debe principalmente a:

- a) Hipersecreción de progesterona por vida entera.
- b) Agotamiento progresivo de folículos ováricos.
- c) Aumento de FSH por embarazo continuo.
- d) Exceso permanente de folículos dominantes.

82.25. La progesterona sobre el útero tiende a:

- a) Inhibir la formación de glándulas secretoras.
- b) Aumentar contracciones como oxitocina en parto activo.
- c) Disminuir contractilidad y favorecer condiciones gestacionales.
- d) Destruir el endometrio en la fase proliferativa.

Gabarito fundamentado

Use esta sección después de intentar responder. El fundamento resume el punto fisiológico que diferencia la alternativa correcta de los distractores.

Capítulo 75 - Introducción a la endocrinología

Pregunta	Resp.	Fundamento
75.1	a)	Las hormonas endocrinas se secretan a la sangre y llegan a células diana distantes.
75.2	b)	Las hormonas neuroendocrinas son secretadas por neuronas hacia la sangre.
75.3	c)	Guyton describe tres grandes clases: peptídicas/proteicas, esteroideas y derivadas de tirosina.
75.4	b)	Las hormonas peptídicas suelen sintetizarse como preprohormonas en el RER.
75.5	d)	Los esteroides derivan del colesterol y, por ser liposolubles, pueden difundir a través de la membrana.
75.6	b)	T3, T4, adrenalina y noradrenalina derivan del aminoácido tirosina.
75.7	d)	Las hormonas hidrosolubles, como muchas peptídicas, suelen circular libres; las liposolubles se unen a proteínas.
75.8	d)	La unión proteica funciona como reservorio y reduce variaciones rápidas de hormona libre.
75.9	a)	La retroalimentación negativa limita la secreción cuando la respuesta del sistema ya es suficiente.
75.10	a)	El receptor determina especificidad y convierte la unión hormonal en respuesta celular.
75.11	d)	La exposición persistente a mucha hormona puede disminuir el número o sensibilidad de receptores.
75.12	c)	Los receptores GPCR pueden activar sistemas de AMPc, PLC/IP3/DAG y otros.
75.13	b)	Varias hormonas peptídicas y glucoproteicas usan el sistema AMPc.
75.14	a)	IP3 libera calcio y DAG participa en la activación de PKC.
75.15	c)	La calmodulina une Ca ²⁺ y regula múltiples proteínas celulares.
75.16	a)	El receptor de insulina es un receptor de membrana con actividad tirosina cinasa.
75.17	a)	Los esteroides regulan la expresión génica mediante receptores intracelulares.
75.18	c)	T3/T4 tienen acción nuclear y aumentan la transcripción de numerosos genes.
75.19	c)	Las peptídicas suelen almacenarse en vesículas; los esteroides se sintetizan y difunden tras el estímulo.
75.20	d)	La secreción peptídica suele activarse por Ca ²⁺ citosólico o por AMPc.
75.21	b)	Las hormonas paracrinas actúan en células vecinas mediante el líquido extracelular.
75.22	d)	En la señalización autocrina, el mensajero actúa sobre la célula que lo produjo.
75.23	b)	Las citocinas pueden comportarse como señales autocrinas, paracrinas o endocrinas.
75.24	c)	Las hormonas regulan funciones, pero no cambian la secuencia heredada del ADN.
75.25	a)	La presencia de receptores específicos define la sensibilidad de la célula diana.

Capítulo 76 - Hormonas hipofisarias y control hipotalámico

Pregunta	Resp.	Fundamento
76.1	b)	La hipófisis tiene lóbulo anterior o adenohipófisis y lóbulo posterior o neurohipófisis.
76.2	b)	La adenohipófisis deriva de la bolsa de Rathke, una invaginación del epitelio faríngeo.
76.3	d)	La neurohipófisis tiene origen nervioso a partir del hipotálamo.
76.4	d)	La oxitocina se sintetiza en el hipotálamo y se libera desde la neurohipófisis.
76.5	a)	La neurohipófisis libera ADH y oxitocina, producidas en neuronas hipotalámicas.
76.6	b)	Las somatotropas secretan GH y son abundantes en la adenohipófisis.
76.7	b)	La ACTH estimula zonas fasciculada y reticular de la corteza suprarrenal.
76.8	c)	La tirotropina estimula la función y el tamaño de las células foliculares tiroideas.
76.9	d)	La dopamina es el factor inhibidor principal de la secreción de prolactina.
76.10	a)	Las gonadotropas producen FSH y LH.
76.11	d)	ADH y oxitocina se forman en neuronas magnocelulares hipotalámicas.
76.12	c)	La mayor parte de la ADH se sintetiza en el núcleo supraóptico.
76.13	c)	La mayor parte de la oxitocina se sintetiza en el núcleo paraventricular.
76.14	b)	El sistema porta hipotalámico-hipofisario lleva factores reguladores a la adenohipófisis.
76.15	a)	La TRH estimula la secreción de TSH y también puede favorecer prolactina.

Pregunta	Resp.	Fundamento
76.16	a)	La CRH estimula a las corticotropas para secretar ACTH.
76.17	c)	La GH induce factores de crecimiento similares a insulina, principalmente IGF-1 hepático.
76.18	b)	Ayuno, hipoglucemia, ejercicio y estrés favorecen la secreción de GH.
76.19	d)	La somatostatina inhibe la hormona del crecimiento.
76.20	a)	La ADH aumenta la reabsorción de agua y ayuda a regular la osmolaridad.
76.21	b)	Los osmorreceptores estimulan ADH cuando aumenta la osmolaridad.
76.22	c)	La disminución de volumen o presión arterial favorece la liberación de ADH.
76.23	a)	La oxitocina facilita la eyección de leche y también puede participar en el parto.
76.24	d)	Antes del cierre de epífisis, el exceso de GH causa crecimiento lineal excesivo.
76.25	c)	Después del cierre epifisario, el exceso de GH agranda huesos acrales y tejidos blandos.

Capítulo 77 - Hormonas metabólicas tiroideas

Pregunta	Resp.	Fundamento
77.1	c)	Aproximadamente 93% de la secreción es T4 y 7% es T3.
77.2	d)	T3 es unas cuatro veces más potente que T4, pero circula menos y dura menos.
77.3	b)	La glándula tiroides está compuesta por folículos llenos de coloide con tiroglobulina.
77.4	b)	El yoduro es esencial para la síntesis de T3 y T4.
77.5	a)	La síntesis comienza con captación de yoduro por la célula folicular.
77.6	a)	El simportador sodio-yoduro actúa en la membrana basolateral de células foliculares.
77.7	d)	El NIS cotransporta I ⁻ con Na ⁺ , usando el gradiente de sodio.
77.8	a)	La Na ⁺ /K ⁺ -ATPasa mantiene bajo el sodio intracelular y permite el cotransporte.
77.9	a)	La pendrina transporta yoduro hacia la luz folicular.
77.10	d)	La tiroglobulina contiene tirosinas que serán yodadas y acopladas.
77.11	b)	La TPO oxida el yoduro para permitir su unión a tirosina.
77.12	c)	Organificación es incorporación de yodo a residuos de tirosina de la tiroglobulina.
77.13	d)	T4 se forma por acoplamiento de dos diyodotirosinas.
77.14	d)	T3 se forma por acoplamiento de MIT y DIT.
77.15	c)	La tiroides almacena suficiente hormona en coloide para 2-3 meses.
77.16	b)	La tiroglobulina yodada se endocita y se digiere para liberar T3 y T4.
77.17	c)	La megalina está en la superficie luminal y participa en captación de tiroglobulina.
77.18	c)	MIT y DIT se desyodan y el yoduro se reutiliza.
77.19	d)	Más del 99% de T3/T4 está unido a proteínas plasmáticas.
77.20	a)	La unión proteica más intensa prolonga la vida media de T4.
77.21	c)	Las hormonas tiroideas actúan en receptores nucleares y aumentan expresión de proteínas.
77.22	b)	La TSH estimula casi todas las etapas de síntesis y secreción tiroidea.
77.23	b)	Las hormonas tiroideas inhiben TRH y TSH cuando sus niveles aumentan.
77.24	c)	T3/T4 elevan el metabolismo basal y el consumo de oxígeno.
77.25	a)	Las hormonas tiroideas son esenciales para crecimiento y desarrollo neurológico.

Capítulo 78 - Hormonas corticoadrenales

Pregunta	Resp.	Fundamento
78.1	b)	La médula suprarrenal secreta adrenalina y noradrenalina en respuesta simpática.
78.2	b)	Las hormonas corticoadrenales son esteroides derivados del colesterol.
78.3	c)	El principal mineralocorticoide, aldosterona, regula Na ⁺ y K ⁺ .
78.4	c)	El cortisol es el glucocorticoide más importante en humanos.
78.5	b)	La zona glomerular contiene aldosterona sintasa y secreta aldosterona.
78.6	d)	La zona fascicular secreta cortisol/corticosterona y algo de andrógenos.
78.7	a)	La zona reticular produce andrógenos suprarrenales.
78.8	a)	Angiotensina II e hiperpotasemia estimulan la zona glomerular.
78.9	b)	La ACTH regula la secreción de cortisol en zona fascicular.

Pregunta	Resp.	Fundamento
78.10	a)	Aproximadamente 80% del colesterol usado proviene de LDL plasmáticas.
78.11	d)	La colesterol desmolasa convierte colesterol en pregnenolona y limita la síntesis.
78.12	c)	La esteroidogénesis usa enzimas mitocondriales y del retículo endoplásmico.
78.13	c)	El cortisol se une en 90-95% a transcortina y albúmina.
78.14	d)	La aldosterona se une menos a proteínas y tiene vida media cercana a 20 min.
78.15	a)	El hígado degrada y conjuga los esteroides para su eliminación.
78.16	d)	La aldosterona favorece retención de sodio y secreción de potasio.
78.17	d)	Aldosterona estimula secreción de H ⁺ , favoreciendo alcalosis en exceso.
78.18	b)	La aldosterona excesiva aumenta volumen/PA y pérdida de K ⁺ y H ⁺ .
78.19	d)	El aumento de volumen y presión favorece excreción de sodio, limitando edema persistente.
78.20	d)	El cortisol favorece gluconeogénesis y antagoniza parcialmente la acción de insulina.
78.21	b)	El cortisol moviliza aminoácidos al reducir proteínas en varios tejidos.
78.22	a)	El cortisol favorece movilización de ácidos grasos.
78.23	c)	El estrés activa el eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal.
78.24	c)	Los glucocorticoides reducen inflamación y respuestas inmunitarias.
78.25	a)	El cortisol suele ser mayor en las primeras horas de la mañana.

Capítulo 79 - Insulina, glucagón y diabetes mellitus

Pregunta	Resp.	Fundamento
79.1	a)	Los islotes secretan insulina, glucagón y otras hormonas directamente a la sangre.
79.2	b)	Las células beta secretan insulina y amilina.
79.3	d)	Las células alfa secretan glucagón.
79.4	a)	La insulina aumenta después de comidas y favorece almacenamiento de energía.
79.5	a)	La insulina activa tiene cadenas A y B conectadas por puentes disulfuro.
79.6	c)	La preproinsulina se transforma en proinsulina dentro del retículo endoplásmico.
79.7	c)	La proinsulina origina insulina y péptido C en gránulos secretorios.
79.8	d)	El péptido C refleja secreción propia de insulina, incluso con insulina exógena.
79.9	c)	La insulinasas degrada insulina principalmente en hígado, riñón y músculo.
79.10	c)	El receptor tiene subunidades alfa extracelulares y beta transmembrana con tirosina cinasa.
79.11	d)	La activación del receptor induce autofosforilación y señalización por IRS.
79.12	a)	La insulina moviliza vesículas con GLUT-4 hacia la membrana.
79.13	d)	La contracción muscular facilita la translocación de GLUT-4 incluso con poca insulina.
79.14	a)	La insulina atrapa glucosa en hepatocitos y promueve síntesis de glucógeno.
79.15	b)	La insulina promueve lipogénesis cuando se excede la capacidad de almacenar glucógeno.
79.16	a)	La insulina inhibe la lipasa sensible a hormonas y reduce lipólisis.
79.17	a)	La glucosa aporta glicerol fosfato necesario para almacenar triglicéridos.
79.18	c)	La insulina favorece transporte de aminoácidos y síntesis de proteínas.
79.19	d)	La hiperglucemia es el principal estímulo para la secreción de insulina.
79.20	c)	El metabolismo de glucosa aumenta ATP, despolariza la célula beta y abre canales de Ca ²⁺ .
79.21	b)	La hipoglucemia estimula secreción de glucagón por células alfa.
79.22	b)	El glucagón moviliza glucosa hepática por glucogenólisis y gluconeogénesis.
79.23	d)	La somatostatina de células delta inhibe insulina y glucagón.
79.24	b)	Sin insulina aumenta la lipólisis y el hígado forma cuerpos cetónicos.
79.25	b)	La insulina estimula captación celular de K ⁺ , reduciendo K ⁺ extracelular.

Capítulo 80 - PTH, calcitonina, vitamina D, calcio y fosfato

Pregunta	Resp.	Fundamento
80.1	d)	El calcio extracelular se regula cerca de 9,4 mg/dl.
80.2	b)	El calcio ionizado es la fracción activa para nervios, músculo y corazón.
80.3	d)	Aproximadamente la mitad del calcio plasmático está ionizada.

Pregunta	Resp.	Fundamento
80.4	a)	La reducción de calcio extracelular facilita la apertura de canales de sodio y la descarga neuronal.
80.5	d)	La tetania aparece alrededor de 6 mg/dl; valores de 4 mg/dl suelen ser mortales.
80.6	c)	El aumento del calcio reduce la actividad nerviosa y muscular.
80.7	b)	El calcio elevado acorta el intervalo QT.
80.8	b)	El fosfato no produce efectos inmediatos tan manifiestos como el calcio iónico.
80.9	d)	La vitamina D facilita la absorción intestinal de calcio.
80.10	d)	Con vitamina D normal se absorbe alrededor de 35% del calcio ingerido.
80.11	c)	Alrededor de 900 mg/día pueden eliminarse por heces en un consumo de 1000 mg/día.
80.12	a)	La PTH controla la reabsorción selectiva de calcio en segmentos distales.
80.13	a)	Por debajo de un umbral se reabsorbe; por encima aumenta la pérdida urinaria.
80.14	b)	La PTH disminuye reabsorción tubular de fosfato y aumenta fosfatúria.
80.15	c)	El hueso compacto tiene una matriz orgánica reforzada por sales minerales.
80.16	c)	El 90-95% de la matriz orgánica ósea son fibras de colágeno.
80.17	a)	Las sales óseas contienen cristales de hidroxiapatita.
80.18	c)	Las fibras colágenas resisten tensión; las sales de calcio resisten compresión.
80.19	b)	El riñón produce 1,25-dihidroxicolecalciferol, la forma activa de vitamina D.
80.20	d)	La PTH favorece la activación renal de vitamina D.
80.21	a)	La PTH aumenta calcio plasmático mediante hueso, riñón y vitamina D.
80.22	b)	Aunque puede liberar fosfato del hueso, la PTH aumenta mucho su excreción renal.
80.23	b)	Las células C o parafoliculares secretan calcitonina.
80.24	a)	La calcitonina reduce resorción ósea y tiende a bajar el calcio.
80.25	c)	La falta de vitamina D reduce absorción de calcio y mineralización ósea.

Capítulo 81 - Funciones reproductoras y hormonales masculinas

Pregunta	Resp.	Fundamento
81.1	a)	El capítulo divide las funciones masculinas en espermatogénia, acto sexual y regulación hormonal.
81.2	b)	La espermatogénia ocurre en los túbulos seminíferos.
81.3	c)	Los espermatozoides maduran durante su paso por el epidídimo.
81.4	b)	La espermatogénia inicia en la pubertad por FSH/LH y continúa durante la vida sexual activa.
81.5	b)	Desde espermatogénia hasta espermatozoide maduro dura unos 74 días.
81.6	c)	La meiosis reduce el número cromosómico a 23.
81.7	d)	El espermatozoide aporta X o Y; el ovocito aporta X.
81.8	a)	El acrosoma ayuda a atravesar estructuras que rodean al ovocito.
81.9	a)	El axonema de microtúbulos permite el movimiento flagelar.
81.10	b)	Las mitocondrias de la pieza media producen ATP para la motilidad.
81.11	d)	Las células de Leydig sintetizan testosterona.
81.12	d)	La LH estimula a las células de Leydig.
81.13	c)	La FSH estimula células de Sertoli, esenciales para la espermatogénia.
81.14	d)	Las Sertoli estimuladas por FSH son necesarias para maduración espermática.
81.15	d)	La GH favorece metabolismo testicular y división temprana de espermatogonias.
81.16	c)	Al inicio no son móviles ni fértiles; maduran en epidídimo.
81.17	c)	Tras permanecer en epidídimo 18-24 h desarrollan capacidad de motilidad.
81.18	a)	Guyton menciona unos 120 millones diarios.
81.19	b)	La capacitación es un proceso en el tracto femenino antes de la fecundación.
81.20	a)	El líquido seminal vesicular nutre y favorece la función espermática.
81.21	a)	La secreción prostática ayuda a neutralizar acidez y mejorar motilidad.
81.22	b)	Aproximadamente 60% del semen proviene de vesículas seminales.
81.23	d)	La erección es mediada principalmente por parasimpático.
81.24	c)	Emisión y eyaculación son funciones simpáticas.
81.25	c)	El aumento de temperatura testicular impide la formación normal de espermatozoides.

Capítulo 82 - Fisiología femenina previa al embarazo

Pregunta	Resp.	Fundamento
82.1	c)	El aparato genital femenino incluye ovarios, trompas, útero y vagina.
82.2	b)	La ovogenia describe el desarrollo del ovocito hasta el óvulo.
82.3	a)	Al nacer existen alrededor de 1-2 millones de ovocitos primarios.
82.4	c)	Solo unos 400-500 folículos ovulan durante la vida fértil.
82.5	d)	La GnRH hipotalámica se secreta de forma pulsátil.
82.6	d)	FSH y LH controlan el ciclo ovárico.
82.7	a)	Los ovarios secretan estrógenos y progesterona en respuesta a FSH/LH.
82.8	d)	El ciclo promedio es de 28 días, aunque puede variar.
82.9	d)	FSH estimula crecimiento inicial de folículos primarios hacia antrales.
82.10	b)	La teca interna produce andrógenos que granulosa puede convertir en estrógenos.
82.11	a)	La granulosa aromatiza andrógenos de la teca a estrógenos.
82.12	d)	Muchos folículos degeneran; generalmente uno se vuelve dominante.
82.13	a)	La ovulación se ubica cerca de 14 días antes de la menstruación siguiente.
82.14	b)	El pico de LH unas horas antes desencadena la ovulación.
82.15	c)	LH induce procesos enzimáticos e inflamatorios locales que rompen el estigma.
82.16	b)	Granulosa y teca luteinizadas forman el cuerpo lúteo.
82.17	d)	El cuerpo lúteo secreta mucha progesterona.
82.18	c)	Sin embarazo, el cuerpo lúteo degenera tras unos días.
82.19	a)	El estradiol es el principal estrógeno ovárico en la mujer no gestante.
82.20	c)	Los estrógenos estimulan fase proliferativa del endometrio.
82.21	a)	La progesterona induce fase secretora del endometrio.
82.22	d)	La caída hormonal causa vasoespasmo, necrosis y descamación endometrial.
82.23	b)	Altos estrógenos sostenidos favorecen la descarga preovulatoria de LH.
82.24	b)	La menopausia ocurre por pérdida de folículos y menor secreción ovárica.
82.25	c)	La progesterona reduce excitabilidad uterina y prepara para gestación.

Cuestionario mixto de Endocrinología

100 preguntas de opción múltiple - Guyton y Hall

Material elaborado en español a partir de los PDFs enviados sobre endocrinología general, control hipotalámico-hipofisario y hormonas tiroideas. Las preguntas están mezcladas, sin separación por bloques, siguiendo el estilo del test de fijación de la cátedra: preguntas directas, preguntas con EXCEPTO, afirmaciones de razonamiento y alternativas próximas para entrenar atención y comprensión.

Instrucción: marque una sola alternativa correcta en cada pregunta. El gabarito comentado está al final para corregir después de intentar responder.

Distribución de respuestas correctas

La posición de la respuesta correcta fue mezclada de manera equilibrada entre A, B, C, D y E, con 20 respuestas correctas en cada letra.

Parte I - Preguntas

1. La hormona inhibidora de la prolactina corresponde principalmente a:

- A) dopamina.
- B) somatoliberina.
- C) tiroliberina.
- D) gonadolibarina.
- E) corticoliberina.

2. Las neurofisinas sirven principalmente para:

- A) unir T4 en el plasma durante semanas.
- B) transportar ADH y oxitocina desde el hipotálamo hasta la neurohipófisis.
- C) inhibir la prolactina en lactótropas.
- D) formar MIT y DIT en el coloide.
- E) activar la bomba sodio-yoduro.

3. El radioinmunoanálisis se basa principalmente en:

- A) competencia entre hormona natural y hormona marcada por un anticuerpo específico.
- B) medición directa de glucógeno muscular.
- C) conversión de T4 en T3 dentro del tubo de ensayo.
- D) unión irreversible de calcio a calmodulina.
- E) liberación de hormonas por exocitosis.

4. La tiroxina tiene inicio lento y acción prolongada porque:

- A) se une a proteínas plasmáticas e intracelulares y se libera lentamente.
- B) se degrada en segundos.
- C) no entra a las células.
- D) actúa solo por canales iónicos.
- E) no necesita receptores.

5. El aumento de hormona tiroidea libre en líquidos corporales produce:

- A) aumento ilimitado de TSH.
- B) bloqueo de receptores nucleares de T3.
- C) disminución de la secreción adenohipofisaria de TSH por retroalimentación negativa.
- D) aumento de TRH sin cambios hipofisarios.
- E) secreción de ADH por células foliculares.

6. Las hormonas liberadoras e inhibidoras hipotalámicas llegan a la adenohipófisis mediante:

- A) los vasos porta hipotalámico-hipofisarios.
- B) el conducto pancreático.
- C) el coloide folicular.
- D) los túbulos colectores renales.
- E) la circulación linfática intestinal solamente.

7. Las células corticotropas secretan principalmente:

- A) corticotropina, también llamada ACTH.
- B) hormona del crecimiento.
- C) tirotropina.
- D) dopamina.
- E) oxitocina.

8. En condiciones normales, la hormona finalmente usada por los tejidos es sobre todo:

- A) T4 intacta sin conversión alguna.
- B) RT3 como principal forma activa.
- C) T3, porque gran parte de T4 se convierte en T3.
- D) tiroglobulina entera.
- E) calcitonina convertida en TSH.

9. El simportador sodio-yoduro (NIS) realiza:

- A) contratransporte de cloruro y yoduro por la membrana apical hacia sangre.
- B) cotransporte de un yoduro con dos sodios por la membrana basolateral hacia la célula folicular.
- C) proteólisis de tiroglobulina en lisosomas.
- D) unión de T3 al receptor nuclear.
- E) liberación de TSH desde la neurohipófisis.

10. ¿Cuál de las siguientes hormonas utiliza con frecuencia el sistema adenilato ciclasa-AMPC según Guyton?

- A) TSH.
- B) Aldosterona en receptor nuclear.
- C) Tiroxina en receptor nuclear.
- D) Cortisol en receptor citoplasmático.
- E) Estradiol en receptor intracelular.

11. La peroxidasa tiroidea participa principalmente en:

- A) transporte de ADH por neurofisina.
- B) inserción de acuaporinas renales.
- C) secreción hepática de IGF-I.
- D) oxidación del yoduro y yodación de la tirosina.
- E) liberación de prolactina por dopamina.

12. El mecanismo celular de la ADH en células de túbulos y conductos colectores implica:

- A) receptor nuclear esteroideo y síntesis de tiroglobulina.
- B) destrucción permanente de acuaporinas.
- C) bloqueo de adenilato ciclasa y pérdida de agua.
- D) activación de TSH en la tiroides.
- E) receptores de membrana, AMPC e inserción de acuaporinas en membrana apical.

13. Si un receptor hormonal se acopla a proteína Gi, el efecto esperado sobre la adenilato ciclasa es:

- A) activación obligatoria de la fosfolipasa C.
- B) aumento irreversible de AMPc.
- C) formación directa de T3.
- D) liberación de tiroglobulina al coloide.
- E) inhibición de la adenilato ciclasa y menor AMPc.

14. Cuando una concentración hormonal elevada disminuye el número o actividad de receptores activos, ocurre:

- A) organificación de receptores.
- B) aumento permanente de la respuesta celular.
- C) regulación a la baja con menor sensibilidad celular.
- D) yodación de proteínas de membrana.
- E) secreción de neurofisinas.

15. La tiroglobulina se sintetiza principalmente en:

- A) núcleos supraóptico y paraventricular.
- B) médula suprarrenal.
- C) células somatótropas.
- D) retículo endoplásmico y aparato de Golgi de las células tiroideas.
- E) conductos colectores renales.

16. Una enzima que aumenta por acción de hormona tiroidea y contribuye a la producción de calor es:

- A) desyodasa de MIT exclusivamente.
- B) neurofisina.
- C) aromatasa.
- D) Na⁺-K⁺-ATPasa.
- E) miosina cinasa ligera solamente.

17. La importancia de una cascada enzimática intracelular es que:

- A) impide cualquier amplificación hormonal.
- B) una pequeña cantidad de hormona puede producir una respuesta celular grande.
- C) obliga a que todas las hormonas sean esteroideas.
- D) elimina la necesidad de receptores específicos.
- E) bloquea la formación de segundos mensajeros.

18. La GH favorece el depósito de proteínas por todos los mecanismos siguientes, excepto:

- A) facilitación del transporte de aminoácidos a la célula.
- B) aumento de la traducción de ARN.
- C) aumento de transcripción nuclear de ADN.
- D) disminución de la degradación proteica.
- E) aumento del catabolismo de proteínas y aminoácidos.

19. El atrapamiento de yoduro por la tiroides depende sobre todo de:

- A) la concentración de oxitocina.
- B) la secreción de prolactina.
- C) la neurofisiina.
- D) la concentración de TSH.
- E) el ácido acetoacético.

20. Las hormonas neurohipofisarias se sintetizan principalmente en:

- A) células epiteliales de la adenohipófisis.
- B) células C tiroideas.
- C) cuerpos neuronales de los núcleos supraóptico y paraventricular.
- D) células de Leydig.
- E) células foliculares del tiroides.

21. ¿Cuál combinación resume mejor los efectos metabólicos de la GH?

- A) Aumenta síntesis proteica, moviliza grasas y reduce utilización de glucosa.
- B) Disminuye síntesis proteica, almacena grasa y aumenta captación de glucosa.
- C) Solo aumenta la excreción renal de agua.
- D) Convierte T4 en T3 en los tejidos.
- E) Estimula exclusivamente la yodación de tirosina.

22. El mecanismo de acción típico de las hormonas esteroideas consiste en:

- A) unirse siempre a canales iónicos postsinápticos.
- B) ser liberadas por exocitosis desde vesículas abundantes.
- C) convertirse en AMPc antes de entrar en la célula.
- D) unirse a receptores intracelulares y regular la transcripción génica.
- E) actuar exclusivamente sobre receptores V2 renales.

23. El receptor de leptina es un ejemplo de receptor que señala principalmente mediante:

- A) JAK2, STAT y otras vías como MAPK o PI3K.
- B) tiroglobulina y pendrina.
- C) neurofisiina y acuaporina.
- D) MIT, DIT y coloide.
- E) colesterol y bilis.

24. Los receptores principales de muchas hormonas esteroideas se encuentran sobre todo en:

- A) el lumen de los folículos tiroideos.
- B) el citoplasma o el núcleo de las células diana.
- C) la superficie externa de eritrocitos.
- D) las vesículas de neurofisiina.
- E) el sistema porta hipotalámico.

25. El mixedema del hipotiroidismo extremo se explica por:

- A) retención exclusiva de aire en los tejidos.
- B) aumento de TSI en órbitas.
- C) exceso de catecolaminas en piel.
- D) secreción de oxitocina por tiroides.
- E) acúmulo de gel tisular con ácido hialurónico y sulfato de condroitina, causando edema sin fóvea.

26. La glándula tiroides secreta principalmente:

- A) GH, ACTH y prolactina.
- B) ADH y oxitocina.
- C) tiroxina, triyodotironina y calcitonina.
- D) cortisol, aldosterona y adrenalina.
- E) insulina, glucagón y somatostatina.

27. La neurohipófisis está compuesta principalmente por pituicitos, que:

- A) son células foliculares que producen T4.
- B) secretan ACTH y TSH.
- C) producen somatomedina C.
- D) son células de sostén para fibras nerviosas y no secretan las hormonas principales.
- E) forman el sistema porta hipotalámico.

28. ¿Cuál grupo de hormonas se sintetiza inicialmente en el retículo endoplásmico rugoso como preprohormonas?

- A) Hormonas esteroideas.
- B) Hormonas proteicas y peptídicas.
- C) Hormonas tiroideas ya unidas a tiroglobulina.
- D) Yoduros inorgánicos.
- E) Ácidos nucleicos hormonales.

29. El tiocianato inhibe la función tiroidea principalmente porque:

- A) bloquea directamente el receptor nuclear de T3.
- B) destruye selectivamente la neurohipófisis.
- C) compite con el yoduro por el mecanismo de atrapamiento.
- D) aumenta la yodación de tirosina.
- E) estimula anticuerpos TSI.

30. El cretinismo se debe a hipotiroidismo extremo durante:

- A) edad adulta después de cierre epifisario solamente.
- B) vida fetal, lactancia o infancia temprana.
- C) periodo de ejercicio intenso.
- D) exceso de GH antes de pubertad.
- E) estimulación autoinmunitaria del receptor de TSH.

31. La activación de la fosfolipasa C sobre PIP2 genera principalmente:

- A) IP3 y DAG.
- B) T3 y T4.
- C) ATP y ADP.
- D) MIT y DIT.
- E) ADH y oxitocina.

32. Estimulan la secreción de GH:

- A) hiperglucemia, obesidad y envejecimiento.
- B) somatostatina, GH exógena e IGF.
- C) aumento de ácidos grasos libres exclusivamente.
- D) hipoglucemia, ejercicio, sueño profundo, estrés, ayuno y grelina.
- E) yoduro elevado y propiltiouracilo.

33. La TSH aumenta la secreción tiroidea por varios efectos, excepto:

- A) disminuir la proteólisis de tiroglobulina almacenada.
- B) aumentar la actividad de la bomba de yoduro.
- C) intensificar la yodación de tirosina.
- D) aumentar tamaño y actividad secretora celular.
- E) incrementar número de células tiroideas.

34. La primera etapa de la formación de hormonas tiroideas es:

- A) proteólisis de T4 en el plasma.
- B) unión de TSH al receptor nuclear.
- C) transporte de yoduro desde la sangre hacia las células tiroideas y folículos.
- D) expulsión de calcitonina al coloide.
- E) conversión de T3 en tiroglobulina.

35. Las células somatotropas de la adenohipófisis secretan:

- A) ACTH.
- B) TSH.
- C) hormona del crecimiento.
- D) prolactina.
- E) FSH y LH.

36. ¿Cuál es una vía de eliminación o aclaramiento de hormonas desde el plasma?

- A) Conversión obligatoria en tiroglobulina.
- B) Destrucción metabólica por tejidos, excreción hepática o excreción renal.
- C) Almacenamiento irreversible en eritrocitos.
- D) Unión permanente a receptores sin reciclaje.
- E) Transformación de todas en glucógeno.

37. Parte de la tiroglobulina entra a la célula folicular por endocitosis al unirse a megalina localizada en la membrana:

- A) luminal.
- B) basal externa.
- C) nuclear.
- D) mitocondrial.
- E) eritrocitaria.

38. Los efectos diabetógenos de la GH se explican por:

- A) estimulación directa de acuaporinas renales.
- B) aumento de yodación de tiroglobulina.
- C) inhibición completa de la secreción de insulina.
- D) resistencia a la insulina, menor captación de glucosa y mayor producción hepática de glucosa.
- E) destrucción inmediata de todos los adipocitos.

39. Comparada con T4, la T3 es:

- A) menos potente y de acción más lenta.
- B) idéntica en potencia y duración.
- C) más potente, de acción más rápida y de menor duración.
- D) una proteína plasmática sin acción.
- E) una forma sin importancia funcional.

40. La GH estimula el crecimiento longitudinal de huesos largos principalmente en:

- A) los cartílagos epifisarios antes de su cierre.
- B) la médula ósea después de destruir epífisis.
- C) el coloide tiroideo.
- D) la membrana basal renal.
- E) la zona glomerular suprarrenal.

41. Una característica especial de la tiroides es que:

- A) puede almacenar hormona suficiente para 2 o 3 meses en el coloide.
- B) no almacena ninguna hormona.
- C) almacena solo adrenalina en vesículas.
- D) guarda GH durante años.
- E) almacena TSH en células C.

42. Una ventaja del ELISA frente a métodos radiactivos es que:

- A) solo mide hormonas esteroideas.
- B) no utiliza isótopos radiactivos y puede automatizarse en placas.
- C) requiere siempre cirugía de la glándula.
- D) no usa anticuerpos.
- E) mide únicamente AMPc intracelular.

43. La secreción hormonal puede variar por ritmos cíclicos. Un ejemplo correcto es:

- A) la tiroxina se libera solo durante la ovulación.
- B) la adrenalina tarda meses en iniciar su acción.
- C) la prolactina no recibe control hipotalámico.
- D) la hormona del crecimiento aumenta durante las primeras horas de sueño profundo.
- E) la TSH no varía ante estímulos nerviosos.

44. Una hormona autocrina se caracteriza principalmente porque:

- A) solo se libera por axones terminales en una sinapsis.
- B) se almacena obligatoriamente en el coloide tiroideo.
- C) necesita circular unida a globulina fijadora de tiroxina.
- D) se produce exclusivamente en la neurohipófisis.
- E) actúa sobre la misma célula que la produjo o sobre células del mismo tipo cercanas.

45. En el sistema calcio-calmodulina, el calcio intracelular se une a calmodulina y puede:

- A) formar tiroglobulina en el coloide.
- B) transformarse directamente en colesterol.
- C) bloquear la síntesis de todas las proteínas.
- D) activar o inhibir proteínas cinasas dependientes de calmodulina.
- E) convertirse en hormona peptídica.

46. La acción de una hormona comienza, en términos generales, cuando:

- A) se degrada por enzimas hepáticas.
- B) se une a un receptor específico de la célula efectora.
- C) se almacena en el núcleo de cualquier célula.
- D) se transforma en ácido nucleico.
- E) entra siempre por un canal de sodio.

47. En el músculo liso, una función específica de la calmodulina es activar:

- A) la tiroperoxidasa folicular.
- B) la globulina fijadora de tiroxina.
- C) la neurofisina II.
- D) la cinasa de cadena ligera de miosina.
- E) el receptor retinoide X.

48. Para liberar T3 y T4 desde la tiroglobulina, la célula folicular realiza principalmente:

- A) secreción directa de toda la tiroglobulina a la sangre.
- B) unión de TSH a receptores nucleares.
- C) pinocitosis del coloide, fusión con lisosomas y proteólisis.
- D) activación de pituicitos.
- E) excreción renal de coloide.

49. Son hormonas principales secretadas por la adenohipófisis, excepto:

- A) hormona del crecimiento.
- B) oxitocina.
- C) corticotropina.
- D) tirotropina.
- E) prolactina.

50. El efecto general de las hormonas tiroideas sobre el organismo es:

- A) disminuir siempre el metabolismo basal.
- B) bloquear la síntesis de enzimas.
- C) aumentar la actividad metabólica de casi todos los tejidos.
- D) impedir la utilización de oxígeno.
- E) reducir el número de mitocondrias.

51. La pendorina es importante porque:

- A) transporta ADH hasta la neurohipófisis.
- B) convierte T4 en T3 dentro del núcleo.
- C) secretada por células C reduce calcio.
- D) une T4 en el plasma.
- E) transporta yoduro a través de la membrana apical hacia el folículo.

52. El principal órgano que forma somatomedinas/IGF en respuesta a GH es:

- A) el bazo.
- B) el hígado.
- C) la neurohipófisis.
- D) el tiroides.
- E) la médula suprarrenal.

53. Alrededor del 93% de las hormonas con actividad metabólica secretadas por la tiroides corresponde a:

- A) tiroxina, o T4.
- B) triyodotironina, o T3.
- C) T3 inversa.
- D) calcitonina.
- E) tiroglobulina libre.

54. Respecto al transporte en sangre, circulan principalmente unidas a proteínas plasmáticas:

- A) las hormonas peptídicas y la mayoría de catecolaminas.
- B) solo las hormonas neurohipofisarias.
- C) las hormonas esteroideas y tiroideas.
- D) todas las hormonas hidrosolubles.
- E) solamente los neurotransmisores.

55. La oxitocina tiene como función fisiológica importante:

- A) aumento directo de la glucemia por el hígado.
- B) yodación de tirosina en tiroglobulina.
- C) reabsorción renal de calcio.
- D) contracción del útero gestante y expulsión de leche.
- E) producción de somatomedina C hepática.

56. La acromegalia se caracteriza por exceso de GH:

- A) durante la lactancia por exceso de oxitocina.
- B) por destrucción completa de somatótropas en la infancia.
- C) con disminución de mandíbula, manos y pies.
- D) después del cierre epifisario, con engrosamiento de huesos y tejidos blandos.
- E) por déficit de receptores de TSH.

57. La neurohipófisis tiene origen en:

- A) la bolsa de Rathke.
- B) el epitelio faríngeo.
- C) la médula suprarrenal.
- D) las células foliculares tiroideas.
- E) una evaginación de tejido nervioso del hipotálamo.

58. La oxitocina se forma sobre todo en el núcleo:

- A) supraóptico exclusivamente.
- B) dorsomedial.
- C) paraventricular.
- D) arcuato solamente.
- E) lateral anterior.

59. La organificación de la tiroglobulina significa:

- A) liberación de TSH por la hipófisis posterior.
- B) unión del yodo oxidado a residuos de tirosina de la tiroglobulina.
- C) formación de vesículas con acuaporinas.
- D) unión de GH a IGF-I.
- E) secreción de calcitonina por adenohipófisis.

60. La tiroxina (T4) se forma principalmente por acoplamiento de:

- A) DIT + DIT.
- B) MIT + DIT.
- C) MIT + MIT.
- D) T3 + TSH.
- E) yoduro + sodio.

61. La GH estimula el crecimiento corporal porque favorece principalmente:

- A) destrucción de cartílago epifisario desde la infancia.
- B) aumento del tamaño celular, mitosis y diferenciación celular.
- C) bloqueo de síntesis proteica.
- D) disminución del transporte de aminoácidos.
- E) secreción de ADH por los riñones.

62. La hormona tiroidea tiende a disminuir colesterol plasmático porque:

- A) aumenta receptores hepáticos de LDL y secreción de colesterol hacia la bilis.
- B) bloquea toda secreción biliar.
- C) impide la movilización de lípidos del tejido adiposo.
- D) convierte colesterol en TSH.
- E) disminuye el metabolismo hepático.

63. La adenohipófisis deriva embriológicamente de:

- A) una evaginación directa del hipotálamo.
- B) el mesodermo de la corteza suprarrenal.
- C) el epitelio folicular tiroideo.
- D) la bolsa de Rathke, una invaginación del epitelio faríngeo.
- E) los islotes pancreáticos.

64. Una acción importante del IP3 en el sistema de fosfolípidos de membrana es:

- A) convertir colesterol en cortisol.
- B) bloquear todos los canales de agua.
- C) transportar yoduro desde la sangre.
- D) destruir la adenilato ciclasa.
- E) movilizar calcio desde depósitos intracelulares.

65. El aumento de la osmolalidad del líquido extracelular:

- A) estimula osmorreceptores y aumenta la secreción de ADH.
- B) inhibe completamente la secreción de ADH.
- C) destruye el núcleo supraóptico.
- D) estimula prolactina por dopamina.
- E) bloquea la reabsorción de agua.

66. La GHRH estimula las células somatotropas mediante:

- A) receptor nuclear esteroideo y síntesis de colesterol.
- B) unión a tiroglobulina y proteólisis del coloide.
- C) bloqueo de AMPc y cierre de vesículas.
- D) activación directa de acuaporinas renales.
- E) receptor de membrana, adenilato ciclasa, AMPc, entrada de calcio y exocitosis de GH.

67. La enfermedad de Graves se debe típicamente a:

- A) inmunoglobulinas tiroestimulantes contra el receptor de TSH.
- B) déficit absoluto de yodo sin anticuerpos.
- C) destrucción hipofisaria total.
- D) falta congénita de neurofisina.
- E) exceso de somatomedina C.

68. Una característica de las hormonas tiroideas en el núcleo celular es que:

- A) actúan solamente durante segundos.
- B) no modifican transcripción de genes.
- C) pueden seguir ejerciendo funciones de control durante días o semanas.
- D) se unen a receptores de membrana tipo canal de sodio.
- E) se degradan antes de entrar a la célula.

69. La mayoría de los efectos de la TSH sobre la célula tiroidea se median por:

- A) un receptor citosólico esteroideo.
- B) neurofisina y axones hipotalámicos.
- C) bloqueo de AMPc.
- D) destrucción del receptor de TSH por TSI.
- E) activación de adenilato ciclasa, aumento de AMPc y activación de proteína cinasa.

70. Los receptores de membrana son especialmente característicos de:

- A) hormonas esteroideas gonadales solamente.
- B) tiroxina y triyodotironina exclusivamente.
- C) vitamina D y retinoides solamente.
- D) hormonas proteicas, peptídicas y catecolaminas.
- E) todas las hormonas liposolubles.

71. El gigantismo ocurre cuando el exceso de GH aparece:

- A) después de la adolescencia con epífisis cerradas.
- B) antes de la fusión de las epífisis de los huesos largos.
- C) solo en ausencia de somatomedina C.
- D) por falta total de GH en la infancia.
- E) por déficit de yodo alimentario.

72. El mecanismo más frecuente que evita la actividad excesiva de los sistemas hormonales es:

- A) la retroalimentación positiva permanente.
- B) la difusión simple.
- C) la retroalimentación negativa.
- D) la pinocitosis del coloide.
- E) la secreción sin control del hipotálamo.

73. La insuficiencia panhipofisaria del adulto puede causar:

- A) hipertiroidismo con exoftalmos obligatorio.
- B) exceso de oxitocina y lactancia permanente.
- C) hipotiroidismo, menor producción de glucocorticoides y pérdida de función sexual.
- D) aumento de todas las hormonas adenohipofisarias.
- E) gigantismo antes de la adolescencia.

74. Desde el punto de vista fisiológico, la hipófisis se divide principalmente en:

- A) corteza y médula.
- B) zona glomerular y zona reticular.
- C) folículo y coloide.
- D) células alfa y beta.
- E) adenohipófisis y neurohipófisis.

75. La GnRH estimula en la adenohipófisis la secreción de:

- A) ADH y oxitocina.
- B) FSH y LH.
- C) TSH solamente.
- D) GH solamente.
- E) prolactina y dopamina.

76. La ADH se forma principalmente en el núcleo:

- A) paraventricular exclusivamente.
- B) supraquiasmático.
- C) supraóptico.
- D) ventromedial exclusivamente.
- E) mamilar.

77. Las hormonas tiroideas y las catecolaminas tienen en común que:

- A) son todas esteroideas.
- B) se sintetizan únicamente en el aparato de Golgi.
- C) derivan del aminoácido tirosina.
- D) actúan siempre por receptores nucleares.
- E) circulan siempre unidas a neurofisinas.

78. Una característica fisiológica del hipotiroidismo es:

- A) temblor fino rápido con intolerancia al calor.
- B) diarrea por aumento de motilidad.
- C) TSH siempre indetectable por TSI.
- D) gasto cardíaco aumentado 60%.
- E) fatiga, somnolencia, bradicardia, estreñimiento y lentitud mental.

79. La TRH estimula a las células secretoras de TSH mediante:

- A) receptor nuclear de T3 en la célula folicular.
- B) unión a globulina fijadora de tiroxina.
- C) NIS y pendrina en el folículo.
- D) neurofisinas en la neurohipófisis.
- E) receptores de membrana y sistema fosfolipasa C con calcio y DAG.

80. En ausencia de ADH, los túbulos y conductos colectores renales se vuelven:

- A) prácticamente impermeables al agua, produciendo orina muy diluida.
- B) altamente permeables al agua por aumento de acuaporinas.
- C) incapaces de filtrar sodio.
- D) productores de tiroglobulina.
- E) secretadores de oxitocina.

81. Sobre las hormonas esteroideas, marque lo correcto.

- A) Se almacenan en grandes vesículas secretoras hasta meses.
- B) Derivan principalmente del colesterol y suelen difundirse a través de la membrana tras sintetizarse.
- C) Son hidrosolubles y circulan siempre libres en plasma.
- D) Se sintetizan como preprohormonas en el RER.
- E) No atraviesan la membrana celular por ser liposolubles.

82. La acción de aldosterona en túbulos renales se caracteriza por:

- A) liberación inmediata de TSH por la adenohipófisis.
- B) síntesis de proteínas que favorecen reabsorción de sodio y secreción de potasio.
- C) apertura directa de canales sin cambiar proteínas.
- D) inhibición de todo transporte renal.
- E) formación de tiroglobulina en folículos.

83. En el sistema cardiovascular, el exceso moderado de hormona tiroidea tiende a producir:

- A) bradicardia intensa y bajo gasto siempre.
- B) cierre completo de vasos cutáneos.
- C) aumento de frecuencia cardíaca, gasto cardíaco y fuerza de contracción.
- D) disminución de utilización de oxígeno.
- E) ausencia de cambios circulatorios.

84. El orden más adecuado en la síntesis y secreción de hormonas peptídicas es:

- A) colesterol - mitocondria - difusión directa - proteína plasmática.
- B) tirosina - coloide - proteólisis - receptor nuclear.
- C) AMPc - adenilato ciclasa - receptor - vesícula - núcleo.
- D) lisosoma - receptor nuclear - prohormona - sangre.
- E) preprohormona en RER - prohormona - Golgi - vesícula secretora - exocitosis.

85. Un ejemplo clásico de retroalimentación positiva mencionado en Guyton es:

- A) la inhibición de TSH por exceso de hormonas tiroideas.
- B) la disminución de GH por somatomedina C.
- C) la inhibición de prolactina por dopamina.
- D) el aumento de LH estimulado por estrógenos antes de la ovulación.
- E) la reducción de ACTH por cortisol.

86. En la sangre, más del 99% de T3 y T4 circula:

- A) libre y filtrado inmediatamente por riñón.
- B) dentro de eritrocitos como hemoglobina.
- C) unido a neurofisisina.
- D) almacenado en vesículas de plaquetas.
- E) unido a proteínas plasmáticas como globulina fijadora de tiroxina, prealbúmina y albúmina.

87. En el sistema adenilato ciclasa-AMPC, el AMPC se considera segundo mensajero porque:

- A) transmite dentro de la célula el efecto iniciado por la hormona en el receptor.
- B) es la hormona que circula en mayor cantidad en sangre.
- C) se une a la globulina fijadora de tiroxina.
- D) se almacena en el coloide tiroideo.
- E) siempre inhibe toda secreción celular.

88. Respecto a los tipos de mensajeros químicos, señale la afirmación correcta.

- A) Los neurotransmisores viajan siempre por la sangre hasta órganos distantes.
- B) Las hormonas paracrinas actúan principalmente sobre la misma célula que las produce.
- C) Las hormonas autocrinas solo pueden ser liberadas por neuronas hipotalámicas.
- D) Las hormonas endocrinas se secretan a la sangre y actúan sobre células diana distantes.
- E) Las citocinas no pueden actuar como mensajeros endocrinos.

89. En el enanismo por panhipopituitarismo infantil, lo más típico es:

- A) aumento desproporcionado de mandíbula y manos.
- B) cierre epifisario acelerado por exceso de GH.
- C) secreción elevada de TSH por TSI.
- D) crecimiento corporal proporcionado, pero muy lento.
- E) hiperplasia tiroidea tóxica.

90. A diferencia de varias hormonas adenohipofisarias, la hormona del crecimiento:

- A) solo estimula la glándula tiroides.
- B) se sintetiza en la neurohipófisis.
- C) se libera por el núcleo supraóptico.
- D) es una hormona esteroidea.
- E) actúa directamente sobre muchos tejidos y no solo por una glándula efectora específica.

91. La calmodulina se parece funcional y estructuralmente a:

- A) la tiroglobulina del coloide.
- B) la troponina C del músculo esquelético.
- C) la albúmina plasmática.
- D) la hormona liberadora de tirotropina.
- E) la somatomedina C.

92. Las células lactótropas de la adenohipófisis se relacionan con:

- A) vasopresina y concentración urinaria.
- B) prolactina y producción de leche.
- C) FSH y liberación de agua.
- D) TSH y contracción uterina.
- E) ACTH y expulsión de leche.

93. El propiltiouracilo reduce la formación de hormona tiroidea porque:

- A) estimula la bomba de yoduro.
- B) aumenta la proteólisis de tiroglobulina.
- C) se une a neurofisinas.
- D) estimula secreción de TSH por acción directa.
- E) bloquea la peroxidasa y el acoplamiento de tirosinas yodadas.

94. La triyodotironina (T3) se forma principalmente por acoplamiento de:

- A) DIT + DIT.
- B) MIT + MIT.
- C) T4 + calcitonina.
- D) yoduro + cloruro.
- E) MIT + DIT.

95. En un receptor acoplado a proteína G, la activación clásica implica que la subunidad alfa:

- A) se convierte en tiroglobulina.
- B) se une irreversiblemente al ADN nuclear.
- C) degrada todas las proteínas de la célula.
- D) intercambia GDP por GTP y puede activar enzimas o canales.
- E) se transforma en una hormona esteroidea.

96. Casi toda la secreción hipofisaria está controlada por:

- A) la médula suprarrenal exclusivamente.
- B) la concentración de colesterol hepático.
- C) señales hormonales o nerviosas procedentes del hipotálamo.
- D) la tiroglobulina del coloide.
- E) la filtración glomerular únicamente.

97. Las hormonas peptídicas y las catecolaminas suelen permanecer poco tiempo en sangre porque:

- A) se almacenan meses unidas a tiroglobulina.
- B) son hidrosolubles, circulan libres y se degradan o excretan con rapidez.
- C) se unen más del 99% a proteínas plasmáticas.
- D) nunca son filtradas por riñón.
- E) solo actúan en el núcleo durante semanas.

98. La unión de una hormona a proteínas plasmáticas produce, en general:

- A) aumento inmediato de la filtración renal.
- B) pérdida completa de su capacidad de disociarse.
- C) destrucción rápida por enzimas plasmáticas.
- D) excreción directa por el sudor.
- E) un reservorio circulante y eliminación más lenta.

99. Son síntomas esperados de hipertiroidismo, excepto:

- A) intolerancia al calor.
- B) aumento de sudoración.
- C) adelgazamiento.
- D) nerviosismo y temblor.
- E) somnolencia extrema de 12 a 14 h diarias.

100. La GH favorece el uso de grasas porque:

- A) impide la conversión de ácidos grasos en acetil-CoA.
- B) bloquea toda lipólisis.
- C) convierte grasa en glucógeno muscular.
- D) libera ácidos grasos del tejido adiposo y aumenta su uso como energía.
- E) estimula únicamente síntesis de colesterol tiroideo.

Parte II - Gabarito

Clave rápida de respuestas

Nº	Resp.	Nº	Resp.	Nº	Resp.	Nº	Resp.
1	A	26	C	51	E	76	C
2	B	27	D	52	B	77	C
3	A	28	B	53	A	78	E
4	A	29	C	54	C	79	E
5	C	30	B	55	D	80	A
6	A	31	A	56	D	81	B
7	A	32	D	57	E	82	B
8	C	33	A	58	C	83	C
9	B	34	C	59	B	84	E
10	A	35	C	60	A	85	D
11	D	36	B	61	B	86	E
12	E	37	A	62	A	87	A
13	E	38	D	63	D	88	D
14	C	39	C	64	E	89	D
15	D	40	A	65	A	90	E
16	D	41	A	66	E	91	B
17	B	42	B	67	A	92	B
18	E	43	D	68	C	93	E
19	D	44	E	69	E	94	E
20	C	45	D	70	D	95	D
21	A	46	B	71	B	96	C
22	D	47	D	72	C	97	B
23	A	48	C	73	C	98	E
24	B	49	B	74	E	99	E
25	E	50	C	75	B	100	D

Letra	Cantidad
A	20
B	20
C	20
D	20
E	20

Parte III - Gabarito comentado

Explicaciones según Guyton

1. Respuesta: A) dopamina.

Guyton identifica la hormona inhibidora de la prolactina (PIH) como dopamina, que inhibe la síntesis y secreción de prolactina en lactótropas.

2. Respuesta: B) transportar ADH y oxitocina desde el hipotálamo hasta la neurohipófisis.

ADH y oxitocina viajan asociadas a proteínas transportadoras llamadas neurofisinas a lo largo de los axones. Al liberarse, la unión es laxa y la hormona se separa rápido.

3. Respuesta: A) competencia entre hormona natural y hormona marcada por un anticuerpo específico.

En el radioinmunoanálisis, la hormona del paciente compite con una hormona marcada radiactivamente por lugares de unión en un anticuerpo específico; la radiactividad unida permite estimar la concentración.

4. Respuesta: A) se une a proteínas plasmáticas e intracelulares y se libera lentamente.

Después de una dosis alta de T₄, el efecto metabólico tarda días en aparecer y puede persistir semanas, en parte por su unión a proteínas y por su mecanismo génico.

5. Respuesta: C) disminución de la secreción adenohipofisaria de TSH por retroalimentación negativa.

La concentración elevada de T₃/T₄ reduce la secreción de TSH, principalmente por efecto directo sobre la adenohipófisis, manteniendo estable la hormona tiroidea libre.

6. Respuesta: A) los vasos porta hipotalámico-hipofisarios.

Estas hormonas se secretan en la eminencia media, entran al sistema porta hipotalámico-hipofisario y alcanzan los senos capilares adenohipofisarios.

7. Respuesta: A) corticotropina, también llamada ACTH.

Las corticotropas producen ACTH, que estimula la corteza suprarrenal para generar glucocorticoides y andrógenos, además de mantener zonas corticales.

8. Respuesta: C) T₃, porque gran parte de T₄ se convierte en T₃.

Aunque la tiroides libera más T₄, en los tejidos una parte importante se desyoda a T₃, que tiene mayor afinidad por el receptor y mayor potencia.

9. Respuesta: B) cotransporte de un yoduro con dos sodios por la membrana basolateral hacia la célula folicular.

El NIS usa el gradiente de sodio, mantenido por Na⁺-K⁺-ATPasa, para introducir yoduro desde el plasma hacia la célula folicular tiroidea.

10. Respuesta: A) TSH.

La TSH es una de las hormonas listadas por Guyton que utiliza el sistema adenilato ciclasa-AMPC para estimular su tejido efector, especialmente la célula tiroidea.

11. Respuesta: D) oxidación del yoduro y yodación de la tirosina.

El sistema peroxidasa con peróxido de hidrógeno oxida el yoduro a una forma activa y permite la yodación de tirosinas en la tiroglobulina.

12. Respuesta: E) receptores de membrana, AMPc e inserción de acuaporinas en membrana apical.

La ADH activa adenilato ciclasa y AMPc, fosforila elementos de vesículas con acuaporinas y promueve su inserción en la membrana apical, aumentando permeabilidad al agua.

13. Respuesta: E) inhibición de la adenilato ciclasa y menor AMPc.

Guyton diferencia proteínas G estimuladoras (Gs) e inhibidoras (Gi). Las Gi reducen la actividad de adenilato ciclasa, disminuyendo AMPc y cambiando la respuesta celular.

14. Respuesta: C) regulación a la baja con menor sensibilidad celular.

La regulación a la baja puede ocurrir por inactivación, secuestro, destrucción lisosomal o menor producción de receptores. El resultado es menor respuesta de la célula diana.

15. Respuesta: D) retículo endoplásmico y aparato de Golgi de las células tiroideas.

Las células foliculares son secretoras de proteínas; producen tiroglobulina en RER y Golgi, luego la secretan al folículo donde servirá de sustrato para la yodación.

16. Respuesta: D) Na⁺-K⁺-ATPasa.

La hormona tiroidea aumenta la actividad de Na⁺-K⁺-ATPasa, incrementando transporte activo de sodio y potasio, gasto de energía y producción de calor.

17. Respuesta: B) una pequeña cantidad de hormona puede producir una respuesta celular grande.

La activación secuencial de enzimas amplifica la señal: pocas moléculas activadas pueden activar muchas más en pasos sucesivos, generando una respuesta potente.

18. Respuesta: E) aumento del catabolismo de proteínas y aminoácidos.

Según Guyton, GH aumenta captación de aminoácidos, traducción y transcripción, y reduce degradación proteica; por eso actúa como hormona anabólica proteica.

19. Respuesta: D) la concentración de TSH.

La TSH estimula la bomba de yoduro y aumenta la capacidad de la glándula para concentrar yoduro dentro de las células tiroideas.

20. Respuesta: C) cuerpos neuronales de los núcleos supraóptico y paraventricular.

ADH y oxitocina se sintetizan en neuronas magnocelulares hipotalámicas y luego se transportan por axones hasta las terminaciones de la neurohipófisis.

21. Respuesta: A) Aumenta síntesis proteica, moviliza grasas y reduce utilización de glucosa.

La GH favorece depósito de proteínas, uso de lípidos como energía y conservación de carbohidratos mediante reducción de la utilización de glucosa.

22. Respuesta: D) unirse a receptores intracelulares y regular la transcripción génica.

Las hormonas esteroideas atraviesan la membrana, se unen a receptores citoplasmáticos o nucleares y el complejo regula elementos de respuesta hormonal en el ADN.

23. Respuesta: A) JAK2, STAT y otras vías como MAPK o PI3K.

Guyton describe el receptor de leptina como receptor de citocinas asociado a JAK2. La activación fosforila STAT y activa transcripción génica, además de vías enzimáticas rápidas.

24. Respuesta: B) el citoplasma o el núcleo de las células diana.

Las hormonas esteroideas son liposolubles y atraviesan la membrana celular. Luego se unen a receptores intracelulares que regulan la transcripción génica.

25. Respuesta: E) acúmulo de gel tisular con ácido hialurónico y sulfato de condroitina, causando edema sin fóvea.

Guyton describe que en el mixedema se acumulan mucopolisacáridos unidos a proteínas en el intersticio; el líquido queda en forma de gel poco móvil, generando edema sin fóvea.

26. Respuesta: C) tiroxina, triyodotironina y calcitonina.

Guyton describe que la tiroides secreta T4 y T3, hormonas metabólicas, y también calcitonina, relacionada con el metabolismo del calcio.

27. Respuesta: D) son células de sostén para fibras nerviosas y no secretan las hormonas principales.

Los pituiticos se parecen a células gliales y sirven de soporte a fibras y terminaciones nerviosas procedentes de núcleos hipotalámicos.

28. Respuesta: B) Hormonas proteicas y peptídicas.

Las hormonas proteicas y peptídicas se sintetizan como proteínas grandes sin actividad biológica, llamadas preprohormonas, en el retículo endoplásmico rugoso; luego se procesan a prohormonas y hormonas activas.

29. Respuesta: C) compete con el yoduro por el mecanismo de atrapamiento.

Tiocianato, perclorato y nitrato pueden competir con yoduro por la bomba activa de entrada a la célula tiroidea, reduciendo disponibilidad de yoduro para formar hormona.

30. Respuesta: B) vida fetal, lactancia o infancia temprana.

La falta de hormona tiroidea en etapas tempranas impide crecimiento normal y maduración del sistema nervioso central; el tratamiento debe iniciarse pronto para evitar retraso mental permanente.

31. Respuesta: A) IP3 y DAG.

La fosfolipasa C degrada PIP2 para formar IP3 y DAG. El IP3 moviliza calcio intracelular y el DAG activa proteína cinasa C.

32. Respuesta: D) hipoglucemia, ejercicio, sueño profundo, estrés, ayuno y grelina.

Guyton enumera como estímulos de GH el descenso de glucemia, descenso de ácidos grasos libres, aumento de aminoácidos, ayuno, estrés, ejercicio, sueño profundo, GHRH y grelina.

33. Respuesta: A) disminuir la proteólisis de tiroglobulina almacenada.

Guyton indica que la TSH eleva, no disminuye, la proteólisis de tiroglobulina, liberando T3 y T4. También aumenta atrapamiento de yoduro, yodación y crecimiento glandular.

34. Respuesta: C) transporte de yoduro desde la sangre hacia las células tiroideas y folículos.

Guyton describe como primer paso el atrapamiento de yoduro por las células tiroideas, necesario antes de oxidación, organificación y acoplamiento.

35. Respuesta: C) hormona del crecimiento.

Guyton relaciona cada tipo celular adenohipofisario con su hormona: somatotropas con GH, corticotropas con ACTH, tirótropas con TSH, gonadótropas con FSH/LH y lactótropas con PRL.

36. Respuesta: B) Destrucción metabólica por tejidos, excreción hepática o excreción renal.

Guyton enumera varias formas de eliminación hormonal: destrucción metabólica por los tejidos, unión a tejidos, excreción hepática por bilis y excreción renal por orina.

37. Respuesta: A) luminal.

Guyton menciona que la megalina se sitúa en la membrana luminal de las células tiroideas y permite endocitosis de parte de la tiroglobulina del coloide.

38. Respuesta: D) resistencia a la insulina, menor captación de glucosa y mayor producción hepática de glucosa.

GH disminuye la captación de glucosa en músculo y tejido adiposo, aumenta la producción hepática de glucosa y eleva la secreción compensadora de insulina.

39. Respuesta: C) más potente, de acción más rápida y de menor duración.

Guyton explica que T3 es unas cuatro veces más potente que T4, aunque se encuentra en menor cantidad y tiene duración más breve.

40. Respuesta: A) los cartílagos epifisarios antes de su cierre.

Antes de la fusión epifisaria, GH favorece depósito de cartílago nuevo y su conversión en hueso, lo que alarga la diáfisis. Tras el cierre, ya no aumenta la longitud.

41. Respuesta: A) puede almacenar hormona suficiente para 2 o 3 meses en el coloide.

La tiroides es la única glándula endocrina con gran capacidad de almacenamiento hormonal. Las hormonas quedan dentro de la tiroglobulina en el coloide folicular.

42. Respuesta: B) no utiliza isótopos radiactivos y puede automatizarse en placas.

Guyton señala que el ELISA combina especificidad de anticuerpos con detección enzimática, evita radioisótopos y puede automatizarse, por ejemplo, en placas de 96 pocillos.

43. Respuesta: D) la hormona del crecimiento aumenta durante las primeras horas de sueño profundo.

Guyton señala que varias hormonas muestran variaciones periódicas relacionadas con el sueño, el ciclo diurno, el desarrollo o el envejecimiento. La GH se eleva especialmente al inicio del sueño profundo.

44. Respuesta: E) actúa sobre la misma célula que la produjo o sobre células del mismo tipo cercanas.

En la señalización autocrina, la sustancia secretada pasa al líquido extracelular y ejerce su acción sobre la propia célula productora; esto la diferencia de la acción endocrina, que viaja por sangre.

45. Respuesta: D) activar o inhibir proteínas cinasas dependientes de calmodulina.

Al unirse tres o cuatro iones calcio, la calmodulina cambia de forma y activa diversos procesos, como proteínas cinasas dependientes de calmodulina.

46. Respuesta: B) se une a un receptor específico de la célula efectora.

Una célula solo responde a una hormona si posee receptores específicos. La unión hormona-receptor inicia las cascadas de señalización o los cambios de transcripción.

47. Respuesta: D) la cinasa de cadena ligera de miosina.

Guyton menciona que la calmodulina activa la miosina cinasa de cadena ligera, que actúa sobre la miosina y favorece la contracción del músculo liso.

48. Respuesta: C) pinocitosis del coloide, fusión con lisosomas y proteólisis.

La superficie apical forma vesículas de pinocitosis con coloide. Estas se fusionan con lisosomas; las proteasas digieren tiroglobulina y liberan T3 y T4.

49. Respuesta: B) oxitocina.

La oxitocina se sintetiza en neuronas hipotalámicas y se libera por la neurohipófisis. La adenohipófisis secreta GH, ACTH, TSH, PRL, FSH y LH.

50. Respuesta: C) aumentar la actividad metabólica de casi todos los tejidos.

Las hormonas tiroideas aumentan la transcripción de muchos genes, incrementan enzimas, proteínas transportadoras y actividad celular, elevando el metabolismo basal.

51. Respuesta: E) transporta yoduro a través de la membrana apical hacia el folículo.

Después de entrar por la membrana basolateral, el yoduro sale hacia el lumen folicular por la membrana apical mediante pendrina, un contratransportador cloruro-yoduro.

52. Respuesta: B) el hígado.

Guyton explica que GH actúa sobre el hígado, y en menor grado otros tejidos, para formar somatomedinas como IGF-I, mediadoras importantes del crecimiento óseo.

53. Respuesta: A) tiroxina, o T4.

La tiroides libera principalmente T4 y una menor proporción de T3. Sin embargo, gran parte de T4 se convierte después en T3 en los tejidos.

54. Respuesta: C) las hormonas esteroideas y tiroideas.

Las hormonas esteroideas y tiroideas son liposolubles; por eso viajan unidas a proteínas plasmáticas. La fracción libre es la que difunde hacia los tejidos y ejerce actividad biológica.

55. Respuesta: D) contracción del útero gestante y expulsión de leche.

Guyton describe dos acciones importantes: estimula contracciones uterinas, especialmente al final de gestación, y contrae células mioepiteliales mamarias para expulsar leche.

56. Respuesta: D) después del cierre epifisario, con engrosamiento de huesos y tejidos blandos.

Tras la adolescencia, los huesos largos no crecen en longitud, pero huesos membranosos y tejidos blandos pueden aumentar de grosor: mandíbula, cráneo, manos, pies y órganos.

57. Respuesta: E) una evaginación de tejido nervioso del hipotálamo.

La neurohipófisis proviene de tejido nervioso hipotalámico; por eso contiene fibras nerviosas terminales y células de sostén tipo glial llamadas pituicitos.

58. Respuesta: C) paraventricular.

La oxitocina se sintetiza sobre todo en el núcleo paraventricular y se transporta por el haz hipotalámico-hipofisario hacia la neurohipófisis.

59. Respuesta: B) unión del yodo oxidado a residuos de tirosina de la tiroglobulina.

Guyton define la organificación como la unión de yodo a la tiroglobulina, específicamente a los residuos de tirosina, formando MIT y DIT.

60. Respuesta: A) DIT + DIT.

El principal producto del acoplamiento es T4, formada por dos residuos DIT. La T3 se forma cuando se acopla MIT con DIT.

61. Respuesta: B) aumento del tamaño celular, mitosis y diferenciación celular.

Guyton describe que GH aumenta el tamaño de las células, estimula mitosis y favorece diferenciación, especialmente en células relacionadas con crecimiento óseo y muscular.

62. Respuesta: A) aumenta receptores hepáticos de LDL y secreción de colesterol hacia la bilis.

T3/T4 favorecen eliminación hepática de LDL y secreción de colesterol por bilis; por eso el hipotiroidismo prolongado puede elevar colesterol y favorecer arterioesclerosis.

63. Respuesta: D) la bolsa de Rathke, una invaginación del epitelio faríngeo.

La adenohipófisis tiene origen epitelial a partir de la bolsa de Rathke, lo que explica la naturaleza epitelial de sus células secretoras.

64. Respuesta: E) movilizar calcio desde depósitos intracelulares.

El IP3 libera calcio desde estructuras intracelulares como el retículo endoplásmico. El calcio actúa como otro segundo mensajero en secreción, contracción y otras funciones celulares.

65. Respuesta: A) estimula osmorreceptores y aumenta la secreción de ADH.

Cuando el líquido extracelular está concentrado, los osmorreceptores pierden agua, disminuyen de tamaño y desencadenan señales para aumentar la liberación de ADH.

66. Respuesta: E) receptor de membrana, adenilato ciclasa, AMPc, entrada de calcio y exocitosis de GH.

La GHRH activa receptores de membrana en somatotropas, aumenta AMPc, produce efectos rápidos por calcio y liberación de vesículas, y efectos largos por mayor transcripción de GH.

67. Respuesta: A) inmunoglobulinas tiroestimulantes contra el receptor de TSH.

En Graves, los anticuerpos TSI se unen al receptor de TSH y activan de forma prolongada el sistema AMPc de las células tiroideas, produciendo hipertiroidismo con TSH baja.

68. Respuesta: C) pueden seguir ejerciendo funciones de control durante días o semanas.

Guyton destaca que las hormonas tiroideas se unen a receptores intranucleares y activan mecanismos genéticos; su acción es prolongada y puede persistir días o semanas.

69. Respuesta: E) activación de adenilato ciclasa, aumento de AMPc y activación de proteína cinasa.

TSH se une a receptores en la membrana basal de la célula tiroidea, activa adenilato ciclasa, aumenta AMPc y genera fosforilaciones que elevan secreción y crecimiento.

70. Respuesta: D) hormonas proteicas, peptídicas y catecolaminas.

Las hormonas hidrosolubles, como péptidos y catecolaminas, no atraviesan fácilmente la bicapa lipídica; por eso suelen actuar mediante receptores ubicados en la membrana celular.

71. Respuesta: B) antes de la fusión de las epífisis de los huesos largos.

Si el tumor acidófilo secretor de GH aparece antes del cierre epifisario, los huesos largos aún pueden crecer en longitud y la persona puede alcanzar talla gigante.

72. Respuesta: C) la retroalimentación negativa.

Cuando una hormona produce su efecto, el propio resultado tiende a disminuir la secreción adicional. Así se evita hiperactividad del tejido efector y secreción excesiva.

73. Respuesta: C) hipotiroidismo, menor producción de glucocorticoides y pérdida de función sexual.

Al disminuir las hormonas adenohipofisarias, caen la estimulación tiroidea, suprarrenal y gonadal. El paciente puede volverse letárgico, ganar grasa y perder funciones sexuales.

74. Respuesta: E) adenohipófisis y neurohipófisis.

Guyton separa la hipófisis en lóbulo anterior o adenohipófisis y lóbulo posterior o neurohipófisis; entre ambas existe una parte intermedia poco desarrollada en humanos.

75. Respuesta: B) FSH y LH.

La hormona liberadora de gonadotropinas, GnRH, actúa sobre células gonadótropas y promueve la liberación de hormona foliculoestimulante y luteinizante.

76. Respuesta: C) supraóptico.

Guyton señala que ADH o vasopresina se forma principalmente en el núcleo supraóptico, aunque cada núcleo puede producir una pequeña fracción de la otra hormona.

77. Respuesta: C) derivan del aminoácido tirosina.

Guyton clasifica como derivados de tirosina a las hormonas tiroideas, producidas por la glándula tiroides, y a la adrenalina y noradrenalina, producidas por la médula suprarrenal.

78. Respuesta: E) fatiga, somnolencia, bradicardia, estreñimiento y lentitud mental.

Los efectos del hipotiroidismo son opuestos a los del hipertiroidismo: metabolismo lento, cansancio, sueño prolongado, menor frecuencia y gasto cardíaco, estreñimiento y lentitud mental.

79. Respuesta: E) receptores de membrana y sistema fosfolipasa C con calcio y DAG.

La TRH del hipotálamo llega por vasos porta a la adenohipófisis y activa receptores que estimulan fosfolipasa C, generando señales como calcio y DAG para liberar TSH.

80. Respuesta: A) prácticamente impermeables al agua, produciendo orina muy diluida.

Sin ADH no se insertan suficientes acuaporinas en la membrana apical, por lo que se reabsorbe poca agua y se elimina gran volumen de orina diluida.

81. Respuesta: B) Derivan principalmente del colesterol y suelen difundirse a través de la membrana tras sintetizarse.

Las células secretoras de esteroides almacenan poco producto final. Como los esteroides derivan del colesterol y son liposolubles, tras el estímulo se sintetizan y difunden hacia el intersticio y la sangre.

82. Respuesta: B) síntesis de proteínas que favorecen reabsorción de sodio y secreción de potasio.

Como hormona esteroidea, la aldosterona actúa por receptor mineralocorticoide y regulación génica. Tras un tiempo de latencia aparecen proteínas que aumentan reabsorción de Na⁺ y secreción de K⁺.

83. Respuesta: C) aumento de frecuencia cardíaca, gasto cardíaco y fuerza de contracción.

El aumento metabólico eleva uso de oxígeno y vasodilatación tisular, aumentando flujo sanguíneo y gasto cardíaco. Además, T3/T4 incrementan la excitabilidad cardíaca y la frecuencia.

84. Respuesta: E) preprohormona en RER - prohormona - Golgi - vesícula secretora - exocitosis.

Guyton explica que las hormonas peptídicas se fabrican en el RER, se procesan, se empaquetan en el aparato de Golgi, se almacenan en vesículas y se liberan por exocitosis ante el estímulo.

85. Respuesta: D) el aumento de LH estimulado por estrógenos antes de la ovulación.

Antes de la ovulación, los estrógenos estimulan la adenohipófisis para liberar más LH; esa LH favorece más producción ovárica de estrógenos, generando un bucle positivo transitorio.

86. Respuesta: E) unido a proteínas plasmáticas como globulina fijadora de tiroxina, prealbúmina y albúmina.

Las hormonas tiroideas se unen fuertemente a proteínas plasmáticas sintetizadas por el hígado, lo que crea un reservorio y permite liberación lenta hacia tejidos.

87. Respuesta: A) transmite dentro de la célula el efecto iniciado por la hormona en el receptor.

La hormona actúa primero sobre su receptor de membrana. Luego el AMPc se forma dentro de la célula y activa proteínas cinasas que fosforilan proteínas responsables de la respuesta.

88. Respuesta: D) Las hormonas endocrinas se secretan a la sangre y actúan sobre células diana distantes.

Guyton describe a las hormonas endocrinas como productos de glándulas o células especializadas que pasan a la sangre circulante y modifican la función de células diana localizadas en otros lugares del organismo.

89. Respuesta: D) crecimiento corporal proporcionado, pero muy lento.

Guyton describe que todas las partes del cuerpo se desarrollan de modo proporcionado, aunque con velocidad reducida; si faltan gonadotropinas, puede no alcanzarse la pubertad.

90. Respuesta: E) actúa directamente sobre muchos tejidos y no solo por una glándula efectora específica.

GH no depende de una única glándula periférica; ejerce acciones directas y mediadas por somatomedinas en casi todos los tejidos que conservan capacidad de crecimiento.

91. Respuesta: B) la troponina C del músculo esquelético.

Ambas proteínas se relacionan con la unión de calcio. En músculo esquelético, la troponina C participa en la contracción; en muchas células, la calmodulina media acciones del calcio.

92. Respuesta: B) prolactina y producción de leche.

La prolactina estimula el desarrollo mamario y la producción de leche. La expulsión de la leche, en cambio, depende de oxitocina.

93. Respuesta: E) bloquea la peroxidasa y el acoplamiento de tirosinas yodadas.

Guyton indica que propiltiouracilo y compuestos similares bloquean la enzima peroxidasa necesaria para yodación y también impiden el acoplamiento que forma T3/T4.

94. Respuesta: E) MIT + DIT.

Una molécula de monoyodotirosina se une con una de diyodotirosina para formar T3. En cambio, DIT + DIT forma T4.

95. Respuesta: D) intercambia GDP por GTP y puede activar enzimas o canales.

Al unirse la hormona al receptor, la proteína G cambia GDP por GTP en la subunidad alfa. Esta se separa y modifica enzimas como adenilato ciclasa o fosfolipasa C, o canales iónicos.

96. Respuesta: C) señales hormonales o nerviosas procedentes del hipotálamo.

El hipotálamo es una central integradora que recibe información nerviosa y humoral, y controla la adenohipófisis por hormonas liberadoras/inhibidoras y la neurohipófisis por señales nerviosas.

97. Respuesta: B) son hidrosolubles, circulan libres y se degradan o excretan con rapidez.

Al circular libres en plasma, muchas hormonas peptídicas y catecolaminas son degradadas por enzimas y eliminadas rápidamente por hígado y riñones.

98. Respuesta: E) un reservorio circulante y eliminación más lenta.

Las hormonas unidas a proteínas no difunden fácilmente a capilares, pero constituyen una reserva que repone la fracción libre. Esta unión retrasa su aclaramiento del plasma.

99. Respuesta: E) somnolencia extrema de 12 a 14 h diarias.

La somnolencia extrema es más propia del hipotiroidismo. En hipertiroidismo predominan excitabilidad, calor, sudoración, pérdida de peso, diarrea, debilidad, nerviosismo, insomnio y temblor.

100. Respuesta: D) libera ácidos grasos del tejido adiposo y aumenta su uso como energía.

La GH moviliza ácidos grasos, aumenta su concentración en líquidos corporales y favorece su conversión a acetil-CoA para obtención de energía.

Referencias del material base

- Guyton y Hall. Tratado de fisiología médica. Material PDF enviado por el usuario sobre endocrinología general, hipófisis/hipotálamo y hormonas tiroideas.
- Test de fijación de Endocrinología enviado por el usuario, utilizado como modelo de estilo de preguntas.

Cuestionario nuevo mixto de Endocrinología - Guyton

100 preguntas nuevas de opción múltiple - capítulos 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 y 82

Material de práctica basado en el patrón solicitado: preguntas directas, preguntas con distractores cercanos, alternativas de tamaño semejante y clave correcta distribuida de forma aleatoria. Las preguntas son diferentes del cuestionario anterior y están mezcladas entre capítulos.

Distribución de respuestas correctas

Letra	Cantidad
A	20
B	20
C	20
D	20
E	20

Instrucción: marque una sola alternativa correcta en cada pregunta. Primero responda sin mirar el gabarito. Después utilice la clave rápida y el gabarito comentado para revisar sus errores.

Parte I - Preguntas

1. Aproximadamente la mitad del calcio plasmático se encuentra como:

- A) forma tubular.
- B) forma proteica.
- C) forma ionizada.
- D) forma eritrocitaria.
- E) forma fecal.

2. La activación de fosfolipasa C produce principalmente:

- A) MIT, DIT y T4.
- B) ADH, oxitocina y prolactina.
- C) TBG, albumina y TSH.
- D) LDL, HDL y bilis.
- E) IP3, DAG y calcio.

3. La T4 se forma por acoplamiento de:

- A) MIT mas MIT.
- B) DIT mas DIT.
- C) yoduro mas sodio.
- D) MIT mas DIT.
- E) T3 mas TSH.

4. La energía para el movimiento flagelar proviene de:

- A) proteínas de TBG.
- B) mitocondrias de la cola.
- C) coloide del acrosoma.
- D) glucogeno del nucleo.
- E) vesículas de Sertoli.

5. En la menopausia, FSH y LH aumentan porque disminuyen:

- A) ADH y oxitocina.
- B) calcio y fosfato.
- C) T3 y T4.
- D) insulina y glucagon.
- E) estrógenos y progesterona.

6. La forma biológicamente más activa del calcio plasmático es:

- A) calcio unido a albumina.
- B) calcio óseo insoluble.
- C) calcio ionizado.
- D) calcio en eritrocitos.
- E) calcio con citrato.

7. La zona fascicular produce principalmente:

- A) catecolaminas.
- B) glucocorticoides.
- C) tiroxinas.
- D) somatomedinas.
- E) gonadotropinas.

8. La ADH aumenta la reabsorción de agua al insertar:

- A) canales de calcio óseo.
- B) transportadores NIS.
- C) receptores de TSH.
- D) acuaporinas apicales.
- E) enzimas peroxidasas.

9. La secreción tiroidea metabólica normal corresponde sobre todo a:

- A) RT3 en totalidad.
- B) calcitonina en 93%.
- C) T4 en mayor proporción.
- D) T3 en igual proporción.
- E) TSH en coloide.

10. La T3 se diferencia de la T4 porque es:

- A) menos activa y prolongada.
- B) idéntica en duración.
- C) solo proteína plasmática.
- D) inactiva en tejidos.
- E) más potente y breve.

11. El péptido C se secreta junto con insulina en cantidades:

- A) unidas a TBG.
- B) mucho menores siempre.
- C) solo urinarias.
- D) equimolares.
- E) exclusivamente fetales.

12. La insulina madura contiene principalmente:

- A) MIT y DIT.
- B) LDL y HDL.
- C) T3 y RT3.
- D) cadenas B y C.
- E) cadenas A y B.

13. Un efecto metabólico característico del cortisol es:

- A) bloquear catabolismo proteico.
- B) cerrar ENaC renal.
- C) formar T3 en coloide.
- D) aumentar gluconeogénesis.
- E) disminuir glucemia siempre.

14. El sistema porta hipotalámico-hipofisario lleva:

- A) insulina hacia músculo.
- B) factores hacia adenohipofisis.
- C) yoduro hacia tiroides.
- D) calcio hacia hueso.
- E) semen hacia uretra.

15. El primer requisito para que una célula responda a una hormona es:

- A) producir la misma hormona.
- B) secretar neurofisiina.
- C) carecer de membrana.
- D) poseer receptores específicos.
- E) tener coloide folicular.

16. La aldosterona aumenta en el riñón:

- A) reabsorción de sodio.
- B) reabsorción de potasio.
- C) pérdida de sodio.
- D) bloqueo de protones.
- E) filtración de TSH.

17. La oxitocina se sintetiza sobre todo en el núcleo:

- A) paraventricular.
- B) mamilar.
- C) supraóptico.
- D) lateral.
- E) arcuato.

18. La hipercalcemia tiende a producir en el corazón:

- A) bloqueo de TBG.
- B) intervalo QT corto.
- C) intervalo QT largo.
- D) pico de LH.
- E) tetania carpopedal.

19. El exceso de GH antes del cierre epifisario causa:

- A) tetania.
- B) cretinismo.
- C) gigantismo.
- D) Addison.
- E) acromegalia.

20. Durante la vida fértil, suelen ovular aproximadamente:

- A) 400 a 500 folículos.
- B) 20 por ciclo.
- C) 300000 cada mes.
- D) 1 a 2 millones de folículos.
- E) todos los folículos.

21. El principal estímulo para secreción de insulina es:

- A) aumento de glucemia.
- B) bloqueo de calcio.
- C) descenso de glucemia.
- D) disminución de aminoácidos.
- E) aumento de TBG.

22. La calcitonina es secretada por:

- A) células beta pancreáticas.
- B) células C tiroideas.
- C) células de Leydig.
- D) zonas reticulares.
- E) células de Sertoli.

23. La unión de una hormona liposoluble a proteínas plasmáticas tiende a:

- A) bloquear toda disociación.
- B) impedir toda acción celular.
- C) prolongar su vida media.
- D) formar una prehormona.
- E) activar canales de sodio.

24. La penidrina participa en el paso de yodo hacia:

- A) la médula suprarrenal.
- B) el núcleo celular.
- C) la vena porta.
- D) el conducto colector.
- E) la luz folicular.

25. Si no ocurre fecundación, el cuerpo lúteo normalmente:

- A) secreta hCG.
- B) se vuelve folículo primario.
- C) crece durante meses.
- D) involucrena a corpus albicans.
- E) forma ovocitos nuevos.

26. La ADH se sintetiza sobre todo en el núcleo:

- A) supraóptico.
- B) paraventricular.
- C) preóptico.
- D) mamilar.
- E) dorsomedial.

27. Las células alfa pancreáticas producen principalmente:

- A) glucagón.
- B) insulina.
- C) somatostatina.
- D) calcitonina.
- E) amilina.

28. El cortisol ejerce retroalimentación negativa sobre:

- A) NIS y penidrina.
- B) ADH y oxitocina.
- C) FSH y calcitonina.
- D) insulina y péptido C.
- E) CRH y ACTH.

29. La zona reticular se asocia especialmente con:

- A) insulina pancreática.
- B) calcitonina tiroidea.
- C) catecolaminas medulares.
- D) andrógenos suprarrenales.
- E) aldosterona pura.

30. La organificación tiroidea consiste en:

- A) unir TSH a hipofisis.
- B) secretar cortisol plasmático.
- C) activar receptores de insulina.
- D) yodar tirosinas de tiroglobulina.
- E) filtrar calcio ionizado.

31. Las células de Leydig secretan testosterona por estímulo de:

- A) TSH.
- B) LH.
- C) FSH.
- D) ADH.
- E) PTH.

32. La inhibina secretada por Sertoli inhibe sobre todo:

- A) ACTH.
- B) ADH.
- C) FSH.
- D) TSH.
- E) LH.

33. El receptor de insulina activa principalmente:

- A) colesterol desmolasa.
- B) aromatasa ovarica.
- C) peroxidasa tiroidea.
- D) tirosina cinasa.
- E) fosfolipasa pancreática.

34. Las células lactotropas se relacionan directamente con:

- A) TSH y ovulación.
- B) prolactina y lactancia.
- C) ADH y diuresis.
- D) FSH y glucemia.
- E) ACTH y tiroides.

35. En la mujer, los ovocitos primarios quedan detenidos antes del nacimiento en:

- A) profase I.
- B) metafase II.
- C) anafase I.
- D) interfase final.
- E) telofase II.

36. La zona glomerular de la corteza suprarrenal secreta sobre todo:

- A) DHEA.
- B) cortisol.
- C) aldosterona.
- D) adrenalina.
- E) calcitonina.

37. La emisión durante el acto sexual masculino es función:

- A) paratiroidea.
- B) simpática.
- C) hipofisaria posterior.
- D) tiroidea.
- E) parasimpática pura.

38. El exceso de aldosterona tiende a producir:

- A) hipocalcemia y tetania.
- B) hipotiroidismo y mixedema.
- C) hipopotasemia y alcalosis.
- D) hipoglucemia y coma.
- E) hiperpotasemia y acidosis.

39. En la diabetes tipo 1, el problema principal es:

- A) exceso de TBG.
- B) hipersecreción de amilina.
- C) déficit de células beta.
- D) resistencia aislada leve.
- E) exceso de células alfa.

40. La hormona dominante de la fase lutea es:

- A) tiroxina.
- B) calcitonina.
- C) insulina.
- D) progesterona.
- E) dopamina.

41. La TSH estimula la tiroides principalmente mediante:

- A) AMPc y proteína cinasa.
- B) receptor nuclear esteroideo.
- C) insulina hepática.
- D) canales de ENaC.
- E) neurofisiología y axones.

42. Las células somatotropas de la adenohipofisis secretan:

- A) tirotrópica.
- B) hormona del crecimiento.
- C) gonadotropinas.
- D) corticotropina.
- E) prolactina.

43. La tetania hipocalcémica suele aparecer cerca de:

- A) 12 mg/dl de calcio.
- B) 6 mg/dl de calcio.
- C) 17 mg/dl de calcio.
- D) 9,4 mg/dl de calcio.
- E) 15 mg/dl de calcio.

44. La ovulación ocurre, en promedio, cerca de:

- A) 14 días antes de menstruación.
- B) primer día de sangrado.
- C) tercer día fetal.
- D) fin de la menopausia.
- E) inicio de la lactancia.

45. La PTH aumenta la excreción renal de:

- A) T4.
- B) sodio siempre.
- C) insulina.
- D) calcio.
- E) fosfato.

46. Una señal neuroendocrina se diferencia de una endocrina clásica porque:

- A) siempre forma esteroides.
- B) queda fija al receptor.
- C) sale por conductos exocrinos.
- D) la produce un eritrocito.
- E) la libera una neurona.

47. La neurohipofisis tiene origen principal en:

- A) epitelio faríngeo primitivo.
- B) endodermo del páncreas.
- C) epitelio germinal ovarico.
- D) tejido nervioso hipotalámico.
- E) corteza suprarrenal fetal.

48. La FSH actúa principalmente sobre:

- A) células de Sertoli.
- B) células de Leydig.
- C) células luteínicas.
- D) células beta.
- E) células C.

49. La sal mineral principal del hueso se denomina:

- A) hidroxipatita.
- B) pregnenolona.
- C) somatomedina.
- D) tiroglobulina.
- E) transcortina.

50. La PTH aumenta en el riñón la reabsorción de:

- A) colesterol.
- B) calcio.
- C) tiroxina.
- D) fosfato.
- E) glucosa.

51. Las hormonas esteroideas suelen secretarse después de:

- A) transporte por neurofisiina.
- B) almacenamiento vesicular prolongado.
- C) escisión de tiroglobulina.
- D) formación de MIT y DIT.
- E) síntesis a partir de colesterol.

52. La activación renal de vitamina D por PTH forma:

- A) cortisol libre.
- B) tiroglobulina yodada.
- C) 1,25-dihidroxicolecalciferol.
- D) péptido C.
- E) calcitonina alfa.

53. El glucagón eleva la glucemia estimulando en el hígado:

- A) almacenamiento de potasio.
- B) glucogénesis y lipogénesis.
- C) captación por GLUT4.
- D) glucogénesis y gluconeogénesis.
- E) secreción de amilina.

54. El pico preovulatorio decisivo corresponde principalmente a:

- A) ACTH.
- B) ADH.
- C) TSH.
- D) LH.
- E) PTH.

55. En una cascada enzimática hormonal, lo más importante es:

- A) impedir fosforilaciones.
- B) amplificar la señal inicial.
- C) convertir ARN en colesterol.
- D) inhibir todos los receptores.
- E) eliminar segundos mensajeros.

56. Sobre las hormonas peptídicas, marque lo correcto:

- A) se yodian en colóide.
- B) cruzan libremente la membrana.
- C) se almacenan en vesículas.
- D) derivan del colesterol.
- E) circulan unidas a TBG.

57. La peroxidasa tiroidea es necesaria para:

- A) formar neurofisiina.
- B) oxidar yoduro.
- C) liberar ADH.
- D) unir T₄ a TBG.
- E) transportar TSH.

58. El acrosoma del espermatozoide contiene enzimas para:

- A) formar semen alcalino.
- B) penetrar el óvulo.
- C) transportar fructosa.
- D) secretar inhibina.
- E) producir testosterona.

59. La matriz orgánica del hueso compacto contiene sobre todo:

- A) neurofisiina.
- B) amilina.
- C) tiroglobulina.
- D) transcortina.
- E) fibras de colágeno.

60. La maduración inicial de la motilidad ocurre en:

- A) epididimo.
- B) uretra externa.
- C) vesícula seminal.
- D) próstata.
- E) glándula.

61. La regulación a la baja de receptores causa principalmente:

- A) secreción de TBG.
- B) fusión de epifisis.
- C) menor sensibilidad celular.
- D) yodación de tirosinas.
- E) mayor respuesta indefinida.

62. Un aumento de osmolalidad extracelular produce:

- A) menor descarga osmorreceptora.
- B) secreción de calcitonina.
- C) inhibición total de sed.
- D) mayor secreción de ADH.
- E) bloqueo de acuaporinas.

63. La vitamina D aumenta principalmente la absorción intestinal de:

- A) calcio.
- B) cortisol.
- C) T3.
- D) insulina.
- E) ADH.

64. Después de la ovulación, el folículo roto se transforma en:

- A) endometrio basal.
- B) zona pelúcida.
- C) folículo primordial.
- D) cuerpo lúteo.
- E) corpus albicans inicial.

65. La espermatogénia ocurre principalmente en:

- A) conductos colectores.
- B) folículos ováricos.
- C) corteza renal.
- D) tubulos seminíferos.
- E) coloide tiroideo.

66. Las vesículas seminales aportan al semen principalmente:

- A) cortisol y ACTH.
- B) T3 y T4.
- C) fructosa y prostaglandinas.
- D) ADH y oxitocina.
- E) calcitonina y calcio.

67. La insulina se forma a partir de una molécula llamada:

- A) neurofisiina.
- B) prolactina.
- C) preproinsulina.
- D) pregnenolona.
- E) pretiroglobulina.

68. La ACTH estimula de forma importante:

- A) células beta pancreáticas.
- B) solo zona glomerular.
- C) cuerpo lúteo exclusivamente.
- D) solo médula suprarrenal.
- E) zonas fascicular y reticular.

69. Una señal endocrina se reconoce porque la sustancia liberada:

- A) viaja solo por linfa.
- B) actúa solo en sinapsis.
- C) permanece dentro del núcleo.
- D) se queda en el coloide.
- E) alcanza dianas por sangre.

70. El NIS se localiza funcionalmente en la membrana:

- A) basolateral folicular.
- B) nuclear tiroidea.
- C) lisosomal profunda.
- D) mitocondrial interna.
- E) apical del coloide.

71. En los islotes pancreaticos, las celulas beta secretan:

- A) glucagon y somatostatina.
- B) FSH y LH.
- C) T3 y T4.
- D) insulina y amilina.
- E) cortisol y aldosterona.

72. La somatostatina hipotalamica inhibe principalmente:

- A) la sintesis de TBG.
- B) la accion de aldosterona.
- C) la secrecion de ADH.
- D) la secrecion de GH.
- E) la maduracion epididimaria.

73. En la enfermedad de Graves, el estimulo tiroideo se debe a:

- A) bloqueo de pendrina.
- B) anticuerpos contra receptor TSH.
- C) falta de tiroglobulina.
- D) ausencia de TBG.
- E) deficit completo de yodo.

74. La insulina aumenta la entrada de glucosa en musculo por:

- A) destruccion de GLUT2.
- B) translocacion de GLUT4.
- C) cierre de ENaC.
- D) union a TBG.
- E) bloqueo de ATP.

75. La T3 se forma principalmente por acoplamiento de:

- A) NIS mas pendrina.
- B) MIT mas MIT.
- C) MIT mas DIT.
- D) T4 mas TBG.
- E) DIT mas DIT.

76. El principal mediador periferico del crecimiento por GH es:

- A) glucagon muscular.
- B) aldosterona renal.
- C) IGF-1 hepatico.
- D) TBG hepatica.
- E) calcitonina tiroidea.

77. La adenohipofisis deriva embriologicamente de:

- A) la bolsa de Rathke.
- B) los islotes pancreaticos.
- C) el tejido nervioso hipotalamico.
- D) la medula suprarrenal.
- E) el epitelio folicular.

78. La progesterona prepara el endometrio para:

- A) yodacion.
- B) espermatogenesis.
- C) implantacion.
- D) tetania.
- E) eritropoyesis.

79. La duracion aproximada de la espermatogenia humana es:

- A) 7 dias.
- B) 74 dias.
- C) 12 horas.
- D) 2 anos.
- E) 180 dias.

80. Al nacimiento, los ovarios contienen aproximadamente:

- A) un solo ovocito secundario.
- B) 20 a 40 ovocitos.
- C) 400 a 500 ovocitos.
- D) 1 a 2 millones de ovocitos.
- E) millones de folículos maduros.

81. La dopamina hipotalámica actúa principalmente como:

- A) liberador de TSH.
- B) activador de ovulación.
- C) estimulador de cortisol.
- D) inhibidor de prolactina.
- E) transportador de ADH.

82. La próstata secreta un líquido que es en general:

- A) acuoso y hipotónico.
- B) gelatinoso y tiroideo.
- C) ácido y biliar.
- D) cortical y esteroideo.
- E) lechoso y alcalino.

83. El precursor básico de los esteroides suprarrenales es:

- A) colesterol.
- B) glucógeno.
- C) tiroglobulina.
- D) fosfato.
- E) tirosina.

84. La mayoría de T3 y T4 circula:

- A) dentro de vesículas.
- B) unida a proteínas plasmáticas.
- C) libre en eritrocitos.
- D) ligada a hemoglobina.
- E) unida a neurofisiina.

85. La médula suprarrenal secreta principalmente:

- A) insulina y glucagón.
- B) cortisol y aldosterona.
- C) T3 y T4.
- D) DHEA y androstenediona.
- E) adrenalina y noradrenalina.

86. El paso limitante inicial de la esteroidogénesis suprarrenal es:

- A) T4 a T3.
- B) glucosa a glucógeno.
- C) calcio a fosfato.
- D) colesterol a pregnenolona.
- E) MIT a DIT.

87. La deficiencia intensa de insulina causa cetosis porque aumenta:

- A) lipólisis y oxidación de grasa.
- B) almacenamiento de triglicéridos.
- C) captación cerebral de glucosa.
- D) secreción de péptido C.
- E) síntesis de tiroglobulina.

88. La FSH al inicio del ciclo estimula sobre todo:

- A) contracción uterina.
- B) luteólisis inmediata.
- C) secreción de ADH.
- D) maduración epididimaria.
- E) crecimiento folicular.

89. La erección del pene depende sobre todo de fibras:

- A) endocrinas tiroideas.
- B) simpáticas.
- C) parasimpáticas.
- D) somáticas motoras.
- E) sensoriales vagales.

90. El cortisol circula en gran parte unido a:

- A) TBG y pendrina.
- B) tiroglobulina y coloide.
- C) glucagon y amilina.
- D) neurofisiina y ADH.
- E) transcortina y albumina.

91. Las hormonas tiroideas y las catecolaminas comparten que:

- A) son todas peptidicas.
- B) derivan de tirosina.
- C) usan neurofisinas.
- D) nacen de colesterol.
- E) forman proteoglucanos.

92. La retroalimentacion negativa endocrina sirve para:

- A) evitar toda respuesta diana.
- B) destruir la glandula efectora.
- C) activar siempre ovulacion.
- D) mantener secrecion ilimitada.
- E) limitar la secrecion excesiva.

93. La hipocalcemia aumenta la excitabilidad nerviosa porque facilita:

- A) entrada de sodio.
- B) salida de tiroxina.
- C) union a TBG.
- D) secrecion de aldosterona.
- E) filtracion de glucosa.

94. El efecto inmediato principal de calcitonina es:

- A) estimular NIS.
- B) activar Leydig.
- C) abrir ENaC.
- D) formar peptido C.
- E) inhibir osteoclastos.

95. Los estrógenos estimulan en el endometrio principalmente la fase:

- A) proliferativa.
- B) lactante.
- C) isquemica final.
- D) menstrual inmediata.
- E) secretora.

96. La primera etapa para formar hormonas tiroideas es:

- A) secrecion de calcitonina.
- B) degradacion de TBG.
- C) atrapamiento de yoduro.
- D) liberacion de IGF-1.
- E) formacion de cortisol.

97. La calmodulina actua como mediador porque se une a:

- A) yoduro luminal.
- B) glucogeno hepatico.
- C) calcio intracelular.
- D) colesterol LDL.
- E) tiroxina libre.

98. Para liberar T3 y T4, la celula folicular realiza:

- A) secrecion de aldosterona.
- B) filtracion glomerular.
- C) contraccion miometrial.
- D) exocitosis de TSH.
- E) pinocitosis y proteolisis.

99. En el hígado, la insulina favorece principalmente:

- A) perdida de potasio.
- B) secrecion de glucagon.
- C) degradacion de glucogeno.
- D) formacion de cuerpos cetonicos.
- E) deposito de glucogeno.

100. Un receptor unido a enzima se ejemplifica mejor con:

- A) receptor de insulina.
- B) neurofisiina II.
- C) globulina fijadora de cortisol.
- D) receptor nuclear de T3.
- E) pendrina apical.

Parte II - Gabarito

Clave rápida de respuestas

Nº	Resp	Nº	Resp	Nº	Resp	Nº	Resp
1	C	26	A	51	E	76	C
2	E	27	A	52	C	77	A
3	B	28	E	53	D	78	C
4	B	29	D	54	D	79	B
5	E	30	D	55	B	80	D
6	C	31	B	56	C	81	D
7	B	32	C	57	B	82	E
8	D	33	D	58	B	83	A
9	C	34	B	59	E	84	B
10	E	35	A	60	A	85	E
11	D	36	C	61	C	86	D
12	E	37	B	62	D	87	A
13	D	38	C	63	A	88	E
14	B	39	C	64	D	89	C
15	D	40	D	65	D	90	E
16	A	41	A	66	C	91	B
17	A	42	B	67	C	92	E
18	B	43	B	68	E	93	A
19	C	44	A	69	E	94	E
20	A	45	E	70	A	95	A
21	A	46	E	71	D	96	C
22	B	47	D	72	D	97	C
23	C	48	A	73	B	98	E
24	E	49	A	74	B	99	E
25	D	50	B	75	C	100	A

Letra	Cantidad
A	20
B	20
C	20
D	20
E	20

Parte III - Gabarito comentado

Explicaciones breves según los capítulos 75 a 82 de Guyton y Hall

1. Respuesta: C) forma ionizada. Capítulo 80.

Guyton describe cerca de 50% de calcio plasmático como ionizado.

2. Respuesta: E) IP₃, DAG y calcio. Capítulo 75.

La fosfolipasa C forma IP₃ y DAG; el IP₃ moviliza calcio intracelular.

3. Respuesta: B) DIT mas DIT. Capítulo 77.

Dos residuos de diiodotirosina se acoplan para formar tiroxina, o T₄.

4. Respuesta: B) mitocondrias de la cola. Capítulo 81.

Las mitocondrias del cuerpo de la cola generan ATP para la motilidad espermática.

5. Respuesta: E) estrogenos y progesterona. Capítulo 82.

La pérdida de folículos reduce hormonas ováricas y retira retroalimentación negativa sobre gonadotropinas.

6. Respuesta: C) calcio ionizado. Capítulo 80.

El calcio ionizado difunde y participa en excitabilidad, contracción, coagulación y hueso.

7. Respuesta: B) glucocorticoides. Capítulo 78.

La zona fascicular secreta cortisol y corticosterona, bajo control de ACTH.

8. Respuesta: D) acuaporinas apicales. Capítulo 76.

En células colectoras, la ADH favorece la inserción de acuaporinas en la membrana apical.

9. Respuesta: C) T₄ en mayor proporción. Capítulo 77.

La tiroides secreta principalmente T₄, aunque gran parte se transforma en T₃ en tejidos.

10. Respuesta: E) mas potente y breve. Capítulo 77.

La T₃ es mas potente, actúa mas rápido y dura menos que la T₄.

11. Respuesta: D) equimolares. Capítulo 79.

El péptido C y la insulina se empaquetan y secretan en cantidades equimolares.

12. Respuesta: E) cadenas A y B. Capítulo 79.

La insulina está compuesta por cadenas A y B unidas por puentes disulfuro.

13. Respuesta: D) aumentar gluconeogenesis. Capítulo 78.

El cortisol aumenta la producción hepática de glucosa y favorece movilización de aminoácidos.

14. Respuesta: B) factores hacia adenohipofisis. Capítulo 76.

Las hormonas liberadoras e inhibidoras hipotálamicas llegan a la adenohipofisis por vasos porta.

15. Respuesta: D) poseer receptores especificos. Capítulo 75.

La especificidad hormonal depende de la presencia de receptores adecuados en la célula diana.

16. Respuesta: A) reabsorcion de sodio. Capítulo 78.

La aldosterona favorece reabsorción de Na⁺ y secreción de K⁺ y H⁺.

17. Respuesta: A) paraventricular. Capítulo 76.

La oxitocina se forma principalmente en el núcleo paraventricular y viaja a la neurohipofisis.

18. Respuesta: B) intervalo QT corto. Capítulo 80.

El aumento de calcio iónico disminuye el intervalo QT y deprime tejido nervioso y muscular.

19. Respuesta: C) gigantismo. Capítulo 76.

Antes de fusionarse las epífisis, el exceso de GH aumenta el crecimiento longitudinal y causa gigantismo.

20. Respuesta: A) 400 a 500 folículos. Capítulo 82.

Solo una pequeña fracción de los folículos llega a ovular durante la vida reproductiva.

21. Respuesta: A) aumento de glucemia. Capítulo 79.

La elevación de glucosa sanguínea es el factor más importante para la secreción de insulina.

22. Respuesta: B) células C tiroideas. Capítulo 80.

Las células C de la tiroides secretan calcitonina, hormona relacionada con el calcio.

23. Respuesta: C) prolongar su vida media. Capítulo 75.

La unión proteica crea un reservorio circulante y disminuye el aclaramiento rápido.

24. Respuesta: E) la luz folicular. Capítulo 77.

La península lleva yodo por la membrana apical hacia el interior del folículo.

25. Respuesta: D) involucre a corpus albicans. Capítulo 82.

Sin embarazo, el cuerpo lúteo degenera y queda el corpus albicans.

26. Respuesta: A) supraóptico. Capítulo 76.

Guyton señala que la ADH se forma principalmente en el núcleo supraóptico.

27. Respuesta: A) glucagon. Capítulo 79.

Las células alfa representan cerca de una cuarta parte del islote y secretan glucagón.

28. Respuesta: E) CRH y ACTH. Capítulo 78.

El aumento de cortisol reduce la secreción de CRH hipotálamica y ACTH hipofisaria.

29. Respuesta: D) androgenos suprarrenales. Capítulo 78.

La zona reticular secreta DHEA, androstenodiona y pequeñas cantidades de otros esteroides.

30. Respuesta: D) yodar tirosinas de tiroglobulina. Capítulo 77.

Organificar significa unir yodo oxidado a residuos de tirosina en la tiroglobulina.

31. Respuesta: B) LH. Capítulo 81.

La LH estimula las células intersticiales de Leydig para producir testosterona.

32. Respuesta: C) FSH. Capítulo 81.

La inhibina ejerce retroalimentación negativa principalmente sobre FSH.

33. Respuesta: D) tirosina cinasa. Capítulo 79.

La unión de insulina activa la actividad tirosina cinasa del receptor y fosforila IRS.

34. Respuesta: B) prolactina y lactancia. Capítulo 76.

La prolactina estimula el desarrollo mamario y la producción de leche.

35. Respuesta: A) profase I. Capítulo 82.

Durante la vida fetal, los ovocitos primarios inician meiosis y se detienen en profase I.

36. Respuesta: C) aldosterona. Capítulo 78.

La zona glomerular contiene aldosterona sintasa y produce mineralocorticoides.

37. Respuesta: B) simpática. Capítulo 81.

La emisión de semen hacia uretra interna depende de contracciones mediadas por simpático.

38. Respuesta: C) hipopotasemia y alcalosis. Capítulo 78.

Al aumentar secreción de K^+ y H^+ , el exceso de aldosterona puede causar hipopotasemia y alcalosis metabólica.

39. Respuesta: C) déficit de células beta. Capítulo 79.

La diabetes tipo 1 se relaciona con destrucción de células beta y falta de insulina.

40. Respuesta: D) progesterona. Capítulo 82.

El cuerpo luteo secreta grandes cantidades de progesterona, junto con estrógenos e inhibina.

41. Respuesta: A) AMPc y proteína cinasa. Capítulo 77.

La TSH activa adenilato ciclasa, aumenta AMPc y estimula síntesis, secreción y crecimiento tiroideo.

42. Respuesta: B) hormona del crecimiento. Capítulo 76.

Las somatotropas producen GH, una hormona importante para crecimiento y metabolismo.

43. Respuesta: B) 6 mg/dl de calcio. Capítulo 80.

La tetania manifiesta aparece cuando el calcio sanguíneo baja aproximadamente a 6 mg/dl.

44. Respuesta: A) 14 días antes de menstruación. Capítulo 82.

En un ciclo típico, la ovulación ocurre unos 14 días antes de la siguiente menstruación.

45. Respuesta: E) fosfato. Capítulo 80.

La PTH reduce la reabsorción tubular de fosfato y favorece fosfatúria.

46. Respuesta: E) la libera una neurona. Capítulo 75.

Las células neuroendocrinas son neuronas que secretan hormonas hacia la circulación.

47. Respuesta: D) tejido nervioso hipotalámico. Capítulo 76.

La neurohipofisis deriva de una evaginación de tejido nervioso del hipotálamo.

48. Respuesta: A) células de Sertoli. Capítulo 81.

La FSH estimula células de Sertoli y favorece la espermatogénia.

49. Respuesta: A) hidroxiapatita. Capítulo 80.

Las sales óseas contienen cristales de hidroxiapatita, formados por calcio y fosfato.

50. Respuesta: B) calcio. Capítulo 80.

La PTH favorece la conservación renal de calcio, especialmente en segmentos distales.

51. Respuesta: E) síntesis a partir de colesterol. Capítulo 75.

Los esteroides derivan del colesterol y, por su liposolubilidad, difunden tras sintetizarse.

52. Respuesta: C) 1,25-dihidroxicolecalciferol. Capítulo 80.

La PTH estimula la hidroxilación renal que produce la forma activa de vitamina D.

53. Respuesta: D) glucogenólisis y gluconeogénesis. Capítulo 79.

El glucagón moviliza glucosa hepática por degradación de glucógeno y formación nueva de glucosa.

54. Respuesta: D) LH. Capítulo 82.

La ovulación depende de un aumento brusco de LH poco antes de la ruptura folicular.

55. Respuesta: B) amplificar la señal inicial. Capítulo 75.

Las cascadas permiten que pocas moléculas hormonales generen una respuesta celular grande.

56. Respuesta: C) se almacenan en vesículas. Capítulo 75.

Las hormonas peptídicas se sintetizan como preprohormonas, se procesan y se guardan en vesículas secretoras.

57. Respuesta: B) oxidar yoduro. Capítulo 77.

La peroxidasa oxida yoduro y permite yodación de tirosinas en la tiroglobulina.

58. Respuesta: B) penetrar el ovulo. Capítulo 81.

El acrosoma posee hialuronidasa y enzimas proteolíticas que ayudan a atravesar cubiertas del ovulo.

59. Respuesta: E) fibras de colágeno. Capítulo 80.

La matriz orgánica ósea está formada en gran parte por fibras de colágeno.

60. Respuesta: A) epididimo. Capítulo 81.

Tras pasar por el epididimo, los espermatozoides desarrollan capacidad de motilidad.

61. Respuesta: C) menor sensibilidad celular. Capítulo 75.

La exposición sostenida a hormona puede reducir número o actividad de receptores, disminuyendo la respuesta.

62. Respuesta: D) mayor secreción de ADH. Capítulo 76.

La hiperosmolalidad estimula osmorreceptores y aumenta la liberación de ADH.

63. Respuesta: A) calcio. Capítulo 80.

La vitamina D facilita la absorción intestinal de calcio y contribuye a la homeostasis mineral.

64. Respuesta: D) cuerpo luteo. Capítulo 82.

Las células de granulosa y teca se luteinizan y forman el cuerpo luteo.

65. Respuesta: D) tubulos seminíferos. Capítulo 81.

Los espermatozoides se forman dentro de los tubulos seminíferos.

66. Respuesta: C) fructosa y prostaglandinas. Capítulo 81.

Su secreción contiene fructosa, prostaglandinas y otras sustancias que favorecen la fecundación.

67. Respuesta: C) preproinsulina. Capítulo 79.

La célula beta traduce preproinsulina, que se procesa a proinsulina y luego a insulina.

68. Respuesta: E) zonas fascicular y reticular. Capítulo 78.

La ACTH controla sobre todo cortisol y androgenos en zonas fascicular y reticular.

69. Respuesta: E) alcanza dianas por sangre. Capítulo 75.

Las hormonas endocrinas se secretan hacia la sangre y actúan sobre células diana distantes.

70. Respuesta: A) basolateral folicular. Capítulo 77.

El transportador sodio-yoduro transporta yoduro desde plasma por la membrana basolateral.

71. Respuesta: D) insulina y amilina. Capítulo 79.

Las células beta son centrales en el islote y secretan insulina y amilina.

72. Respuesta: D) la secreción de GH. Capítulo 76.

La hormona inhibidora de GH es la somatostatina, que reduce la liberación de GH.

73. Respuesta: B) anticuerpos contra receptor TSH. Capítulo 77.

Las inmunoglobulinas tiroestimulantes activan el receptor de TSH y causan hipertiroidismo.

74. Respuesta: B) translocación de GLUT4. Capítulo 79.

En músculo y tejido adiposo, la insulina mueve vesículas con GLUT4 hacia la membrana.

75. Respuesta: C) MIT más DIT. Capítulo 77.

La triyodotironina se forma cuando se acoplan MIT y DIT.

76. Respuesta: C) IGF-1 hepático. Capítulo 76.

La GH induce al hígado a formar IGF-1 o somatomedina C, clave para crecimiento óseo.

77. Respuesta: A) la bolsa de Rathke. Capítulo 76.

La adenohipofisis procede de una invaginación del epitelio faringeo llamada bolsa de Rathke.

78. Respuesta: C) implantación. Capítulo 82.

La progesterona transforma el endometrio en un tejido secretor adecuado para implantación.

79. Respuesta: B) 74 días. Capítulo 81.

Guyton describe cerca de 74 días desde espermatogonia hasta espermatozoide.

80. Respuesta: D) 1 a 2 millones de ovocitos. Capítulo 82.

Guyton describe cerca de 1 a 2 millones de ovocitos primarios al nacer.

81. Respuesta: D) inhibidor de prolactina. Capítulo 76.

La dopamina es el principal factor inhibidor de la secreción de prolactina.

82. Respuesta: E) lechoso y alcalino. Capítulo 81.

El líquido prostático es poco denso, lechoso y ligeramente alcalino.

83. Respuesta: A) colesterol. Capítulo 78.

Todas las hormonas corticoadrenales se sintetizan a partir de colesterol.

84. Respuesta: B) unida a proteínas plasmáticas. Capítulo 77.

Más del 99% de las hormonas tiroideas viaja unida a TBG, prealbumina y albumina.

85. Respuesta: E) adrenalina y noradrenalina. Capítulo 78.

La médula suprarrenal se relaciona con el sistema simpático y libera catecolaminas.

86. Respuesta: D) colesterol a pregnenolona. Capítulo 78.

La colesterol desmolasa convierte colesterol en pregnenolona, paso clave y limitante.

87. Respuesta: A) lipólisis y oxidación grasa. Capítulo 79.

Sin insulina aumenta la lipólisis, llegan ácidos grasos al hígado y se forman cuerpos cetónicos.

88. Respuesta: E) crecimiento folicular. Capítulo 82.

La FSH favorece proliferación de células de la granulosa y crecimiento folicular inicial.

89. Respuesta: C) parasimpáticas. Capítulo 81.

La erección es una función principalmente parasimpática mediada por vasodilatación del tejido erectil.

90. Respuesta: E) transcortina y albumina. Capítulo 78.

Aproximadamente 90-95% del cortisol se une a transcortina y, en menor grado, a albumina.

91. Respuesta: B) derivan de tirosina. Capítulo 75.

Guyton clasifica T3/T4 y catecolaminas como derivados del aminoácido tirosina.

92. Respuesta: E) limitar la secreción excesiva. Capítulo 75.

La retroalimentación negativa estabiliza el sistema y evita hiperactividad hormonal.

93. Respuesta: A) entrada de sodio. Capítulo 80.

Bajo calcio extracelular aumenta la permeabilidad neuronal al sodio y favorece potenciales de acción.

94. Respuesta: E) inhibir osteoclastos. Capítulo 80.

La calcitonina reduce la actividad osteoclastica y puede disminuir la liberación de calcio óseo.

95. Respuesta: A) proliferativa. Capítulo 82.

Durante la fase proliferativa, los estrógenos inducen crecimiento del endometrio.

96. Respuesta: C) atrapamiento de yoduro. Capítulo 77.

El yoduro debe entrar a la célula folicular antes de oxidarse y organificarse.

97. Respuesta: C) calcio intracelular. Capítulo 75.

El complejo calcio-calmodulina regula enzimas y cinasas dependientes de calcio.

98. Respuesta: E) pinocitosis y proteólisis. Capítulo 77.

El coloide entra por pinocitosis; lisosomas digieren tiroglobulina y liberan T3/T4.

99. Respuesta: E) depósito de glucógeno. Capítulo 79.

La insulina activa mecanismos que captan glucosa y promueven glucógenesis hepática.

100. Respuesta: A) receptor de insulina. Capítulo 75.

El receptor de insulina es de membrana y posee actividad tirosina cinasa.

Referencias del material base

- Guyton y Hall. Tratado de fisiología médica. Capítulo 75: Introducción a la endocrinología.
- Guyton y Hall. Tratado de fisiología médica. Capítulo 76: Hormonas hipofisarias y su control por el hipotálamo.
- Guyton y Hall. Tratado de fisiología médica. Capítulo 77: Hormonas metabólicas tiroideas.
- Guyton y Hall. Tratado de fisiología médica. Capítulo 78: Hormonas corticosuprarrenales.
- Guyton y Hall. Tratado de fisiología médica. Capítulo 79: Insulina, glucagón y diabetes mellitus.
- Guyton y Hall. Tratado de fisiología médica. Capítulo 80: Hormona paratiroidea, calcitonina, metabolismo del calcio y fosfato, vitamina D, huesos y dientes.
- Guyton y Hall. Tratado de fisiología médica. Capítulo 81: Funciones reproductoras y hormonales masculinas.
- Guyton y Hall. Tratado de fisiología médica. Capítulo 82: Fisiología femenina antes del embarazo y hormonas femeninas.
- Cuestionario previo de 100 preguntas enviado por el usuario, utilizado únicamente como modelo de estilo, no como banco para copiar preguntas.

Cuestionario difícil de Endocrinología

100 preguntas nuevas de opción múltiple - Guyton y Hall, capítulos 75 al 82

Material elaborado en español con preguntas difíciles, alternativas próximas y de tamaño semejante. Las preguntas están mezcladas y no separadas por capítulo para entrenar razonamiento, comparación de mecanismos y atención a detalles.

Instrucción: marque una sola alternativa correcta en cada pregunta. El gabarito rápido y el gabarito comentado se encuentran al final.

Distribución de respuestas correctas: 20 A, 20 B, 20 C, 20 D y 20 E, sin patrón repetitivo intencional.

Parte I - Preguntas

1. En una célula endocrina peptídica, un estímulo aumenta el calcio citosólico y provoca exocitosis. ¿Qué secuencia explica mejor el origen y destino inmediato de esa hormona?

- A) colesterol en mitocondria, difusión directa, unión a albúmina y acción nuclear
- B) tirosina en coloide, acoplamiento con yodo, proteólisis y transporte por TBG
- C) preprohormona en RER, procesamiento en Golgi, vesícula y liberación por exocitosis
- D) ácido graso en citosol, unión a receptor de membrana, AMPc y degradación renal
- E) ARNm en lisosoma, empaquetamiento nuclear, secreción biliar y receptor citosólico

2. Una hormona liposoluble produce efecto lento porque modifica la síntesis de proteínas. ¿Cuál paso distingue mejor este mecanismo de una señal por AMPc?

- A) la hormona activa canales de calcio sin cambiar la transcripción
- B) la hormona queda retenida en vesículas hasta una nueva exocitosis
- C) el receptor convierte la hormona en proteína G estimuladora
- D) la hormona reduce el calcio para impedir fosforilación enzimática
- E) el complejo hormona-receptor se une a elementos de respuesta en el ADN

3. En regulación hormonal, dos tejidos tienen el mismo receptor nuclear, pero responden distinto a la misma hormona. ¿Cuál explicación es más compatible con Guyton?

- A) el receptor nuclear cambia de hormona según la concentración plasmática
- B) cada tejido expresa combinaciones distintas de proteínas reguladoras de genes
- C) la hormona se vuelve peptídica al atravesar una membrana específica
- D) los receptores idénticos generan siempre proteínas idénticas en todos los tejidos
- E) la unión a proteína plasmática impide cualquier diferencia tisular

4. Un fármaco disminuye la actividad de adenilato ciclasa tras unirse a un receptor hormonal. ¿Qué componente de señalización fue activado con mayor probabilidad?

- A) proteína Gi con menor formación intracelular de AMPc
- B) proteína Gs con mayor formación intracelular de AMPc
- C) receptor nuclear con unión directa al elemento de respuesta
- D) tirosina cinasa con fosforilación del receptor de insulina
- E) fosfolipasa C con producción simultánea de IP3 y DAG

5. Una célula diana expuesta por mucho tiempo a altas concentraciones hormonales pierde sensibilidad. ¿Cuál fenómeno explica mejor este resultado?

- A) regulación a la alta por síntesis excesiva de receptores nuevos
- B) retroalimentación positiva por amplificación permanente de la señal
- C) organificación hormonal por incorporación de yodo a proteínas
- D) regulación a la baja por pérdida funcional de receptores activos
- E) transcitosis hormonal por transporte del receptor hacia la sangre

6. ¿Cuál afirmación diferencia mejor una hormona neuroendocrina de un neurotransmisor clásico?

- A) la neuroendocrina actúa solo en la hendidura sináptica local
- B) la neuroendocrina se libera a sangre y actúa sobre células diana distantes
- C) el neurotransmisor se almacena siempre unido a proteínas plasmáticas
- D) la neuroendocrina se sintetiza solo en células foliculares tiroideas
- E) el neurotransmisor atraviesa la sangre para actuar en glándulas lejanas

7. La unión de varias hormonas a proteínas plasmáticas tiene una consecuencia fisiológica importante. ¿Cuál opción resume mejor esa consecuencia?

- A) convierte hormonas peptídicas en hormonas esteroideas activas
- B) bloquea para siempre la disociación hacia los tejidos diana
- C) impide que la hormona tenga cualquier semivida plasmática
- D) hace que toda hormona actúe solo por receptores de membrana
- E) crea un reservorio que amortigua cambios rápidos de hormona libre

8. En una cascada hormonal con proteína cinasa, una molécula de hormona puede producir gran respuesta celular. ¿Cuál es la razón principal?

- A) cada receptor destruye todas las moléculas de hormona circulante
- B) cada proteína plasmática libera calcio directamente en el núcleo
- C) cada paso enzimático puede activar muchas moléculas del siguiente paso
- D) cada hormona cambia su estructura química a hormona tiroidea
- E) cada vesícula secretora impide la unión hormona-receptor

9. ¿Cuál opción contiene solamente hormonas o mediadores que Guyton clasifica como derivados de tirosina?

- A) tiroxina, triyodotironina, adrenalina y noradrenalina
- B) cortisol, aldosterona, estradiol y progesterona
- C) insulina, glucagón, prolactina y paratohormona
- D) ADH, oxitocina, somatostatina y gonadoliberina
- E) leptina, secretina, gastrina y colecistocinina

10. Una hormona usa fosfolipasa C como vía principal. ¿Cuál combinación de segundos mensajeros se espera después de activar PIP₂?

- A) AMPc moviliza colesterol y GMPc activa tiroglobulina
- B) TBG libera calcio y albúmina activa proteína cinasa A
- C) MIT libera sodio y DIT activa receptores nucleares
- D) IP₃ moviliza calcio y DAG activa proteína cinasa C
- E) POMC moviliza yodo y ACTH activa pendorina apical

11. En la hipófisis, un tumor acidófilo produce exceso de una hormona que actúa en muchos tejidos. ¿Qué combinación es más probable?

- A) corticotropas, prolactina y eyección láctea inmediata
- B) gonadotropas, oxitocina y contracción uterina directa
- C) lactotropas, tirotrópina y yodación folicular primaria
- D) tirotropas, vasopresina y concentración urinaria renal
- E) somatotropas, hormona del crecimiento y crecimiento tisular general

12. Después de seccionar el tallo hipofisario, la secreción de varias hormonas adenohipofisarias cae, pero la prolactina puede aumentar. ¿Por qué?

- A) se pierde la llegada hipotalámica de dopamina inhibitoria a lactotropas
- B) se activa el transporte axonal de prolactina desde el núcleo supraóptico
- C) la prolactina se convierte en oxitocina dentro de la neurohipófisis
- D) la adenohipófisis deja de depender de vasos porta para todas sus hormonas
- E) la dopamina estimula directamente la secreción de prolactina en lactotropas

13. En un paciente con déficit de GH, la administración de GH produce crecimiento solo si conserva cartílago epifisario funcional. ¿Cuál inferencia es correcta?

- A) la GH solo actúa después de la fusión completa de las epífisis
- B) la GH transforma directamente tejido adiposo en cartílago articular
- C) la GH inhibe IGF-I para permitir crecimiento lineal continuo
- D) la GH alarga huesos largos mientras la epífisis no esté fusionada
- E) la GH depende de calcitonina para cerrar la placa epifisaria

14. ¿Qué hallazgo integraría mejor panhipopituitarismo del adulto por reducción de hormonas tróficas adenohipofisarias?

- A) hipersecreción tiroidea, exceso de cortisol y pubertad precoz
- B) baja función tiroidea, menor cortisol y disminución de función sexual
- C) acromegalia activa, Graves intenso y cuerpo lúteo persistente
- D) aumento aislado de oxitocina, aldosterona y calcitonina
- E) hiperinsulinismo primario, hipercalcemia y azoospermia obstructiva

15. La ADH y la oxitocina aparecen en la neurohipófisis, pero no se sintetizan allí. ¿Qué afirmación describe mejor su origen?

- A) se forman en células foliculares y se almacenan en el coloide
- B) se forman en lactótropas y llegan por capilares porta
- C) se forman en neuronas magnocelulares hipotalámicas y viajan por axones
- D) se forman en pituiticos y difunden hacia la adenohipófisis
- E) se forman en células de Leydig y circulan unidas a TBG

16. Una lesión selectiva impide el transporte porta hipotalámico-hipofisario, pero conserva axones neurohipofisarios. ¿Cuál alteración sería más esperable?

- A) menor respuesta adenohipofisaria a hormonas liberadoras hipotalámicas
- B) ausencia absoluta de síntesis hipotalámica de ADH y oxitocina
- C) aumento obligado de T3 por activación directa de células C
- D) bloqueo de toda secreción pancreática endocrina y exocrina
- E) desaparición inmediata de receptores nucleares esteroideos

17. Un niño con déficit aislado de GH, pero con secreción gonadotropa conservada, crece lentamente. ¿Qué patrón físico es más coherente?

- A) crecimiento excesivo de mandíbula y manos desde la infancia
- B) virilización marcada por exceso primario de andrógenos
- C) bocio tóxico con exoftalmos por anticuerpos TSI
- D) proporciones corporales relativamente normales con talla muy reducida
- E) tetania por caída inmediata del calcio iónico plasmático

18. La GH provoca resistencia relativa a la insulina. ¿Qué combinación metabólica se ajusta mejor a ese efecto?

- A) mayor captación neuronal de glucosa y menor lipólisis adiposa
- B) bloqueo de IGF-I hepático y aumento de yodación tiroidea
- C) cierre de canales K-ATP beta y secreción de glucagón nula
- D) aumento de excreción de agua y caída de osmolalidad plasmática
- E) menor captación periférica de glucosa y mayor producción hepática de glucosa

19. ¿Qué diferencia funcional entre oxitocina y prolactina evita confundir producción con eyección de leche?

- A) prolactina contrae útero y oxitocina activa folículos tiroideos
- B) prolactina sintetiza leche y oxitocina contrae células mioepiteliales
- C) prolactina concentra orina y oxitocina forma péptido C
- D) prolactina inhibe GnRH y oxitocina aumenta captación de yoduro
- E) prolactina libera cortisol y oxitocina cierra canales K-ATP

20. En el control de GH, ¿cuál combinación representa un freno fisiológico más que un estímulo?

- A) hipoglucemia, ayuno y sueño profundo de ondas lentas
- B) ejercicio, estrés y aumento de aminoácidos plasmáticos
- C) somatostatina, IGF-I elevado y aumento de ácidos grasos libres
- D) grelina, GHRH y descenso de ácidos grasos libres
- E) traumatismo, inanición y disminución de glucosa sanguínea

21. En la célula folicular tiroidea, el yoduro entra por una cara y sale hacia el coloide por otra. ¿Cuál combinación es correcta?

- A) NIS apical introduce yoduro; megalina basal lo libera al plasma
- B) TBG luminal introduce yoduro; pendrina nuclear lo acopla a MIT
- C) TSH citosólica introduce yoduro; DIT basolateral lo oxida
- D) NIS basolateral introduce yoduro; pendrina apical lo dirige al folículo
- E) TPO basal introduce yoduro; neurofisina apical lo une a T4

22. Un inhibidor de peroxidasa tiroidea disminuye T3 y T4. ¿Cuál proceso queda afectado de manera más directa?

- A) transporte de T4 por albúmina y transcortina plasmática
- B) oxidación del yoduro, organificación y acoplamiento de yodotirosinas
- C) síntesis de TSH en pituitarios de la neurohipófisis
- D) conversión de péptido C en insulina activa madura
- E) activación de osteoclastos por calcitonina en hueso

23. Si falla la desyodasa intratiroidea que recicla MIT y DIT, ¿cuál consecuencia local es más directa?

- A) pérdida de yodo reutilizable desde yodotirosinas no secretadas
- B) secreción masiva de TSH desde células foliculares tiroideas
- C) bloqueo de toda unión de T3 y T4 a proteínas plasmáticas
- D) conversión completa de tiroglobulina en calcitonina activa
- E) aumento inmediato de la síntesis de neurofisina hipotalámica

24. Un paciente recibe TSH exógena. ¿Cuál efecto temprano es más esperado antes de cambios de crecimiento glandular?

- A) cierre de NIS y disminución inmediata del yoduro intracelular
- B) inhibición completa de la yodación y del acoplamiento
- C) transformación de células cúbicas en planas inactivas
- D) destrucción de receptores nucleares de hormona tiroidea
- E) proteólisis de tiroglobulina con liberación rápida de T3 y T4

25. En hipotiroidismo primario por destrucción tiroidea, ¿qué patrón hormonal se espera por retroalimentación?

- A) T3/T4 altas con TSH elevada por estimulación tiroidea directa
- B) T3/T4 bajas con TSH baja por lesión de célula beta pancreática
- C) T3/T4 bajas con TSH elevada por falta de freno hipofisario
- D) T3/T4 normales con TSH abolida por exceso de cortisol
- E) T3/T4 altas con TSH baja por déficit absoluto de receptores TSH

26. Un aumento de TBG plasmática eleva la hormona tiroidea total, pero el paciente permanece eutiroideo. ¿Cuál explicación es mejor?

- A) la fracción libre se reajusta por retroalimentación y mantiene la acción tisular
- B) la TBG convierte T4 en TSH activa dentro de la sangre
- C) la fracción unida atraviesa membranas y activa receptores nucleares
- D) la TBG destruye el receptor de T3 para evitar hiperfunción
- E) la fracción total determina sola la actividad metabólica tisular

27. ¿Qué combinación explica mejor la acción lenta y prolongada de T4 frente a T3?

- A) ausencia de entrada celular y eliminación renal inmediata
- B) acción exclusiva sobre receptores de membrana y AMPc
- C) mayor unión a proteínas y conversión tisular gradual en hormona activa
- D) almacenamiento pancreático con secreción pulsátil rápida
- E) conversión obligatoria en calcitonina dentro del hueso

28. En enfermedad de Graves, la TSH plasmática puede estar baja a pesar de hipertiroidismo. ¿Cuál mecanismo lo justifica?

- A) anticuerpos bloquean TPO y provocan caída directa de T3/T4
- B) TSH se almacena en el coloide y deja de circular en sangre
- C) calcitonina aumenta AMPc y reemplaza toda acción de TSH
- D) TRH destruye receptores de T3 y genera mixedema sin tiroxina
- E) anticuerpos activan el receptor de TSH y T3/T4 inhiben la hipófisis

29. ¿Cuál opción integra mejor el efecto cardiovascular de exceso de hormona tiroidea?

- A) menor consumo de oxígeno, vasoconstricción, bradicardia y bajo gasto
- B) mayor metabolismo tisular, vasodilatación, gasto cardíaco y frecuencia
- C) bloqueo de receptores beta, hipovolemia severa y asistolia temprana
- D) pérdida de eritrocitos, cierre capilar y caída absoluta de temperatura
- E) inhibición de enzimas celulares, edema con fóvea y pulso lento

30. ¿Cuál afirmación sobre bocio por deficiencia de yodo es más precisa?

- A) T3/T4 altas suprimen TSH, pero la glándula crece por exceso de TBG
- B) TSH baja impide todo crecimiento tiroideo y elimina el coloide
- C) calcitonina alta estimula NIS y produce hipertiroidismo inmediato
- D) T3/T4 bajas elevan TSH, que hipertrofia la glándula sin corregir el sustrato
- E) TPO baja eleva yodo plasmático y reduce tamaño folicular

31. La zona glomerular responde a angiotensina II y potasio más que a ACTH sostenida. ¿Qué producto se asocia a esa zona?

- A) cortisol por predominio completo de 17-alfa-hidroxilasa
- B) adrenalina por cromafines distribuidas en la corteza
- C) aldosterona por presencia funcional de aldosterona sintasa
- D) DHEA por activación exclusiva del sistema porta
- E) calcitonina por estimulación de células parafoliculares

32. ACTH aumenta la síntesis suprarrenal de esteroides. ¿Cuál paso inicial limita la velocidad de esa síntesis?

- A) conversión mitocondrial de colesterol en pregnenolona por desmolasa
- B) unión de cortisol a transcortina dentro del espacio vascular
- C) conjugación hepática de aldosterona con ácido glucurónico
- D) secreción renal de hidrógeno por células intercaladas
- E) aromatización periférica de andrógenos en tejido adiposo

33. Un exceso crónico de aldosterona no suele causar edema masivo persistente. ¿Cuál mecanismo lo explica mejor?

- A) bloqueo total de ENaC por incremento de angiotensina II
- B) conversión obligatoria de aldosterona en cortisol plasmático
- C) inhibición de toda filtración glomerular por potasio elevado
- D) secreción de TSH que reduce reabsorción distal de sodio
- E) escape de aldosterona por presión arterial elevada y natriuresis renal

34. En insuficiencia suprarrenal primaria, la hiperpigmentación se relaciona con una molécula precursora común. ¿Cuál es la mejor explicación?

- A) exceso de aldosterona con activación directa de melanocitos
- B) aumento de cortisol que estimula síntesis de melanina dérmica
- C) déficit de CRH que activa células C de la piel
- D) aumento de ACTH/POMC con péptidos relacionados a MSH
- E) exceso de adrenalina cortical convertida en pigmento

35. ¿Cuál conjunto de efectos corresponde mejor al cortisol sobre el metabolismo?

- A) inhibe gluconeogénesis, almacena proteínas y bloquea lipólisis
- B) aumenta gluconeogénesis, moviliza aminoácidos y favorece lipólisis
- C) aumenta yodación, libera T3 y estimula pendrina apical
- D) cierra canales K-ATP, libera insulina y reduce glucagón
- E) activa osteoblastos, reduce calcio y aumenta calcitonina

36. La acción antiinflamatoria del cortisol incluye varios mecanismos. ¿Cuál opción es una excepción?

- A) estabilizar membranas lisosómicas y reducir enzimas tisulares
- B) disminuir formación de prostaglandinas y leucotrienos
- C) reducir salida de plasma por menor permeabilidad capilar
- D) suprimir fiebre al disminuir liberación de interleucina-1
- E) aumentar permeabilidad capilar y migración leucocitaria al foco inflamatorio

37. ¿Qué patrón de transporte plasmático diferencia mejor cortisol y aldosterona?

- A) aldosterona se une casi por completo a TBG y dura semanas
- B) cortisol se une más a transcortina y tiene semivida más larga
- C) cortisol circula libre casi totalmente y se elimina en segundos
- D) ambas hormonas circulan en vesículas secretoras intactas
- E) aldosterona se almacena en tiroglobulina y no llega libre al riñón

38. Si una enzima de la vía suprarrenal se altera, puede aumentar la producción de andrógenos. ¿Cuál principio explica eso?

- A) los péptidos hipofisarios se convierten directamente en testosterona
- B) la médula suprarrenal transforma catecolaminas en aldosterona
- C) las vías esteroideas comparten precursores y dependen de enzimas específicas
- D) el colesterol plasmático solo puede formar un esteroide final
- E) la zona glomerular secreta todos los andrógenos por angiotensina

39. En estrés prolongado, cortisol puede mantenerse elevado a pesar de retroalimentación negativa. ¿Qué concepto lo explica?

- A) señales de estrés aumentan CRH/ACTH y superan el freno del cortisol
- B) el cortisol deja de unirse a receptores intracelulares durante el estrés
- C) la aldosterona bloquea toda secreción de ACTH por retroalimentación
- D) la PTH sustituye a CRH en el eje hipotalámico-hipofisario
- E) la TSH activa la zona fascicular y suprime angiotensina II

40. ¿Cuál alteración se espera con exceso importante de mineralocorticoides?

- A) hiperpotasemia, acidosis metabólica y caída del volumen extracelular
- B) hipocalcemia, tetania y aumento de fosfato plasmático
- C) hipoglucemia, cetosis severa y ausencia de sodio urinario
- D) hipopotasemia, alcalosis metabólica y aumento de presión arterial
- E) hipotiroidismo, mixedema y bradicardia por déficit de TSH

41. En la célula beta pancreática, la glucosa estimula insulina mediante cambios eléctricos. ¿Cuál secuencia es correcta?

- A) glucosa reduce ATP, abre K-ATP, hiperpolariza y bloquea calcio
- B) glucosa aumenta ATP, cierra K-ATP, despolariza y abre canales de calcio
- C) glucosa activa TPO, forma MIT, acopla DIT y libera T4
- D) glucosa activa POMC, libera ACTH y fusiona lisosomas beta
- E) glucosa entra por TBG, activa receptores nucleares y secreta glucagón

42. La insulina tiene efectos rápidos y lentos. ¿Cuál opción corresponde a un efecto de segundos o pocos minutos?

- A) aumento tardío de transcripción de genes por días
- B) síntesis lenta de proteínas nuevas por traducción sostenida
- C) crecimiento estructural de islotes por hiperplasia prolongada
- D) translocación de transportadores GLUT-4 hacia la membrana celular
- E) formación de colágeno óseo por activación de osteoblastos

43. En hígado, la insulina favorece almacenamiento de glucosa. ¿Cuál combinación enzimática es más adecuada?

- A) activa glucocinasa y glucógeno sintasa; inhibe fosforilasa hepática
- B) inhibe glucocinasa y glucógeno sintasa; activa fosforilasa hepática
- C) activa lipasa sensible a hormonas y glucagón; inhibe acetil-CoA
- D) estimula TPO y pendrina; inhibe megalina y proteólisis
- E) activa PTH y calcitriol; inhibe reabsorción renal de calcio

44. Un diabético tipo 1 sin tratamiento desarrolla acidosis metabólica. ¿Cuál mecanismo es central?

- A) retención de bicarbonato y reducción de cuerpos cetónicos hepáticos
- B) hipersecreción de calcitonina y precipitación de fosfato cálcico
- C) lipólisis aumentada y producción hepática excesiva de cuerpos cetónicos
- D) aumento de TBG y bloqueo periférico de receptores nucleares
- E) secreción excesiva de péptido C con inhibición de glucagón

45. ¿Por qué el encéfalo no depende tanto de insulina para captar glucosa como músculo y adipocitos?

- A) sus neuronas usan exclusivamente ácidos grasos en estado posprandial
- B) su membrana expresa solo GLUT-4 regulado por insulina
- C) su glucosa entra por canales de calcio dependientes de ADH
- D) su metabolismo se activa únicamente por glucagón y cortisol
- E) sus neuronas son bastante permeables a glucosa incluso con poca insulina

46. Una sulfonilurea aumenta secreción de insulina. ¿Cuál acción inicial explica mejor este efecto?

- A) activa receptores nucleares beta y aumenta TBG plasmática
- B) inhibe peroxidasa pancreática y reduce yodación celular
- C) estimula somatostatina delta y bloquea el calcio intracelular
- D) bloquea canales K-ATP de células beta y favorece despolarización
- E) abre canales K-ATP y produce hiperpolarización sostenida

47. El péptido C se usa para valorar producción endógena de insulina. ¿Cuál razón lo hace útil?

- A) se administra junto con insulina exógena en todos los preparados
- B) se forma solo cuando el glucagón se degrada en el hígado
- C) se secreta equimolarmente con insulina al escindirse la proinsulina
- D) se une a TBG y aumenta la semivida de la insulina
- E) se produce exclusivamente en células alfa durante hipoglucemia

48. En el ayuno prolongado, el glucagón contribuye a mantener la glucemia. ¿Cuál efecto hepático es más importante?

- A) aumenta glucogenólisis y gluconeogénesis hepáticas
- B) estimula captación muscular de glucosa por GLUT-4
- C) inhibe toda formación de glucosa desde aminoácidos
- D) aumenta depósito de triglicéridos por alfa-glicerofosfato
- E) bloquea fosforilasa hepática y activa glucógeno sintasa

49. En diabetes tipo 2 inicial, la glucemia puede elevarse con insulina plasmática normal o alta. ¿Qué concepto lo explica mejor?

- A) destrucción autoinmunitaria completa de células beta desde el inicio
- B) defecto primario de TPO con descenso de hormonas tiroideas
- C) falta de receptores de glucagón que reduce producción hepática
- D) bloqueo de cortisol que aumenta sensibilidad muscular absoluta
- E) resistencia periférica a insulina con respuesta beta compensadora

50. La somatostatina pancreática local disminuye actividad metabólica del islote y del tubo digestivo. ¿Cuál combinación es correcta?

- A) estimula insulina, estimula glucagón y aumenta vaciamiento gástrico
- B) inhibe insulina, inhibe glucagón y reduce motilidad gastrointestinal
- C) inhibe calcitonina, activa TSH y aumenta secreción folicular
- D) estimula ACTH, aumenta cortisol y moviliza calcio óseo
- E) activa LH, aumenta testosterona y acelera espermatogénia

51. La hipocalcemia produce tetania por alterar la excitabilidad neuronal. ¿Cuál mecanismo es más correcto?

- A) aumenta permeabilidad neuronal al sodio y facilita potenciales de acción
- B) cierra canales de sodio y aumenta el umbral de excitación
- C) convierte calcio plasmático en fosfato unido a proteínas
- D) bloquea liberación de acetilcolina en todas las placas motoras
- E) estimula calcitonina hasta producir contracción muscular sostenida

52. En hipercalcemia marcada, ¿cuál cambio cardíaco descrito por Guyton es más característico?

- A) aumento constante del intervalo QT por hiperexcitabilidad neuronal
- B) bloqueo completo de conducción por caída de calcio ionizado
- C) onda T invertida por reducción de fosfato extracelular
- D) prolongación del PR por déficit de vitamina D activa
- E) disminución del intervalo QT por exceso de calcio iónico

53. La PTH aumenta calcio plasmático, pero también incrementa excreción renal de fosfato. ¿Cuál consecuencia evita?

- A) entrada absoluta de calcio a células beta pancreáticas
- B) bloqueo de calcitriol por ausencia de 1-alfa-hidroxilasa
- C) conversión del fosfato en hormona tiroidea activa
- D) precipitación excesiva de fosfato cálcico en líquidos corporales
- E) aumento de transcortina por exceso de fosfato plasmático

54. La vitamina D debe activarse antes de ejercer su efecto más potente. ¿Cuál secuencia es correcta?

- A) calcitonina, tiroglobulina hepática y T3 renal activa
- B) colesterol, pregnenolona renal y cortisol intestinal
- C) colesterciferol, 25-OH hepático y 1,25-(OH)₂ renal activo
- D) PTH, osteocalcina hepática y aldosterona renal
- E) ergocalciferol, insulina pancreática y glucagón intestinal

55. ¿Cuál efecto intestinal del 1,25-dihidroxicolecalciferol explica mejor el aumento de absorción de calcio?

- A) bloquea proteínas de calcio para reducir difusión capilar
- B) induce proteínas transportadoras como calbindina en células intestinales
- C) estimula directamente secreción de TSH desde la hipófisis
- D) destruye osteoclastos para liberar fosfato intestinal
- E) inhibe formación de todos los canales epiteliales apicales

56. En un paciente con insuficiencia renal avanzada, puede aparecer hipocalcemia por déficit de vitamina D activa. ¿Cuál paso está comprometido?

- A) conversión tiroidea de T4 en triyodotironina
- B) secreción hepática de aldosterona sintasa activa
- C) hidroxilación renal final a 1,25-dihidroxicolecalciferol
- D) proteólisis de tiroglobulina en células foliculares
- E) formación pancreática de péptido C equimolar

57. El hueso resiste tensión y compresión por componentes diferentes. ¿Cuál relación es correcta?

- A) hidroxiapatita resiste tensión y colágeno resiste compresión
- B) proteoglucanos resisten todo el peso y calcio solo une agua
- C) osteoclastos resisten tensión y osteoblastos resisten compresión
- D) fosfato extracelular resiste tensión y calcitonina resiste compresión
- E) colágeno resiste tensión y sales de calcio resisten compresión

58. La PTH actúa sobre hueso en fases. ¿Cuál opción distingue mejor el efecto rápido del tardío?

- A) primero osteólisis osteocítica; luego activación osteoclástica prolongada
- B) primero depósito de matriz; luego inhibición completa de osteoclastos
- C) primero calcitonina osteoblástica; luego cierre de túbulos renales
- D) primero formación de T3; luego proteólisis de tiroglobulina
- E) primero secreción de insulina; luego depósito de glucógeno óseo

59. ¿Cuál patrón es más compatible con hiperparatiroidismo primario prolongado?

- A) hipocalcemia, hiperfosfatemia y tetania por baja PTH
- B) hipoglucemia, cetosis y destrucción de células beta
- C) hipotiroidismo, TSH baja y mixedema sin fóvea
- D) hipercalcemia, hipofosfatemia relativa y resorción ósea aumentada
- E) hipopotasemia, alcalosis y caída absoluta de aldosterona

60. La calcitonina reduce calcio plasmático, pero su importancia en adultos suele ser limitada. ¿Cuál acción es directa?

- A) estimula PTH y aumenta reabsorción tubular de calcio
- B) inhibe actividad osteoclástica y reduce resorción ósea
- C) activa osteoclastos y eleva liberación ósea de calcio
- D) convierte 25-OH vitamina D en calcitriol renal
- E) aumenta secreción de aldosterona por zona glomerular

61. En espermatogonia, la FSH actúa principalmente sobre Sertoli. ¿Cuál efecto es más coherente con su papel?

- A) estimula células de Leydig para secretar toda la testosterona plasmática
- B) provoca emisión seminal por contracción del conducto deferente
- C) convierte directamente testosterona en aldosterona testicular
- D) bloquea la división meiótica y mantiene espermatogonias fetales
- E) favorece conversión de espermátides en espermatozoides y soporte germinal

62. La LH sostiene la producción de testosterona. ¿Cuál célula efectora y localización corresponden?

- A) células de Sertoli situadas en la luz del epidídimo distal
- B) espermatogonias ubicadas en la cápsula prostática externa
- C) células de Leydig situadas en el intersticio entre túbulos seminíferos
- D) células bulbouretrales localizadas dentro del túbulo seminífero
- E) pituicitos situados entre conducto deferente y próstata

63. Un varón con calor testicular crónico puede perder espermatogenia pero conservar testosterona. ¿Qué dato lo explica?

- A) las células de Leydig solo existen durante la niñez temprana
- B) el epitelio germinal es más vulnerable que las células de Leydig
- C) la testosterona se produce exclusivamente en el epidídimo
- D) la FSH reemplaza a LH y produce testosterona libre
- E) el calor aumenta meiosis y destruye solo la próstata

64. En el epidídimo, los espermatozoides recién salidos de túbulos seminíferos cambian funcionalmente. ¿Qué adquieren allí?

- A) duplicación cromosómica completa para restaurar 46 cromosomas
- B) secreción principal de fructosa y prostaglandinas seminales
- C) formación de acrosoma inicial desde células de Leydig
- D) capacidad de motilidad y mayor aptitud fecundante tras maduración
- E) conversión de cromosoma X en Y por acción de testosterona

65. ¿Qué componente del semen se relaciona mejor con vesículas seminales?

- A) líquido rico en fructosa, prostaglandinas y fibrinógeno
- B) líquido lechoso con citrato, calcio y enzima de coagulación
- C) moco uretral exclusivo sin nutrientes para espermatozoides
- D) secreción de testosterona ligada a ABP intratubular
- E) plasma rico en TBG y tiroglobulina para motilidad

66. La reacción acrosómica ocurre al contactar la zona pelúcida. ¿Cuál función cumplen las enzimas acrosómicas?

- A) forman el coágulo de fibrina que inmoviliza el semen
- B) degradan matriz y proteínas que dificultan la penetración del ovocito
- C) convierten testosterona en dihidrotestosterona prostática
- D) inducen secreción de FSH por células de Sertoli
- E) bloquean el calcio ovocitario para permitir polispermia

67. ¿Qué evento impide la polispermia después de que entra un espermatozoide?

- A) secreción prostática de fibrinolisisina hacia el citoplasma ovular
- B) aumento de LH que destruye todos los espermatozoides vecinos
- C) conversión de progesterona en testosterona dentro del ovocito
- D) liberación de gránulos corticales que modifican la zona pelúcida
- E) cierre del conducto deferente por contracción parasimpática

68. En el acto sexual masculino, emisión y eyaculación dependen de vías diferentes. ¿Cuál combinación es más precisa?

- A) emisión es parasimpática; erección final depende solo de somatostatina
- B) emisión depende de LH; eyaculación depende de FSH intratesticular
- C) emisión es simpática; expulsión final incluye reflejos motores rítmicos
- D) emisión es tiroidea; expulsión final depende de calcitonina
- E) emisión es ovárica; eyaculación depende de cuerpo lúteo

69. La testosterona actúa en muchos tejidos tras convertirse en una forma más activa. ¿Cuál conversión es relevante?

- A) testosterona a tiroxina en células foliculares
- B) testosterona a péptido C en células beta
- C) testosterona a calcitriol en hepatocitos
- D) testosterona a neurofisina en axones hipotalámicos
- E) testosterona a dihidrotestosterona en algunos órganos diana

70. Un tumor de Leydig antes de la pubertad produce virilización. ¿Qué eje hormonal se salta parcialmente?

- A) testosterona alta aun sin gonadotropinas puberales normales
- B) T3 alta por estimulación directa de pendrina apical
- C) cortisol bajo por destrucción selectiva de zona fascicular
- D) PTH alta por hipocalcemia secundaria al tumor
- E) insulina baja por cierre permanente de K-ATP beta

71. En ovogenia, ¿qué evento ocurre solo si hay fecundación?

- A) las ovogonias inician mitosis después de cada ovulación
- B) todos los folículos primordiales completan meiosis antes del nacimiento
- C) el ovocito secundario completa la segunda división meiótica
- D) el cuerpo lúteo se forma antes de cualquier pico de LH
- E) las células de granulosa desaparecen antes de la pubertad

72. Durante la fase folicular, solo un folículo suele dominar. ¿Cuál mecanismo contribuye a la atresia de los demás?

- A) estrógeno del folículo dominante reduce FSH y limita otros folículos
- B) progesterona lútea temprana aumenta FSH para todos los folículos
- C) inhibina desaparece y activa por igual todos los folículos antrales
- D) LH se vuelve nula y causa ovulación simultánea múltiple
- E) GnRH deja de pulsar y bloquea toda secreción ovárica

73. El pico preovulatorio de LH ocurre pese a que los estrógenos suelen inhibir gonadotropinas. ¿Qué cambio lo explica?

- A) retroalimentación negativa intensa durante toda la fase lútea
- B) secreción de PTH por el folículo dominante maduro
- C) activación de células C ováricas por TSH baja
- D) bloqueo de progesterona sobre la adenohipófisis desde la menstruación
- E) retroalimentación positiva estrogénica durante la parte final de la fase folicular

74. ¿Cuál secuencia local participa en la ruptura folicular durante la ovulación?

- A) FSH, calcitonina folicular, cierre vascular y pared reforzada
- B) LH, progesterona folicular, enzimas proteolíticas y estigma debilitado
- C) PTH, colágeno nuevo, fosfato cálcico y antro contraído
- D) ADH, acuaporinas, moco cervical y cuerpo albicans activo
- E) TSH, tiroglobulina, pendrina y salida de ovocito por endometrio

75. Tras ovulación, el cuerpo lúteo secreta progesterona y estrógenos. ¿Cuál efecto endometrial predomina?

- A) descamación menstrual inmediata por vasodilatación sostenida
- B) atrofia completa del endometrio por ausencia de glándulas
- C) queratinización vaginal como único cambio uterino relevante
- D) transformación secretora que prepara el endometrio para implantación
- E) bloqueo de vasos espirales por ausencia de hormonas ováricas

76. Si no hay fecundación, ¿qué evento desencadena la menstruación?

- A) persistencia de hCG y aumento mantenido de progesterona
- B) activación de LH que mantiene cuerpo lúteo por meses
- C) aumento de calcitonina que contrae vasos endometriales
- D) secreción continua de inhibina que eleva FSH y LH
- E) involución del cuerpo lúteo y caída de estrógenos y progesterona

77. ¿Cuál efecto de estrógenos sobre hueso explica cierre epifisario más temprano en niñas?

- A) inhiben toda actividad osteoblástica desde la pubertad
- B) estimulan crecimiento óseo inicial y aceleran fusión epifisaria
- C) bloquean mineralización ósea al elevar PTH permanentemente
- D) impiden depósito de calcio y mantienen placas abiertas
- E) destruyen colágeno óseo y causan crecimiento ilimitado

78. Progesterona y estrógeno actúan diferente en la mama. ¿Cuál relación es más adecuada?

- A) estrógeno produce leche; progesterona expulsa leche por mioepitelio
- B) estrógeno inhibe grasa mamaria; progesterona destruye conductos
- C) estrógeno activa Sertoli; progesterona activa células de Leydig
- D) estrógeno desarrolla conductos; progesterona favorece desarrollo lobulillo-alveolar
- E) estrógeno cierra alveolos; progesterona bloquea desarrollo secretor

79. En menopausia, FSH y LH aumentan. ¿Cuál explicación integra mejor el cambio?

- A) agotamiento folicular reduce estrógenos e inhibina y libera gonadotropinas
- B) cuerpo lúteo persistente aumenta progesterona y suprime GnRH
- C) tiroides hiperactiva bloquea retroalimentación ovárica normal
- D) PTH elevada destruye receptores de FSH en el ovario
- E) ADH baja aumenta osmolalidad y estimula estrógenos

80. ¿Qué característica del moco cervical favorece más la entrada de espermatozoides cerca de la ovulación?

- A) moco espeso e impenetrable bajo predominio progestacional
- B) moco ausente por destrucción de glándulas cervicales
- C) moco más delgado y filante bajo predominio estrogénico
- D) moco ácido y coagulado por inhibina folicular
- E) moco calcificado por exceso de PTH ovárica

81. Un receptor hormonal asociado a tirosina cinasa se activa por autofosforilación. ¿Qué hormona del bloque estudiado usa este patrón de forma clásica?

- A) aldosterona en túbulos colectores
- B) tiroxina en receptores nucleares
- C) ADH en receptor V2 renal
- D) insulina en sus tejidos efectores principales
- E) LH en células ováricas

82. ¿Cuál combinación muestra una integración correcta entre hormona, receptor y velocidad de efecto?

- A) insulina, receptor nuclear y efecto exclusivo después de semanas
- B) ADH, receptor citosólico y síntesis obligatoria de ADN
- C) aldosterona, receptor intracelular y efecto tardío por proteínas inducidas
- D) T3, receptor de membrana y acción completa en segundos
- E) glucagón, receptor de tiroglobulina y almacenamiento en coloide

83. Hipercalcemia, poliuria y deshidratación en hiperparatiroidismo avanzado se explican mejor por:

- A) calcio alto que reduce capacidad renal de concentrar orina
- B) sodio bajo que estimula secreción absoluta de insulina
- C) T3 baja que aumenta acuaporinas independientemente de ADH
- D) progesterona alta que destruye túbulos colectores
- E) inhibina alta que bloquea reabsorción proximal de calcio

84. ¿Cuál situación diferencia mejor diabetes mellitus tipo 1 de diabetes insípida por déficit de ADH?

- A) la primera cursa con TSH alta; la segunda con T3 elevada
- B) la primera depende de PTH; la segunda depende de cortisol
- C) la primera causa ovulación; la segunda causa pico de LH
- D) la primera aumenta calcitonina; la segunda aumenta péptido C
- E) la primera cursa con glucosuria hiperglucémica; la segunda con orina diluida sin glucosa

85. Cortisol y hormona del crecimiento elevadas pueden aumentar glucemia, pero por mecanismos distintos. ¿Cuál relación es correcta?

- A) cortisol bloquea gluconeogénesis; GH aumenta uso muscular de glucosa
- B) cortisol aumenta gluconeogénesis; GH reduce utilización de glucosa
- C) cortisol forma tiroglobulina; GH libera yoduro desde el coloide
- D) cortisol cierra K-ATP beta; GH secreta insulina directamente
- E) cortisol reduce ácidos grasos; GH inhibe lipólisis adiposa

86. En una mujer con hipotiroidismo severo e hiperprolactinemia leve, ¿qué eje puede vincular ambos hallazgos?

- A) TRH aumentada puede estimular TSH y también prolactina
- B) PTH aumentada puede estimular oxitocina y también insulina
- C) aldosterona baja puede estimular FSH y también glucagón
- D) calcitonina alta puede estimular LH y también cortisol
- E) testosterona alta puede estimular TBG y también ADH

87. En un paciente con exoftalmos y T3/T4 altas, ¿cuál dato ayuda a diferenciar Graves de bocio por falta de yodo?

- A) déficit de yodo con TSH baja y ausencia de anticuerpos
- B) destrucción hipofisaria con TSH alta y T4 baja
- C) exceso de calcitonina con TSH normal y calcio alto
- D) fallo de pendrina con TSH abolida y T4 normal
- E) inmunoglobulinas estimulantes del receptor de TSH con TSH baja

88. ¿Cuál comparación entre PTH y aldosterona es más adecuada en riñón?

- A) PTH regula yoduro; aldosterona regula MIT y DIT
- B) PTH regula calcio/fosfato; aldosterona regula sodio/potasio/hidrógeno
- C) PTH regula glucógeno; aldosterona regula GLUT-4
- D) PTH regula espermatogénesis; aldosterona regula LH
- E) PTH regula prolactina; aldosterona regula TSH

89. ¿Qué par de hormonas comparte naturaleza esteroidea y receptor intracelular, aunque pertenezca a sistemas distintos?

- A) insulina y glucagón
- B) ADH y oxitocina
- C) cortisol y progesterona
- D) TSH y FSH
- E) calcitonina y prolactina

90. En ayuno, varias hormonas se coordinan para mantener combustible. ¿Cuál patrón es más fisiológico?

- A) insulina alta inhibe glucogenólisis y aumenta lipogénesis posprandial
- B) calcitonina alta moviliza ácidos grasos para el encéfalo
- C) estrógeno alto activa glucogenólisis hepática inmediata
- D) glucagón y cortisol favorecen producción hepática de glucosa
- E) oxitocina alta convierte proteínas musculares en glucosa

91. Un fármaco que bloquea receptores beta-adrenérgicos puede disminuir algunos síntomas del hipertiroidismo. ¿Cuál síntoma se afectaría más?

- A) déficit de yodación por bloqueo directo de peroxidasa
- B) taquicardia y temblor por hiperactividad simpática funcional
- C) aumento de TSH por estimulación de adenohipófisis
- D) acumulación de mucopolisacáridos por mixedema
- E) fallo de conversión ovocitaria por falta de LH

92. Una célula diana tiene receptores para una hormona, pero no responde tras mutación de proteínas reguladoras génicas. ¿Qué principio se ilustra?

- A) las hormonas liposolubles nunca necesitan receptores celulares
- B) todas las células con receptor expresan siempre el mismo gen
- C) la unión a proteínas plasmáticas produce respuesta intracelular
- D) el receptor por sí solo no determina toda la respuesta tisular final
- E) los segundos mensajeros reemplazan al ADN en hormonas esteroideas

93. En anticoncepción hormonal combinada, el principio fisiológico central es suprimir gonadotropinas. ¿Qué mecanismo se aprovecha?

- A) retroalimentación positiva sostenida que aumenta el pico de LH
- B) estimulación de PTH que bloquea el folículo dominante
- C) retroalimentación negativa de estrógeno/progestágeno sobre FSH y LH
- D) activación de ADH que impide la fecundación tubárica
- E) aumento de TSH que destruye el cuerpo lúteo cada ciclo

94. El hipercortisolismo prolongado causa debilidad muscular y piel fina. ¿Cuál mecanismo contribuye?

- A) catabolismo proteico extrahepático y menor síntesis tisular periférica
- B) exceso de depósito proteico muscular por acción anabólica directa
- C) aumento de colágeno dérmico por activación de fibroblastos
- D) inhibición de gluconeogénesis con ahorro completo de aminoácidos
- E) acúmulo de tiroglobulina en músculo y piel por TSH elevada

95. En ausencia de insulina, el hígado sigue liberando glucosa pese a hiperglucemia. ¿Qué acciones faltan?

- A) estímulo de peroxidasa y transporte apical de yoduro
- B) inhibición de PTH y aumento de calcitonina osteoclástica
- C) estimulación de progesterona y maduración del cuerpo lúteo
- D) activación de neurofisiina y reabsorción renal de agua
- E) inhibición de gluconeogénesis y estímulo de almacenamiento de glucógeno

96. ¿Cuál alteración explica mejor infertilidad masculina con recuento normal pero baja fecundidad?

- A) aumento de fructosa seminal con acrosomas totalmente funcionales
- B) testosterona normal con espermatozoides móviles y morfología normal
- C) motilidad o morfología espermática anormal pese a cantidad suficiente
- D) capacitación completa con reacción acrosómica eficiente
- E) pH seminal alcalino con recuento y motilidad preservados

97. Si una mujer tiene ciclos anovulatorios, ¿qué cambio hormonal o estructural faltaría de forma crítica?

- A) pico preovulatorio adecuado de LH y formación normal de cuerpo lúteo
- B) aumento de calcitonina y cierre epifisario ovárico
- C) elevación de ADH y secreción de moco cervical espeso
- D) aumento de insulina y conversión de glucosa en grasa
- E) secreción de aldosterona y retención uterina de sodio

98. En una prueba de laboratorio, la hormona total está alta, pero la libre y TSH son normales. ¿Qué situación es más probable?

- A) hipersecreción autónoma con receptor activado de manera permanente
- B) destrucción hipofisaria con falta absoluta de retroalimentación
- C) deficiencia de proteína transportadora y exceso de hormona libre
- D) aumento de proteína transportadora sin exceso funcional de hormona activa
- E) bloqueo completo de receptores nucleares con hipotiroidismo clínico

99. ¿Qué combinación de capítulos integra correctamente glándula, hormona y efecto principal?

- A) célula beta, glucagón, reducción de glucosa por GLUT-4 muscular
- B) paratiroides, PTH, aumento de calcio plasmático por hueso, riñón y vitamina D
- C) zona reticular, aldosterona, reabsorción de yoduro folicular
- D) célula de Sertoli, LH, secreción principal de testosterona
- E) célula folicular, calcitonina, formación de MIT y DIT

100. ¿Cuál escenario representa mejor una hormona con acción rápida por membrana y otra lenta por regulación génica?

- A) cortisol vía canal de sodio y glucagón vía elemento de respuesta nuclear
- B) T4 vía exocitosis vesicular y insulina vía tiroglobulina
- C) progesterona vía pendorina y ADH vía receptor de estrógeno
- D) aldosterona vía acrosoma y FSH vía transcortina plasmática
- E) glucagón vía AMPc hepático y cortisol vía receptor intracelular

Parte II - Gabarito rápido

Nº	Resp.	Nº	Resp.	Nº	Resp.	Nº	Resp.
1	C	26	A	51	A	76	E
2	E	27	C	52	E	77	B
3	B	28	E	53	D	78	D
4	A	29	B	54	C	79	A
5	D	30	D	55	B	80	C
6	B	31	C	56	C	81	D
7	E	32	A	57	E	82	C
8	C	33	E	58	A	83	A
9	A	34	D	59	D	84	E
10	D	35	B	60	B	85	B
11	E	36	E	61	E	86	A
12	A	37	B	62	C	87	E
13	D	38	C	63	B	88	B
14	B	39	A	64	D	89	C
15	C	40	D	65	A	90	D
16	A	41	B	66	B	91	B
17	D	42	D	67	D	92	D
18	E	43	A	68	C	93	C
19	B	44	C	69	E	94	A
20	C	45	E	70	A	95	E
21	D	46	D	71	C	96	C
22	B	47	C	72	A	97	A
23	A	48	A	73	E	98	D
24	E	49	E	74	B	99	B
25	C	50	B	75	D	100	E

Letra	Cantidad
A	20
B	20
C	20
D	20
E	20

Parte III - Gabarito comentado

Explicaciones breves basadas en los capítulos 75 al 82 de Guyton y Hall.

1. Respuesta: C) preprohormona en RER, procesamiento en Golgi, vesícula y liberación por exocitosis.

Cap. 75: las hormonas peptídicas se sintetizan como preprohormonas en el RER, se procesan en Golgi, se almacenan en vesículas y se liberan por exocitosis ante señales como calcio o AMPc.

2. Respuesta: E) el complejo hormona-receptor se une a elementos de respuesta en el ADN.

Cap. 75: esteroides, hormonas tiroideas, vitamina D y retinoides atraviesan la membrana, se unen a receptores intracelulares y regulan transcripción génica mediante elementos de respuesta hormonal.

3. Respuesta: B) cada tejido expresa combinaciones distintas de proteínas reguladoras de genes.

Cap. 75: un mismo receptor intracelular puede regular genes distintos según las proteínas reguladoras expresadas por cada tejido; por eso la respuesta depende del receptor y del contexto genético celular.

4. Respuesta: A) proteína Gi con menor formación intracelular de AMPc.

Cap. 75: las proteínas G pueden estimular o inhibir enzimas. Gi inhibe la adenilato ciclasa y reduce AMPc; Gs produce el efecto contrario.

5. Respuesta: D) regulación a la baja por pérdida funcional de receptores activos.

Cap. 75: concentraciones hormonales altas pueden inactivar, secuestrar, degradar o reducir la síntesis de receptores, causando regulación a la baja y menor respuesta celular.

6. Respuesta: B) la neuroendocrina se libera a sangre y actúa sobre células diana distantes.

Cap. 75: las hormonas neuroendocrinas son secretadas por neuronas hacia la sangre y actúan a distancia, mientras los neurotransmisores actúan localmente en sinapsis.

7. Respuesta: E) crea un reservorio que amortigua cambios rápidos de hormona libre.

Cap. 75: las hormonas unidas a proteínas forman un reservorio circulante, reducen fluctuaciones rápidas de la fracción libre y suelen tener eliminación más lenta.

8. Respuesta: C) cada paso enzimático puede activar muchas moléculas del siguiente paso.

Cap. 75: las cascadas enzimáticas amplifican la señal porque cada enzima activada puede activar muchas moléculas en el siguiente nivel de la vía.

9. Respuesta: A) tiroxina, triyodotironina, adrenalina y noradrenalina.

Cap. 75: los derivados de tirosina incluyen hormonas tiroideas y catecolaminas. Los esteroides derivan del colesterol y muchas otras hormonas son péptidos/proteínas.

10. Respuesta: D) IP3 moviliza calcio y DAG activa proteína cinasa C.

Cap. 75: la fosfolipasa C degrada PIP2 para formar IP3 y DAG. El IP3 libera calcio de depósitos intracelulares y el DAG activa proteína cinasa C.

11. Respuesta: E) somatotropas, hormona del crecimiento y crecimiento tisular general.

Cap. 76: las somatotropas son acidófilas, secretan GH y representan el grupo celular más abundante; los tumores acidófilos pueden secretar grandes cantidades de GH.

12. Respuesta: A) se pierde la llegada hipotalámica de dopamina inhibitoria a lactótropas.

Cap. 76: el control hipotalámico de prolactina es predominantemente inhibitorio por dopamina. Al interrumpir el tallo, disminuye esa inhibición y puede aumentar la secreción de prolactina.

13. Respuesta: D) la GH alarga huesos largos mientras la epífisis no esté fusionada.

Cap. 76: la GH aumenta el crecimiento lineal en huesos largos antes del cierre epifisario; después predominan engrosamiento de tejidos y huesos membranosos.

14. Respuesta: B) baja función tiroidea, menor cortisol y disminución de función sexual.

Cap. 76: la pérdida de hormonas adenohipofisarias reduce TSH, ACTH y gonadotropinas, ocasionando hipotiroidismo secundario, déficit corticoadrenal y pérdida de función sexual.

15. Respuesta: C) se forman en neuronas magnocelulares hipotalámicas y viajan por axones.

Cap. 76: ADH y oxitocina se sintetizan en cuerpos neuronales de los núcleos supraóptico y paraventricular y se transportan por axones hacia la neurohipófisis.

16. Respuesta: A) menor respuesta adenohipofisaria a hormonas liberadoras hipotalámicas.

Cap. 76: la adenohipófisis depende de hormonas liberadoras/inhibidoras que viajan por vasos porta. La neurohipófisis depende sobre todo de transporte axonal.

17. Respuesta: D) proporciones corporales relativamente normales con talla muy reducida.

Cap. 76: en enanismo por déficit de GH, el crecimiento es lento pero proporcionado; si las gonadotropinas se conservan, puede ocurrir pubertad.

18. Respuesta: E) menor captación periférica de glucosa y mayor producción hepática de glucosa.

Cap. 76: la GH reduce la utilización de glucosa en muchos tejidos, aumenta la producción hepática de glucosa y puede inducir un efecto diabético.

19. Respuesta: B) prolactina sintetiza leche y oxitocina contrae células mioepiteliales.

Cap. 76: la prolactina estimula producción de leche; la oxitocina facilita la expulsión al contraer células mioepiteliales de los conductos mamarios.

20. Respuesta: C) somatostatina, IGF-I elevado y aumento de ácidos grasos libres.

Cap. 76: la GH es estimulada por hipoglucemia, ayuno, ejercicio, estrés, sueño profundo y grelina; es inhibida por somatostatina, IGF-I/GH elevados y aumento de ácidos grasos.

21. Respuesta: D) NIS basolateral introduce yoduro; pendrina apical lo dirige al folículo.

Cap. 77: el NIS en la membrana basolateral cotransporta yoduro con sodio hacia la célula; la pendrina en la membrana apical transporta yoduro hacia el folículo.

22. Respuesta: B) oxidación del yoduro, organificación y acoplamiento de yodotirosinas.

Cap. 77: la peroxidasa tiroidea oxida el yoduro, facilita la yodación de tirosinas en tiroglobulina y participa en el acoplamiento que forma T3/T4.

23. Respuesta: A) pérdida de yodo reutilizable desde yodotirosinas no secretadas.

Cap. 77: MIT y DIT liberadas durante la proteólisis no se secretan como hormonas; se desyodan para reciclar yodo. Si falla la desyodasa, se pierde yodo.

24. Respuesta: E) proteólisis de tiroglobulina con liberación rápida de T3 y T4.

Cap. 77: el efecto precoz más importante de TSH es aumentar la proteólisis de tiroglobulina almacenada, liberando hormonas tiroideas en cerca de 30 minutos.

25. Respuesta: C) T3/T4 bajas con TSH elevada por falta de freno hipofisario.

Cap. 77: cuando la glándula tiroidea falla, disminuyen T3/T4 y se pierde retroalimentación negativa sobre hipófisis e hipotálamo, elevando TSH.

26. Respuesta: A) la fracción libre se reajusta por retroalimentación y mantiene la acción tisular.

Cap. 77: T3/T4 circulan casi totalmente unidas a proteínas, pero la fracción libre determina la acción y regula TSH. Cambios en unión pueden modificar hormona total sin cambiar función.

27. Respuesta: C) mayor unión a proteínas y conversión tisular gradual en hormona activa.

Cap. 77: T4 se une fuertemente a proteínas plasmáticas e intracelulares, se libera lentamente y se convierte gradualmente en T3; por eso su acción inicia más tarde y dura más.

28. Respuesta: E) anticuerpos activan el receptor de TSH y T3/T4 inhiben la hipófisis.

Cap. 77: en Graves, inmunoglobulinas estimulantes activan receptores de TSH en tiroides. Las hormonas elevadas ejercen retroalimentación negativa y reducen TSH hipofisaria.

29. Respuesta: B) mayor metabolismo tisular, vasodilatación, gasto cardíaco y frecuencia.

Cap. 77: las hormonas tiroideas elevan metabolismo y uso de oxígeno; esto aumenta flujo sanguíneo, gasto cardíaco y también frecuencia y fuerza cardíaca.

30. Respuesta: D) T3/T4 bajas elevan TSH, que hipertrofia la glándula sin corregir el sustrato.

Cap. 77: la falta de yodo reduce síntesis hormonal, aumenta TSH por retroalimentación y causa crecimiento tiroideo; sin yodo suficiente, la glándula no normaliza T3/T4.

31. Respuesta: C) aldosterona por presencia funcional de aldosterona sintasa.

Cap. 78: la zona glomerular contiene aldosterona sintasa y secreta aldosterona; está regulada principalmente por angiotensina II y potasio.

32. Respuesta: A) conversión mitocondrial de colesterol en pregnenolona por desmolasa.

Cap. 78: el colesterol entra a mitocondrias y se convierte en pregnenolona por colesterol desmolasa; este paso limita la síntesis de esteroides suprarrenales.

33. Respuesta: E) escape de aldosterona por presión arterial elevada y natriuresis renal.

Cap. 78: la retención inicial de sodio y agua eleva volumen y presión; luego la presión elevada aumenta la excreción renal de sodio y agua, limitando el edema: escape de aldosterona.

34. Respuesta: D) aumento de ACTH/POMC con péptidos relacionados a MSH.

Cap. 78: ACTH deriva de POMC, precursor que también origina péptidos con actividad melanocitoestimulante; en Addison primario ACTH aumenta por falta de cortisol.

35. Respuesta: B) aumenta gluconeogénesis, moviliza aminoácidos y favorece lipólisis.

Cap. 78: el cortisol aumenta gluconeogénesis hepática, reduce proteínas extrahepáticas por movilización de aminoácidos y favorece movilización de ácidos grasos.

36. Respuesta: E) aumentar permeabilidad capilar y migración leucocitaria al foco inflamatorio.

Cap. 78: el cortisol reduce inflamación al estabilizar lisosomas, disminuir permeabilidad capilar, reducir migración leucocitaria y bloquear mediadores como prostaglandinas.

37. Respuesta: B) cortisol se une más a transcortina y tiene semivida más larga.

Cap. 78: 90-95% del cortisol se une a transcortina/albumina y tiene semivida de 60-90 min; la aldosterona se une menos y su semivida es menor.

38. Respuesta: C) las vías esteroideas comparten precursores y dependen de enzimas específicas.

Cap. 78: las etapas de síntesis esteroidea comparten precursores en mitocondria y retículo; cambios en una enzima redirigen la producción hacia otros esteroides, incluidos andrógenos.

39. Respuesta: A) señales de estrés aumentan CRH/ACTH y superan el freno del cortisol.

Cap. 78: la secreción de cortisol sigue un eje CRH-ACTH-cortisol con retroalimentación negativa, pero estímulos estresantes pueden prevalecer y aumentar ACTH/cortisol.

40. Respuesta: D) hipopotasemia, alcalosis metabólica y aumento de presión arterial.

Cap. 78: la aldosterona aumenta reabsorción de sodio y secreción de potasio e hidrógeno, lo que favorece expansión de volumen, hipertensión, hipopotasemia y alcalosis.

41. Respuesta: B) glucosa aumenta ATP, cierra K-ATP, despolariza y abre canales de calcio.

Cap. 79: el metabolismo de glucosa eleva ATP en células beta, cierra canales K sensibles a ATP, despolariza la membrana, abre canales de calcio y desencadena exocitosis de insulina.

42. Respuesta: D) translocación de transportadores GLUT-4 hacia la membrana celular.

Cap. 79: pocos segundos después de activar su receptor, la insulina aumenta la captación de glucosa por translocación de vesículas con transportadores como GLUT-4 en músculo y tejido adiposo.

43. Respuesta: A) activa glucocinasa y glucógeno sintasa; inhibe fosforilasa hepática.

Cap. 79: la insulina aumenta captación hepática de glucosa por glucocinasa, favorece glucógeno sintasa e inhibe fosforilasa hepática, promoviendo depósito de glucógeno.

44. Respuesta: C) lipólisis aumentada y producción hepática excesiva de cuerpos cetónicos.

Cap. 79: sin insulina aumenta la lipólisis, llegan ácidos grasos al hígado y se forman cuerpos cetónicos en exceso, especialmente ácido acetoacético y beta-hidroxibutírico, causando acidosis metabólica.

45. Respuesta: E) sus neuronas son bastante permeables a glucosa incluso con poca insulina.

Cap. 79: la mayoría de neuronas encefálicas son permeables a glucosa y no requieren insulina para captarla, por eso dependen de mantener una glucemia adecuada.

46. Respuesta: D) bloquea canales K-ATP de células beta y favorece despolarización.

Cap. 79: las sulfonilureas se unen a canales de potasio sensibles a ATP en células beta, los bloquean, provocan despolarización y aumentan entrada de calcio y exocitosis de insulina.

47. Respuesta: C) se secreta equimolarmente con insulina al escindirse la proinsulina.

Cap. 79: la proinsulina se escinde en insulina y péptido C, que se empaquetan y secretan en cantidades equimolares; por eso refleja secreción beta endógena.

48. Respuesta: A) aumenta glucogenólisis y gluconeogénesis hepáticas.

Cap. 79: el glucagón actúa sobre el hígado para aumentar glucogenólisis y gluconeogénesis, elevando la glucemia especialmente durante el ayuno.

49. Respuesta: E) resistencia periférica a insulina con respuesta beta compensadora.

Cap. 79: la diabetes tipo 2 se asocia a resistencia a la insulina, con frecuencia por obesidad; al inicio puede haber hiperinsulinemia compensadora antes del agotamiento beta.

50. Respuesta: B) inhibe insulina, inhibe glucagón y reduce motilidad gastrointestinal.

Cap. 79: la somatostatina de células delta inhibe la secreción de insulina y glucagón, además de reducir motilidad y secreción gastrointestinal.

51. Respuesta: A) aumenta permeabilidad neuronal al sodio y facilita potenciales de acción.

Cap. 80: la disminución de calcio extracelular aumenta la permeabilidad neuronal al sodio, facilita descargas espontáneas y causa tetania.

52. Respuesta: E) disminución del intervalo QT por exceso de calcio iónico.

Cap. 80: la hipercalcemia deprime sistema nervioso y músculo, disminuye el intervalo QT y puede causar estreñimiento y pérdida de apetito.

53. Respuesta: D) precipitación excesiva de fosfato cálcico en líquidos corporales.

Cap. 80: la PTH eleva calcio y reduce fosfato plasmático al disminuir reabsorción tubular de fosfato, ayudando a evitar precipitación de sales de fosfato cálcico.

54. Respuesta: C) colecalciferol, 25-OH hepático y 1,25-(OH)₂ renal activo.

Cap. 80: la vitamina D se convierte primero en 25-hidroxicolecalciferol en hígado y luego en 1,25-dihidroxicolecalciferol en riñón, regulado por PTH y calcio/fosfato.

55. Respuesta: B) induce proteínas transportadoras como calbindina en células intestinales.

Cap. 80: el calcitriol aumenta absorción intestinal de calcio, en parte al inducir proteínas fijadoras/transportadoras de calcio como calbindina.

56. Respuesta: C) hidroxilación renal final a 1,25-dihidroxicolecalciferol.

Cap. 80: el riñón realiza la 1-alfa-hidroxilación que forma calcitriol; falla renal reduce vitamina D activa y compromete absorción de calcio.

57. Respuesta: E) colágeno resiste tensión y sales de calcio resisten compresión.

Cap. 80: la matriz colágena aporta resistencia a la tensión, mientras las sales de calcio/hidroxiapatita aportan resistencia a la compresión.

58. Respuesta: A) primero osteólisis osteocítica; luego activación osteoclástica prolongada.

Cap. 80: PTH moviliza calcio rápidamente por osteólisis osteocítica y, si persiste, aumenta formación/actividad de osteoclastos, intensificando resorción ósea.

59. Respuesta: D) hipercalcemia, hipofosfatemia relativa y resorción ósea aumentada.

Cap. 80: exceso de PTH aumenta calcio plasmático, favorece excreción renal de fosfato y aumenta resorción ósea, pudiendo desmineralizar hueso.

60. Respuesta: B) inhibe actividad osteoclástica y reduce resorción ósea.

Cap. 80: la calcitonina, secretada por células C tiroideas, inhibe osteoclastos y reduce resorción ósea, aunque su papel regulador en adultos es menor que el de PTH/vitamina D.

61. Respuesta: E) favorece conversión de espermatides en espermatozoides y soporte germinal.

Cap. 81: la FSH estimula células de Sertoli y es necesaria para completar la espermatogénia, especialmente la transformación de espermatides en espermatozoides.

62. Respuesta: C) células de Leydig situadas en el intersticio entre túbulos seminíferos.

Cap. 81: la LH estimula células intersticiales de Leydig, ubicadas entre túbulos seminíferos, para secretar testosterona.

63. Respuesta: B) el epitelio germinal es más vulnerable que las células de Leydig.

Cap. 81: el epitelio germinativo puede dañarse por calor o radiación, mientras las células de Leydig son más resistentes y pueden seguir secretando testosterona.

64. Respuesta: D) capacidad de motilidad y mayor aptitud fecundante tras maduración.

Cap. 81: los espermatozoides inmaduros que entran al epidídimo son poco móviles; tras permanecer allí adquieren motilidad y capacidad fecundante.

65. Respuesta: A) líquido rico en fructosa, prostaglandinas y fibrinógeno.

Cap. 81: las vesículas seminales secretan un líquido mucoso con fructosa, ácido cítrico, prostaglandinas y fibrinógeno, importante para nutrición y función espermática.

66. Respuesta: B) degradan matriz y proteínas que dificultan la penetración del ovocito.

Cap. 81: el acrosoma contiene hialuronidasa y enzimas proteolíticas que ayudan a atravesar células de la granulosa/zona pelúcida y penetrar el ovocito.

67. Respuesta: D) liberación de gránulos corticales que modifican la zona pelúcida.

Cap. 81: tras la entrada de un espermatozoide, los gránulos corticales del ovocito modifican la zona pelúcida y dificultan la penetración de otros espermatozoides.

68. Respuesta: C) emisión es simpática; expulsión final incluye reflejos motores rítmicos.

Cap. 81: la emisión se relaciona con estímulos simpáticos que desplazan semen a uretra; la eyaculación implica reflejos y contracciones rítmicas de estructuras reproductoras y músculos.

69. Respuesta: E) testosterona a dihidrotestosterona en algunos órganos diana.

Cap. 81: parte de la testosterona se convierte en dihidrotestosterona en tejidos efectores; esta tiene mayor actividad androgénica en varias funciones.

70. Respuesta: A) testosterona alta aun sin gonadotropinas puberales normales.

Cap. 81: las células de Leydig secretan testosterona; un tumor puede producir grandes cantidades de andrógenos independientemente del patrón puberal normal.

71. Respuesta: C) el ovocito secundario completa la segunda división meiótica.

Cap. 82: el ovocito secundario queda detenido en meiosis II y completa la división final solo si ocurre fecundación, liberando el segundo cuerpo polar.

72. Respuesta: A) estrógeno del folículo dominante reduce FSH y limita otros folículos.

Cap. 82: el folículo dominante produce estrógenos que, junto con inhibina, reducen FSH; los folículos menos desarrollados pierden soporte y se vuelven atresicos.

73. Respuesta: E) retroalimentación positiva estrogénica durante la parte final de la fase folicular.

Cap. 82: durante la fase final folicular, estrógenos elevados por un tiempo crítico pueden producir retroalimentación positiva y desencadenar el pico de LH que causa ovulación.

74. Respuesta: B) LH, progesterona folicular, enzimas proteolíticas y estigma debilitado.

Cap. 82: la LH aumenta antes de la ovulación, favorece cambios hormonales y enzimáticos; enzimas proteolíticas debilitan la pared y el estigma permite liberación del ovocito.

75. Respuesta: D) transformación secretora que prepara el endometrio para implantación.

Cap. 82: la progesterona del cuerpo lúteo convierte el endometrio proliferativo en secretor, con glándulas y nutrientes adecuados para implantación.

76. Respuesta: E) involución del cuerpo lúteo y caída de estrógenos y progesterona.

Cap. 82: sin fecundación no hay señal luteotrópica; el cuerpo lúteo involuciona, caen progesterona y estrógenos, se producen cambios vasculares/endometriales y aparece menstruación.

77. Respuesta: B) estimulan crecimiento óseo inicial y aceleran fusión epifisaria.

Cap. 82: los estrógenos promueven crecimiento óseo y aceleran el cierre de epífisis; también inhiben actividad osteoclástica y ayudan a conservar masa ósea.

78. Respuesta: D) estrógeno desarrolla conductos; progesterona favorece desarrollo lobulillo-alveolar.

Cap. 82: los estrógenos estimulan estroma y conductos mamarios; la progesterona favorece el desarrollo lobulillo-alveolar y aparato secretor.

79. Respuesta: A) agotamiento folicular reduce estrógenos e inhibina y libera gonadotropinas.

Cap. 82: al agotarse folículos, disminuyen estrógenos e inhibina; se pierde retroalimentación negativa y aumentan gonadotropinas, especialmente FSH.

80. Respuesta: C) moco más delgado y filante bajo predominio estrogénico.

Cap. 82: alrededor de la ovulación, el predominio estrogénico vuelve el moco cervical más fino y favorable al paso espermático; la progesterona lo vuelve más espeso.

81. Respuesta: D) insulina en sus tejidos efectores principales.

Caps. 75 y 79: el receptor de insulina tiene subunidades alfa y beta; la unión de insulina induce autofosforilación beta y actividad tirosina cinasa.

82. Respuesta: C) aldosterona, receptor intracelular y efecto tardío por proteínas inducidas.

Caps. 75 y 78: la aldosterona es esteroidea, atraviesa membrana, se une a receptor intracelular y modifica expresión de proteínas que regulan transporte tubular.

83. Respuesta: A) calcio alto que reduce capacidad renal de concentrar orina.

Cap. 80: la hipercalcemia puede alterar la función renal y favorecer pérdida de agua; además, PTH y exceso de calcio alteran el manejo renal de minerales.

84. Respuesta: E) la primera cursa con glucosuria hiperglucémica; la segunda con orina diluida sin glucosa.

Caps. 76 y 79: la diabetes mellitus se debe a alteración de insulina/glucosa y puede causar glucosuria; la diabetes insípida por déficit de ADH produce gran volumen de orina diluida.

85. Respuesta: B) cortisol aumenta gluconeogénesis; GH reduce utilización de glucosa.

Caps. 76 y 78: cortisol aumenta gluconeogénesis y moviliza sustratos; GH reduce utilización periférica de glucosa y puede aumentar producción hepática.

86. Respuesta: A) TRH aumentada puede estimular TSH y también prolactina.

Caps. 76 y 77: TRH estimula TSH y puede favorecer prolactina; en hipotiroidismo primario, TRH elevada puede asociarse a hiperprolactinemia.

87. Respuesta: E) inmunoglobulinas estimulantes del receptor de TSH con TSH baja.

Cap. 77: Graves se debe a anticuerpos estimulantes del receptor de TSH, con hipertiroidismo y supresión de TSH; el bocio por falta de yodo cursa con TSH elevada.

88. Respuesta: B) PTH regula calcio/fosfato; aldosterona regula sodio/potasio/hidrógeno.

Caps. 78 y 80: PTH aumenta reabsorción renal de calcio y excreción de fosfato; aldosterona aumenta reabsorción de sodio y secreción de potasio e hidrógeno.

89. Respuesta: C) cortisol y progesterona.

Caps. 75, 78 y 82: cortisol y progesterona son esteroides derivados del colesterol; actúan principalmente mediante receptores intracelulares y regulación génica.

90. Respuesta: D) glucagón y cortisol favorecen producción hepática de glucosa.

Caps. 78 y 79: en ayuno, glucagón estimula producción hepática de glucosa; cortisol aporta sustratos y aumenta gluconeogénesis. La insulina baja facilita movilización energética.

91. Respuesta: B) taquicardia y temblor por hiperactividad simpática funcional.

Cap. 77: muchos síntomas de hipertiroidismo se parecen a hiperactividad adrenérgica; beta-bloqueo ayuda sobre todo en taquicardia, temblor y nerviosismo, sin corregir síntesis hormonal.

92. Respuesta: D) el receptor por sí solo no determina toda la respuesta tisular final.

Cap. 75: la respuesta a hormonas con receptores intracelulares depende también de proteínas reguladoras específicas de cada tejido, no solo de la presencia del receptor.

93. Respuesta: C) retroalimentación negativa de estrógeno/progestágeno sobre FSH y LH.

Cap. 82: estrógenos y progesterona ejercen retroalimentación negativa sobre el eje hipotalámico-hipofisario, reduciendo FSH/LH y dificultando desarrollo folicular y ovulación.

94. Respuesta: A) catabolismo proteico extrahepático y menor síntesis tisular periférica.

Cap. 78: el cortisol moviliza aminoácidos desde tejidos extrahepáticos y reduce proteínas tisulares, lo que contribuye a debilidad muscular, piel fina y mala cicatrización.

95. Respuesta: E) inhibición de gluconeogénesis y estímulo de almacenamiento de glucógeno.

Cap. 79: la insulina normalmente inhibe gluconeogénesis y favorece almacenamiento hepático de glucosa como glucógeno; sin insulina, predomina producción/liberación hepática de glucosa.

96. Respuesta: C) motilidad o morfología espermática anormal pese a cantidad suficiente.

Cap. 81: no basta el número de espermatozoides; alteraciones de motilidad o morfología pueden causar infertilidad aunque el recuento sea aparentemente adecuado.

97. Respuesta: A) pico preovulatorio adecuado de LH y formación normal de cuerpo lúteo.

Cap. 82: sin pico preovulatorio de LH no ocurre ovulación; sin ovulación no se forma un cuerpo lúteo funcional con secreción lútea normal de progesterona.

98. Respuesta: D) aumento de proteína transportadora sin exceso funcional de hormona activa.

Caps. 75 y 77: muchas hormonas liposolubles circulan unidas a proteínas; cambios de proteína transportadora pueden alterar hormona total sin modificar la fracción libre ni el estado funcional.

99. Respuesta: B) paratiroides, PTH, aumento de calcio plasmático por hueso, riñón y vitamina D.

Cap. 80: la PTH de paratiroides aumenta calcio plasmático actuando en hueso, riñón y estimulando vitamina D activa, lo que mejora absorción intestinal de calcio.

100. Respuesta: E) glucagón vía AMPc hepático y cortisol vía receptor intracelular.

Caps. 75, 78 y 79: glucagón es peptídico y actúa por receptores de membrana/AMPc en hígado; cortisol es esteroideo, entra a la célula y regula genes mediante receptor intracelular.

Referencias del material base

- Guyton y Hall. Tratado de fisiología médica. Capítulo 75: Introducción a la endocrinología.
- Guyton y Hall. Tratado de fisiología médica. Capítulo 76: Hormonas hipofisarias y su control por el hipotálamo.
- Guyton y Hall. Tratado de fisiología médica. Capítulo 77: Hormonas metabólicas tiroideas.
- Guyton y Hall. Tratado de fisiología médica. Capítulo 78: Hormonas corticosuprarrenales.
- Guyton y Hall. Tratado de fisiología médica. Capítulo 79: Insulina, glucagón y diabetes mellitus.
- Guyton y Hall. Tratado de fisiología médica. Capítulo 80: Hormona paratiroidea, calcitonina, metabolismo del calcio y el fosfato, vitamina D, huesos y dientes.
- Guyton y Hall. Tratado de fisiología médica. Capítulo 81: Funciones reproductoras y hormonales masculinas.
- Guyton y Hall. Tratado de fisiología médica. Capítulo 82: Fisiología femenina antes del embarazo y hormonas femeninas.
- Test de fijación y cuestionarios previos enviados por el usuario, usados como modelo de estilo.